

Álgebra

César Galindo

Prefacio

Estas notas siguen la estructura global de un curso de Álgebra II de 16 capítulos dedicado a la transición desde el álgebra lineal ordinaria hacia el lenguaje de módulos, la clasificación de endomorfismos, la semi-simplicidad, la teoría elemental de módulos noetherianos, las formas bilineales y cuadráticas, y finalmente la geometría euclidiana y hermitiana. La tabla de contenidos del curso base comienza con una introducción y un capítulo sobre módulos, pasa luego por la clasificación de matrices sobre $k[T]$ y de clases de similitud en $M_n(k)$, y termina con capítulos sobre formas cuadráticas, grupo ortogonal y geometría hermitiana compleja.

El principio director será el siguiente: muchos problemas de álgebra lineal finita pueden y deben leerse como problemas de módulos sobre anillos adecuados. Al hacerlo, los invariantes dejan de aparecer como recetas misteriosas y pasan a emerger de propiedades universales, descomposiciones canónicas y teoremas de estructura. En particular, la clasificación de un endomorfismo de un k -espacio vectorial finito se vuelve un problema de clasificación de módulos de tipo finito sobre el anillo principal $k[T]$.

El estilo adoptado es deliberadamente sobrio. Se ha evitado la organización “clase por clase” en favor de una narración continua, con definiciones, resultados y pruebas intercalados de manera conceptual. Los desarrollos suplementarios, las pruebas largas y las series de ejercicios resueltos se han incorporado directamente al cuerpo del texto para que la progresión conceptual sea continua y acumulativa. El objetivo no es reproducir literalmente el texto fuente, sino reescribirlo como una exposición unificada, sobria y autocontenida.

Índice general

1. Generalidades sobre los módulos	1
1.1. Motivación	1
1.2. Definiciones básicas	1
1.3. Núcleo, imagen, cociente y conúcleo	2
1.4. Sucesiones exactas	2
1.5. Suma, producto y propiedades universales	3
1.6. Diagramas conmutativos y el lema de los cinco	3
1.7. Una variante del lema chino del resto	4
2. Profundización sobre la teoría elemental de módulos	5
2.1. Generadores, relaciones y presentaciones	5
2.2. Sumas directas, escisión y complementos	6
2.3. Torsión, libertad y rango sobre dominios	8
2.4. Submódulos de módulos libres sobre un dominio principal	9
2.5. Anuladores, cocientes cíclicos y control de las relaciones	9
3. Teorema de estructura de módulos sobre dominios principales	11
3.1. Enunciado estructural	11
3.2. Parte libre y parte de torsión	12
3.3. Descomposición primaria y divisores elementales	12
3.4. Lectura matricial y forma normal de Smith	13
3.5. Aplicación a módulos sobre $k[T]$	14
3.6. Ejemplos de lectura modular	15
3.7. Ejercicios resueltos: módulos, sucesiones exactas y descomposición primaria	15
4. Propiedades de finitud de los módulos	19
4.1. Elementos integrales	19
4.2. Módulos noetherianos	19
4.3. Teorema de la base de Hilbert	19
4.4. Una consecuencia importante	20
4.5. Ejercicios resueltos: producto tensorial, longitud finita y módulos sobre anillos principales	20
5. Integridad, noetherianidad y transferencia de Hilbert	24
5.1. Integridad y Cayley–Hamilton como fenómeno de finitud	24
5.2. Álgebra entera y módulos finitos	25
5.3. Módulos noetherianos y estabilidad	25
5.4. Teorema de la base de Hilbert	25
5.5. Aplicación a los anillos de enteros	26
5.6. Ejercicios resueltos: anillos, ideales y topología de Zariski	26

5.7. Ejercicios resueltos: noetherianidad, localización y completaciones	31
5.8. Ejercicios resueltos: integralidad y enteros algebraicos	35
6. Álgebra exterior, complejo de Koszul y álgebra homológica elemental	37
6.1. Álgebra exterior y productos alternados	37
6.2. Contracción interior y definición del complejo de Koszul	38
6.3. Secuencias regulares y exactitud del complejo de Koszul	39
6.4. Complejos, homología y sucesiones exactas largas	41
6.5. Homotopías y equivalencia homológica de resoluciones	42
6.6. El funtor Tor	43
6.7. Cálculos con el complejo de Koszul	45
6.8. El funtor Ext	45
6.9. Ejemplos explícitos sobre $\mathbb{Z}$	46
6.10. Ejercicios resueltos de álgebra homológica	47
7. Resoluciones proyectivas, lema del caballo y comparación	49
7.1. Módulos proyectivos e inyectivos	49
7.2. Complejos aumentados y resoluciones	50
7.3. Teorema de comparación	51
7.4. Lema del caballo	53
7.5. Inyectivos, divisibilidad y un criterio sobre dominios principales	54
8. Tor, Ext y sızigas sobre dominios principales y anillos locales	56
8.1. Cálculo universal para cocientes cíclicos	56
8.2. Fórmulas para módulos finitamente generados	57
8.3. Mínimo número de generadores y resoluciones mínimas	58
8.4. Koszul como resolución mínima del cuerpo residual	60
8.5. Ejercicios resueltos sobre resoluciones y sızigas	60
9. Yoneda, clases de extensiones y dimensiones homológicas	63
9.1. Extensiones cortas y su equivalencia	63
9.2. Construcción explícita de la correspondencia de Yoneda para Ext^1	64
9.3. Suma de Baer y clases nulas	66
9.4. Dimensión proyectiva, dimensión inyectiva y cambio de sıziga	66
9.5. Desigualdades homológicas en una sucesión exacta corta	68
9.6. Ejemplos estructurales	68
10. Resoluciones inyectivas, criterio de Baer y caballo dual	69
10.1. Módulos inyectivos y criterio de Baer	69
10.2. Existencia de suficientes inyectivos	70
10.3. Resoluciones inyectivas y comparación dual	71
10.4. Lema del caballo dual	71
10.5. Criterios duales para la dimensión inyectiva	72
11. Complejos dobles y una primera sucesión espectral	74
11.1. Complejos dobles y complejo total	74
11.2. Las dos filtraciones naturales	75
11.3. Primera sucesión espectral de un bicomplejo	75
11.4. Acilicidad del total bajo hipótesis de exactitud por filas o columnas	76
11.5. El bicomplejo $\text{Hom}_A(P_\bullet, I^\bullet)$ y la independencia de la variable derivada	76
11.6. Cinco términos y lectura práctica	77

11.7. Dos ejercicios resueltos	77
12. Clases de equivalencia en $M_{p,q}(k[T])$	79
12.1. Equivalencia de matrices	79
12.2. Forma normal de Smith	79
12.3. Divisores elementales	80
12.4. Interpretación modular	80
13. La forma normal de Smith: demostración detallada	81
13.1. Estrategia general	81
13.2. Primer paso: producción de un pivote generador	81
13.3. Lema de descenso euclídeo	82
13.4. Unicidad por ideales determinantes	83
13.5. Lectura modular	83
14. Clases de similitud en $M_n(k)$	84
14.1. El diccionario entre endomorfismos y $k[T]$ -módulos	84
14.2. Polinomio mínimo, polinomio característico y aniquilador	84
14.3. Forma racional de Frobenius	84
14.4. Endomorfismos cíclicos	85
14.5. Diagonalización y reducción de Jordan	85
14.6. Descomposición primaria	86
14.7. Comutante	86
15. Correspondencia entre endomorfismos y módulos sobre $k[T]$	87
15.1. Del álgebra lineal a la teoría de módulos	87
15.2. Bloques compañeros y cyclicidad	87
15.3. Descomposición primaria con proyectores explícitos	88
16. Semi-simplicidad y descomposición de Jordan–Chevalley	90
16.1. Módulos semi-simples	90
16.2. Criterio de semi-simplicidad para endomorfismos	90
16.3. Descomposición de Jordan–Chevalley	91
17. Jordan–Chevalley por cálculo polinómico	92
17.1. Separación de la parte semi-simple y la parte nilpotente	92
17.2. Relación con la forma de Jordan escindida	93
17.3. Unicidad reforzada	93
18. Órbitas nilpotentes y orden de dominancia	94
18.1. Particiones y tipos de Jordan nilpotentes	94
18.2. Cierre de órbitas nilpotentes	95
18.3. Una deformación elemental	96
18.4. Dimensión de una órbita nilpotente	96
18.5. Ejercicios resueltos: formas normales y clases de similitud	96
19. Dualidad en dimensión finita	101
19.1. Espacio dual y base dual	101
19.2. Anuladores y ortogonalidad formal	101
19.3. Transpuesta de un endomorfismo	102
19.4. Ortogonal para una forma bilineal no degenerada	102

20. Subespacios estables y subespacios característicos	103
20.1. Subespacios estables	103
20.2. Subespacios característicos	103
20.3. Descomposición primaria revisitada	103
20.4. Polinomios anuladores locales	104
21. Topología de las clases de similitud	105
21.1. Órbitas de conjugación	105
21.2. Órbitas nilpotentes y particiones	105
21.3. Caso general	105
21.4. Comentario geométrico	106
22. Recordatorios sobre anillos factoriales	107
22.1. Irreducibles, primos y factorialidad	107
22.2. Contenido de un polinomio	107
22.3. Transferencia de factorialidad	107
23. Formas bilineales y sesquilineales	108
23.1. Formas bilineales	108
23.2. Formas sesquilineales	108
23.3. Adjunto	109
24. Formas bilineales generales	110
24.1. Descomposición por radicales	110
24.2. Congruencia	110
24.3. Casos manejables	110
24.4. Ejercicios resueltos: dualidad y ortogonalidad	110
25. Formas ε-simétricas y formas cuadráticas	113
25.1. Ortogonalidad	113
25.2. Formas alternadas	113
25.3. Formas cuadráticas	113
25.4. Base ortogonal y diagonalización	114
25.5. Planos hiperbólicos y descomposición de Witt	114
25.6. Invariantes	115
25.7. Clasificación sobre algunos cuerpos	115
25.8. Teorema de prolongación de Witt	115
26. Formas cuadráticas, descomposición de Witt y ley de inercia	116
26.1. Extracción de planos hiperbólicos	116
26.2. Índice de Witt y maximalidad	116
26.3. Ley de inercia de Sylvester con detalle adicional	117
26.4. Reflexiones y Cartan–Dieudonné revisitado	117
27. El grupo ortogonal	119
27.1. Definición	119
27.2. Reflexiones	119
27.3. Teorema de Cartan–Dieudonné	119
27.4. Similitudes y grupo especial ortogonal	120

28. Geometría euclidiana	121
28.1. Espacios euclidianos	121
28.2. Ortogonalización de Gram–Schmidt	121
28.3. Proyección ortogonal	122
28.4. Operadores auto-adjuntos y teorema espectral	122
28.5. Operadores normales y matrices ortogonales	122
28.6. Conicas y cuádricas	122
29. Geometría hermitiana compleja	123
29.1. Espacios hermitianos	123
29.2. Adjunto hermitiano	123
29.3. Operadores unitarios, hermitianos y normales	123
29.4. El grupo unitario	124
30. Teoremas espectrales reales y complejos	125
30.1. Operadores autoadjuntos reales	125
30.2. Operadores normales complejos	125
30.3. Aplicaciones inmediatas	126
30.4. Comentario geométrico	127
30.5. Ejercicios resueltos: formas cuadráticas, grupo ortogonal y formas hermitianas	127
31. Ejemplos desarrollados y cálculos completos	130
31.1. Un cálculo completo de factores invariantes	130
31.2. Un ejemplo completo de reducción de Jordan	130
31.3. Una forma cuadrática racional	131
31.4. Un operador normal no autoadjunto	131
32. Anillos locales y teoría de la dimensión	132
32.1. Anillos locales, soporte y dimensión de un módulo	132
32.2. Lema de Nakayama y generadores mínimos	133
32.3. Intersección de Krull y topología m -ádica	134
32.4. Extensiones enteras y control de la dimensión	134
32.5. El teorema del ideal principal y el teorema de la altura	135
32.6. Sistemas de parámetros y dimensión local	136
32.7. Dimensión de anillos de polinomios	136
32.8. Normalización de Noether y dimensión de álgebras afines	137
32.9. Anillos locales regulares	138
32.10 Ejemplos trabajados de teoría de la dimensión	139
32.11 Ejercicios resueltos: cálculo de dimensión	140
33. Profundidad, ideales asociados y anillos Cohen–Macaulay	143
33.1. Ideales asociados	143
33.2. Sucesiones regulares y profundidad	145
33.3. Módulos y anillos Cohen–Macaulay	146
33.4. Profundidad y dimensión homológica	147
34. Multiplicidad de Hilbert–Samuel	149
34.1. Función de Hilbert–Samuel	149
34.2. Parámetros y cálculo de multiplicidades	150
34.3. Ideales primarios asociados y módulos no mezclados	151
34.4. Ejercicios resueltos: profundidad y multiplicidad	152

Capítulo 1

Generalidades sobre los módulos

1.1 Motivación

El lenguaje de módulos extiende simultáneamente dos teorías familiares: la de espacios vectoriales y la de grupos abelianos. Un espacio vectorial es un módulo sobre un cuerpo; un grupo abeliano es un módulo sobre $\mathbb{Z}$. Esta generalidad adicional hace desaparecer algunas propiedades muy cómodas del caso vectorial, pero a cambio permite estudiar situaciones donde la aritmética del anillo base es parte esencial del problema.

1.2 Definiciones básicas

Definición 1.1. Sea R un anillo. Un R -módulo es un grupo abeliano $(M, +)$ provisto de una ley externa

$$R \times M \longrightarrow M, \quad (r, m) \longmapsto rm,$$

que satisface, para todo $r, s \in R$ y $m, n \in M$,

$$(r + s)m = rm + sm, \quad r(m + n) = rm + rn, \quad (rs)m = r(sm), \quad 1m = m.$$

Ejemplo 1.2. Los ejemplos fundamentales son:

1. R^n , con la acción coordenada a coordenada;
2. todo ideal $I \subset R$, visto como submódulo de R ;
3. todo grupo abeliano como $\mathbb{Z}$ -módulo;
4. si $a \in \text{End}_k(V)$, el espacio V como $k[T]$ -módulo mediante $T \cdot v = a(v)$.

Definición 1.3. Sea M un R -módulo. Un subconjunto $N \subset M$ es un *submódulo* si es estable por suma y por multiplicación por escalares. En ese caso el cociente abeliano M/N hereda una estructura natural de R -módulo.

Proposición 1.4. Sean M, N dos R -módulos. El conjunto $\text{Hom}_R(M, N)$ de morfismos R -lineales tiene una estructura natural de R -módulo. Si $M = R^n$, se tiene un isomorfismo natural

$$\text{Hom}_R(R^n, N) \simeq N^n.$$

Demostración. La suma punto a punto y la multiplicación externa $(r \cdot f)(m) = rf(m)$ convierten $\text{Hom}_R(M, N)$ en un módulo. Para el segundo punto, a un morfismo $f : R^n \rightarrow N$ se

le asocian las imágenes de la base canónica; recíprocamente, una n -upla $(x_1, \dots, x_n)$ define un morfismo por

$$(r_1, \dots, r_n) \mapsto \sum_{i=1}^n r_i x_i.$$

Las dos construcciones son inversas entre sí. $\square$

1.3 Núcleo, imagen, cociente y conúcleo

Si $f : M \rightarrow N$ es un morfismo de módulos, el núcleo $\text{Ker}(f)$ y la imagen $\text{Im}(f)$ son submódulos. El cociente $N/\text{Im}(f)$ se llama *conúcleo* y se denota

$$\text{Coker}(f) = N/\text{Im}(f).$$

En el mundo de módulos, la noción de cociente es tan central como la de submódulo. A diferencia del caso vectorial, un submódulo de un módulo libre no tiene por qué ser un sumando directo.

Ejemplo 1.5. Como $\mathbb{Z}$ -módulos, $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ no admite complemento: si $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \oplus N$, entonces N sería un subgrupo finito o infinito de $\mathbb{Z}$, y en ambos casos se obtiene una contradicción. Esta simple observación explica por qué la teoría de módulos sobre anillos generales es más sutil que la de espacios vectoriales.

1.4 Sucesiones exactas

Definición 1.6. Una sucesión de módulos y morfismos

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{u_{i-1}} M_i \xrightarrow{u_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

se dice *exacta en M_i* si $\text{Im}(u_{i-1}) = \text{Ker}(u_i)$. Se dice *exacta* si lo es en todo término intermedio.

El caso más útil es la sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0,$$

que expresa simultáneamente que u es inyectiva, v es sobreyectiva y $M'' \simeq M/u(M)$.

Proposición 1.7 (Sucesión exacta fundamental). *Sea $N \subset M$ un submódulo. Entonces*

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

es exacta.

Demostración. La inyección $N \hookrightarrow M$ tiene núcleo nulo. La proyección canónica $M \rightarrow M/N$ es sobreyectiva por definición, y su núcleo está formado exactamente por las clases nulas, esto es, por N . $\square$

Definición 1.8. Una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

se escinde si existe un morfismo $s : M'' \rightarrow M$ tal que $v \circ s = \text{id}_{M''}$, o equivalentemente un morfismo $r : M \rightarrow M'$ tal que $r \circ u = \text{id}_{M'}$.

Proposición 1.9. *Una sucesión exacta corta se escinde si y sólo si $M \simeq M' \oplus M''$.*

Demostración. Si existe una sección s , todo elemento $m \in M$ puede escribirse de manera única como

$$m = (m - s(v(m))) + s(v(m)),$$

siendo el primer sumando un elemento de $\text{Ker}(v) = u(M')$ y el segundo uno de $s(M'')$. Esto exhibe M como suma directa. La recíproca es inmediata. $\square$

1.5 Suma, producto y propiedades universales

Sean $(M_i)_{i \in I}$ una familia de R -módulos. El producto

$$\prod_{i \in I} M_i$$

consiste en familias arbitrarias (m_i) con $m_i \in M_i$. La suma directa

$$\bigoplus_{i \in I} M_i$$

consiste en las familias de soporte finito.

Proposición 1.10 (Propiedades universales). *Sean $(M_i)_{i \in I}$ una familia de módulos y N otro módulo.*

- I) *Dar un morfismo $f : N \rightarrow \prod_i M_i$ equivale a dar una familia de morfismos $f_i : N \rightarrow M_i$.*
- II) *Dar un morfismo $g : \bigoplus_i M_i \rightarrow N$ equivale a dar una familia de morfismos $g_i : M_i \rightarrow N$.*

Demostración. El punto (i) se obtiene componiendo con las proyecciones canónicas. El punto (ii) se obtiene restringiendo a cada sumando. Las propiedades universales caracterizan producto y suma directa hasta isomorfismo único. $\square$

1.6 Diagramas conmutativos y el lema de los cinco

Los diagramas conmutativos permiten condensar pruebas enteras en unos cuantos trazos. Una muestra paradigmática es el lema de los cinco.

Teorema 1.11 (Lema de los cinco). *Considérese un diagrama conmutativo con filas exactas*

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & B_5 \end{array}$$

Si f_1 y f_5 son isomorfismos, f_2 es sobreyectivo y f_4 es inyectivo, entonces f_3 es un isomorfismo.

Demostración. La inyectividad de f_3 se obtiene por una caza al diagrama clásica: si $x \in A_3$ verifica $f_3(x) = 0$, su imagen en A_4 cae en el núcleo de f_4 y por exactitud proviene de A_3 ; retrocediendo y usando la sobreyectividad de f_2 y el isomorfismo de f_1 , se concluye que $x = 0$. La sobreyectividad se demuestra dualmente levantando un elemento de B_3 hacia A_3 y corrigiendo el error con ayuda de la exactitud y del isomorfismo de los extremos. $\square$

1.7 Una variante del lema chino del resto

Teorema 1.12 (Lema chino del resto). Sean $I_1, \dots, I_r$ ideales de R dos a dos coprimos. Entonces el morfismo natural

$$R \longrightarrow \prod_{j=1}^r R/I_j, \quad x \longmapsto (x \bmod I_j)_j$$

induce un isomorfismo

$$R/(I_1 \cdots I_r) \simeq \prod_{j=1}^r R/I_j.$$

Demostración. Basta tratar el caso $r = 2$. Si $I + J = R$, existen $u \in I$ y $v \in J$ tales que $u + v = 1$. De aquí se obtiene la sobreyectividad del morfismo $R \rightarrow R/I \times R/J$ enviando $(\bar{a}, \bar{b})$ a la clase de $av + bu$. El núcleo está formado por $I \cap J$, que coincide con IJ bajo la hipótesis de coprimidad. $\square$

Este resultado reaparecerá una y otra vez: en la descomposición primaria de módulos sobre $k[T]$, en la semi-simplicidad y en la descomposición de Jordan-Chevalley.

Capítulo 2

Profundización sobre la teoría elemental de módulos

2.1 Generadores, relaciones y presentaciones

El paso decisivo desde el álgebra lineal al álgebra de módulos consiste en aceptar que, en general, un módulo no viene dado por una base, sino por *generadores y relaciones*. En otras palabras, la información esencial no es solo cuántos generadores hacen falta, sino cómo interactúan entre sí bajo la aritmética del anillo base.

Definición 2.1. Sea R un anillo y sea M un R -módulo.

1. Decimos que M es *de tipo finito* si existe una familia finita $(m_1, \dots, m_n)$ tal que

$$M = Rm_1 + \dots + Rm_n.$$

2. Decimos que M es *libre de rango n* si es isomorfo a R^n .
3. Decimos que M es *de presentación finita* si existe una sucesión exacta

$$R^m \xrightarrow{A} R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

con $m, n < \infty$.

El punto conceptual es el siguiente. Para construir un morfismo sobreyectivo $R^n \rightarrow M$, basta elegir generadores $m_1, \dots, m_n$ y enviar la base canónica e_i sobre m_i . El núcleo recoge todas las relaciones entre esos generadores. Por tanto, una presentación finita no es otra cosa que una manera matricial de registrar las relaciones lineales con coeficientes en R .

Proposición 2.2. Sea M un R -módulo. Son equivalentes:

- (I) M es de tipo finito;
- (II) existe una sobreyección $R^n \twoheadrightarrow M$ para algún entero n ;
- (III) existe una sucesión exacta

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

para algún R -módulo K .

Si además K es de tipo finito, entonces M es de presentación finita.

Demostración. La implicación (i) $\Rightarrow$ (ii) se obtiene eligiendo generadores $m_1, \dots, m_n$ y definiendo

$$\pi : R^n \longrightarrow M, \quad (r_1, \dots, r_n) \longmapsto \sum_{i=1}^n r_i m_i.$$

Esta aplicación es claramente R -lineal y sobreyectiva. La implicación (ii) $\Rightarrow$ (iii) es puramente formal: si π es una sobreyección, basta poner $K = \text{Ker}(\pi)$. Finalmente, (iii) $\Rightarrow$ (i) es inmediata porque la imagen de la base canónica de R^n genera M .

Si K es de tipo finito, eligiendo generadores de K obtenemos a su vez una sobreyección $R^m \twoheadrightarrow K$, y componiendo con la inclusión $K \hookrightarrow R^n$ se obtiene una sucesión exacta

$$R^m \longrightarrow R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0,$$

que es precisamente una presentación finita de M . □

Observación 2.3. En espacios vectoriales toda familia generadora finita puede refinarse a una base. En módulos esto es falso en general. El módulo $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es de tipo finito pero no es libre; más aún, no posee una base en sentido usual porque todo elemento distinto de cero es aniquilado por 2.

Proposición 2.4 (Presentaciones y matrices). *Sea M un R -módulo de presentación finita. Entonces existe una matriz $A \in M_{n,m}(R)$ tal que*

$$M \simeq \text{Coker}(R^m \xrightarrow{A} R^n).$$

Dos matrices que difieren por multiplicación a izquierda y derecha por matrices invertibles definen módulos isomorfos.

Demostración. Toda aplicación $R^m \rightarrow R^n$ queda determinada por la imagen de la base canónica de R^m , lo que equivale a fijar una matriz $A = (a_{ij}) \in M_{n,m}(R)$. El conúcleo es entonces

$$\text{Coker}(A) = R^n / \text{Im}(A).$$

Si $P \in \text{GL}_n(R)$ y $Q \in \text{GL}_m(R)$, entonces PAQ se obtiene precomponiendo y poscomponiendo con isomorfismos de módulos libres. Por tanto,

$$\text{Coker}(A) \simeq \text{Coker}(PAQ).$$

En efecto, la imagen de PAQ es $P(\text{Im}(AQ)) = P(\text{Im}(A))$, y el automorfismo $P : R^n \rightarrow R^n$ induce un isomorfismo entre los cocientes correspondientes. □

2.2 Sumas directas, escisión y complementos

La noción de suma directa sobrevive intacta en teoría de módulos, pero pierde su ubicuidad: no todo submódulo admite complemento. Precisamente por eso, cuando una sucesión exacta escinde, el fenómeno debe registrarse como información estructural relevante.

Definición 2.5. Sea M un R -módulo y $N, P \subset M$ dos submódulos. Decimos que

$$M = N \oplus P$$

si todo elemento $m \in M$ se escribe de manera única como $m = n + p$ con $n \in N$ y $p \in P$. Equivalentemente,

$$M = N + P \quad \text{y} \quad N \cap P = 0.$$

Proposición 2.6 (Criterios de escisión). *Sea*

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta corta. Son equivalentes:

- (I) *existe $s : M'' \rightarrow M$ con $v \circ s = \text{id}_{M''}$;*
- (II) *existe $r : M \rightarrow M'$ con $r \circ u = \text{id}_{M'}$;*
- (III) $M \simeq M' \oplus M''$.

Cuando estas condiciones se verifican, se dice que la sucesión escinde.

Demostración. Supongamos primero (i). Entonces s identifica M'' con un submódulo de M , todavía denotado $s(M'')$. Para todo $m \in M$ se tiene

$$m - s(v(m)) \in \text{Ker}(v) = \text{Im}(u).$$

Por exactitud, existe $m' \in M'$ tal que $u(m') = m - s(v(m))$. Así,

$$m = u(m') + s(v(m)),$$

lo que prueba que $M = \text{Im}(u) + s(M'')$. Si un elemento pertenece a la intersección de ambos sumandos, escribámoslo como $u(m') = s(x)$. Aplicando v obtenemos $0 = x$, luego $s(x) = 0$ y por inyectividad de u también $m' = 0$. La suma es directa y se obtiene (iii).

Supongamos ahora (iii), con un isomorfismo $\phi : M' \oplus M'' \rightarrow M$ tal que u coincide con la inclusión del primer sumando. Entonces la inclusión del segundo sumando seguida de ϕ proporciona una sección s de v , de modo que (i) vale. Análogamente, la proyección sobre el primer sumando transportada por ϕ produce una retracción r de u , y obtenemos (ii).

Finalmente, de (ii) se deduce (iii) poniendo $P = \text{Ker}(r)$. Si $m \in M$, entonces

$$m - u(r(m)) \in \text{Ker}(r) = P,$$

por lo que $M = \text{Im}(u) + P$. Si además $u(m') \in P$, entonces

$$0 = r(u(m')) = m',$$

esto es, la suma es directa. Como v induce un isomorfismo $P \xrightarrow{\sim} M''$, resulta $M \simeq M' \oplus M''$. □

Ejemplo 2.7. La sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow 2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

no escinde como sucesión de $\mathbb{Z}$ -módulos. En efecto, si escindiera, tendríamos $\mathbb{Z} \simeq 2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, imposible porque $\mathbb{Z}$ es libre de torsión mientras que el segundo miembro tiene torsión no trivial. Este ejemplo resume la diferencia esencial entre módulos sobre un cuerpo y módulos sobre $\mathbb{Z}$.

2.3 Torsión, libertad y rango sobre dominios

A partir de ahora en esta sección suponemos que R es un dominio íntegro. La ausencia de divisores de cero permite distinguir de manera estable la parte de torsión de un módulo de la parte libre de torsión.

Definición 2.8. Sea M un R -módulo.

1. Un elemento $m \in M$ es de torsión si existe $0 \neq r \in R$ tal que $rm = 0$.
2. El conjunto de elementos de torsión se denota por M_{tor} .
3. El módulo M se dice de torsión si $M = M_{\text{tor}}$ y libre de torsión si $M_{\text{tor}} = 0$.

Proposición 2.9. Si R es un dominio íntegro, entonces M_{tor} es un submódulo de M .

Demostración. Sean $x, y \in M_{\text{tor}}$. Existen $0 \neq a, b \in R$ tales que $ax = 0$ y $by = 0$. Entonces

$$ab(x + y) = b(ax) + a(by) = 0,$$

por lo que $x + y$ es de torsión. Si $c \in R$, entonces $a(cx) = c(ax) = 0$, así que cx es de torsión. El conjunto es estable por suma y por multiplicación escalar, luego es un submódulo. $\square$

Proposición 2.10. Sea M un R -módulo sobre un dominio íntegro R . Entonces existe una sucesión exacta natural

$$0 \longrightarrow M_{\text{tor}} \longrightarrow M \longrightarrow M/M_{\text{tor}} \longrightarrow 0,$$

y el cociente M/M_{tor} es libre de torsión.

Demostración. La exactitud es formal. Veamos que el cociente es libre de torsión. Supongamos que $0 \neq r \in R$ y que

$$r(\bar{m}) = \bar{0}$$

en M/M_{tor} . Esto significa que $rm \in M_{\text{tor}}$, de modo que existe $0 \neq s \in R$ con $sr m = 0$. Como R es un dominio y $sr \neq 0$, concluimos que $m \in M_{\text{tor}}$, es decir, $\bar{m} = 0$. No hay torsión en el cociente. $\square$

Observación 2.11. Sobre un anillo arbitrario la noción de torsión es mucho menos manejable: si hay divisores de cero, el argumento precedente se rompe exactamente porque sr puede anularse sin que ninguno de los factores sea nulo.

Definición 2.12. Sea R un dominio íntegro con cuerpo de fracciones K . Si M es un R -módulo libre de torsión de tipo finito, su rango se define por

$$\text{rg}_R(M) = \dim_K(K \otimes_R M).$$

Proposición 2.13. Si $M \simeq R^n$ es libre de rango n , entonces $\text{rg}_R(M) = n$. Más generalmente, el rango es aditivo en sumas directas de módulos libres de torsión de tipo finito.

Demostración. Tenemos un isomorfismo natural

$$K \otimes_R R^n \simeq K^n,$$

por lo que el rango de R^n es n . Si $M \simeq M_1 \oplus M_2$, entonces el producto tensorial con K preserva sumas directas y obtenemos

$$K \otimes_R M \simeq (K \otimes_R M_1) \oplus (K \otimes_R M_2).$$

Tomando dimensión sobre K se deduce la aditividad. $\square$

2.4 Submódulos de módulos libres sobre un dominio principal

El primer gran milagro de la teoría ocurre cuando el anillo base es principal. En ese caso los submódulos de módulos libres finitamente generados siguen siendo libres; este hecho está en la raíz de la forma normal de Smith y, por tanto, de toda la clasificación finita sobre $k[T]$.

Teorema 2.14. *Sea R un dominio principal y sea $F \simeq R^n$ un R -módulo libre de rango finito. Entonces todo submódulo $N \subset F$ es libre de rango finito, con*

$$\operatorname{rg}_R(N) \leq n.$$

Demostración. Procedemos por inducción sobre n . Si $n = 1$, entonces $F \simeq R$ y todo submódulo es un ideal de R ; como R es principal, dicho ideal es de la forma (a) y por tanto es isomorfo a R si $a \neq 0$, o bien es cero. En ambos casos es libre.

Supongamos el resultado para $n - 1$ y consideremos $N \subset R^n$. Sea

$$\pi : R^n \rightarrow R$$

la proyección sobre la primera coordenada. La imagen $\pi(N)$ es un ideal de R , luego existe $a \in R$ tal que $\pi(N) = aR$. Si $a = 0$, entonces $N \subset 0 \oplus R^{n-1}$ y el resultado se obtiene por hipótesis de inducción.

Supongamos $a \neq 0$. Elegimos $x \in N$ con primera coordenada igual a a . Consideremos ahora

$$N' = N \cap \operatorname{Ker}(\pi) = N \cap (0 \oplus R^{n-1}).$$

Por hipótesis de inducción, N' es libre de rango finito. Afirmamos que

$$N = Rx \oplus N'.$$

En efecto, dado $y \in N$, su primera coordenada pertenece a aR , digamos que es λa . Entonces $y - \lambda x \in N'$; esto prueba que $N = Rx + N'$. Si además $\mu x \in N'$, la primera coordenada de μx es μa , que debe ser cero. Como R es un dominio y $a \neq 0$, resulta $\mu = 0$. La suma es directa.

Concluimos que N es libre de rango $1 + \operatorname{rg}_R(N') \leq 1 + (n - 1) = n$. $\square$

Corolario 2.15. *Sea R un dominio principal y sea*

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta con M de tipo finito. Entonces N es libre de rango finito. En particular, todo módulo de tipo finito sobre un dominio principal admite una presentación finita con relaciones libres.

Demostración. Es una aplicación inmediata del teorema anterior al submódulo $N \subset R^n$. $\square$

2.5 Anuladores, cocientes cíclicos y control de las relaciones

Definición 2.16. Sea M un R -módulo y $m \in M$. El *anulador* de m se define por

$$\operatorname{Ann}(m) = \{r \in R \mid rm = 0\}.$$

Más generalmente,

$$\operatorname{Ann}(M) = \{r \in R \mid rM = 0\}.$$

Proposición 2.17. *Para todo $m \in M$, el anulador $\text{Ann}(m)$ es un ideal de R . El submódulo cíclico Rm es isomorfo a $R/\text{Ann}(m)$.*

Demostración. La estabilidad de $\text{Ann}(m)$ por suma y multiplicación por elementos de R es inmediata. Consideremos el morfismo

$$\varphi : R \longrightarrow Rm, \quad r \longmapsto rm.$$

Es claramente sobreyectivo y su núcleo es precisamente $\text{Ann}(m)$. El primer teorema de isomorfía da entonces

$$R/\text{Ann}(m) \simeq Rm.$$

□

Observación 2.18. Este hecho elemental contiene ya el germen de la teoría de clasificación: entender un módulo consiste, en primer lugar, en entender sus piezas cíclicas, es decir, los cocientes R/I .

Capítulo 3

Teorema de estructura de módulos sobre dominios principales

3.1 Enunciado estructural

En un dominio principal, la clasificación de módulos de tipo finito se reduce a la diagonalización de matrices de relaciones. Esta observación une tres mundos que a primera vista parecen distintos: la aritmética de ideales, la reducción matricial y la clasificación de endomorfismos.

Teorema 3.1 (Teorema de estructura sobre un dominio principal). *Sea R un dominio principal y sea M un R -módulo de tipo finito. Entonces existen un entero $r \geq 0$ y elementos no nulos $d_1, \dots, d_t \in R$ tales que*

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_t \quad \text{y} \quad M \simeq R^r \oplus R/(d_1) \oplus \dots \oplus R/(d_t).$$

Los enteros r y los ideales principales (d_i) están determinados de manera única por M , salvo multiplicación de cada d_i por una unidad de R .

Demostración. Como M es de tipo finito, existe una sobreyección $R^n \twoheadrightarrow M$ con núcleo N . Por el resultado anterior, N es libre de rango finito, digamos $N \simeq R^m$. La inclusión $N \hookrightarrow R^n$ queda descrita por una matriz $A \in M_{n,m}(R)$.

Como R es principal, la forma normal de Smith asegura la existencia de matrices invertibles $P \in GL_n(R)$ y $Q \in GL_m(R)$ tales que

$$PAQ = \text{diag}(d_1, \dots, d_s, 0, \dots, 0),$$

con $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_s$ y $d_i \neq 0$. Como la equivalencia de matrices no altera el conúcleo, se obtiene

$$M \simeq \text{Coker}(A) \simeq \text{Coker}(PAQ).$$

Pero el conúcleo de una matriz diagonal de Smith se lee inmediatamente:

$$\text{Coker}(PAQ) \simeq R/(d_1) \oplus \dots \oplus R/(d_s) \oplus R^{n-s}.$$

Tomando $r = n - s$ se obtiene la descomposición anunciada.

La unicidad proviene del hecho de que los d_i pueden reconstruirse a partir de los ideales determinantes de la presentación, o equivalentemente a partir de los factores invariantes. Como dichos ideales son invariantes del módulo, también lo son r y los (d_i) , salvo asociación por unidades. $\square$

Observación 3.2. La escritura precedente se llama descomposición por factores invariantes. Existe otra escritura, igualmente útil, en términos de divisores elementales, donde cada cociente $R/(d_i)$ se descompone a su vez según la factorización prima de d_i .

3.2 Parte libre y parte de torsión

Proposición 3.3. Sea R un dominio principal y sea M un R -módulo de tipo finito. Entonces

$$M \simeq R^r \oplus M_{\text{tor}},$$

donde M_{tor} es de torsión y de tipo finito.

Demostración. Partimos de la descomposición por factores invariantes

$$M \simeq R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_t).$$

El segundo sumando es claramente de torsión, mientras que R^r es libre de torsión. Además, todo elemento de torsión de M tiene componente libre nula: si

$$(x, y) \in R^r \oplus \bigoplus_{i=1}^t R/(d_i)$$

es de torsión, existe $0 \neq a \in R$ con $a(x, y) = 0$, luego $ax = 0$ en R^r ; como R es un dominio, se deduce $x = 0$. Por tanto, el submódulo de torsión coincide exactamente con el segundo sumando. $\square$

Corolario 3.4. Si M es libre de torsión y de tipo finito sobre un dominio principal, entonces M es libre.

Demostración. La proposición anterior da $M \simeq R^r \oplus M_{\text{tor}}$. Si M es libre de torsión, entonces $M_{\text{tor}} = 0$ y por tanto $M \simeq R^r$. $\square$

3.3 Descomposición primaria y divisores elementales

Sea R un dominio principal y sea M un módulo de torsión de tipo finito. Si

$$M \simeq \bigoplus_{i=1}^t R/(d_i), \quad d_1 \mid \cdots \mid d_t,$$

y descomponemos

$$d_i = u_i \prod_{\mathfrak{p}} p_{\mathfrak{p}}^{v_{i,\mathfrak{p}}}$$

en potencias de irreducibles, entonces cada factor $R/(d_i)$ se separa, por el teorema chino del resto, como suma directa de módulos de la forma $R/(p^v)$. Agrupando por primos se obtiene la descomposición primaria.

Teorema 3.5 (Descomposición primaria). Sea R un dominio principal y sea M un R -módulo de torsión de tipo finito. Entonces

$$M \simeq \bigoplus_p M_{(p)},$$

donde la suma recorre un número finito de irreducibles p de R y

$$M_{(p)} = \{m \in M \mid p^v m = 0 \text{ para algún } v \geq 0\}$$

es el submódulo primario correspondiente a p . Cada $M_{(p)}$ es suma directa finita de módulos cíclicos $R/(p^{a_j})$.

Demostración. Partimos de la descomposición por factores invariantes. Para un sumando cíclico $R/(d)$ con

$$d = u p_1^{a_1} \cdots p_s^{a_s}$$

y p_i irreducibles distintos, el teorema chino del resto da

$$R/(d) \simeq R/(p_1^{a_1}) \oplus \cdots \oplus R/(p_s^{a_s}).$$

Sumando sobre todos los factores invariantes se obtiene una descomposición de M como suma directa de módulos del tipo $R/(p^a)$. Agrupando los sumandos que involucran un mismo primo p obtenemos la descomposición primaria.

La unicidad del submódulo $M_{(p)}$ se verifica de forma intrínseca: es exactamente el conjunto de elementos aniquilados por una potencia de p , por lo que depende solo de la estructura de módulo y no de la descomposición elegida. $\square$

Observación 3.6. En el caso $R = k[T]$, los irreducibles son polinomios irreducibles y la descomposición primaria coincide con la descomposición en subespacios característicos generalizados. Cuando el polinomio característico se escinde, los primos son simplemente los factores lineales $T - \lambda$.

3.4 Lectura matricial y forma normal de Smith

El teorema de estructura no es un resultado aparte de la forma normal de Smith: es exactamente su traducción categórica. Vale la pena explicitar esta equivalencia porque aclara de dónde vienen los invariantes y por qué la clasificación es tan rígida.

Proposición 3.7. Sea R un dominio principal y sea $A \in M_{n,m}(R)$. Si

$$PAQ = \text{diag}(d_1, \dots, d_s, 0, \dots, 0)$$

es una forma de Smith de A , entonces

$$\text{Coker}(A) \simeq R^{n-s} \oplus \bigoplus_{i=1}^s R/(d_i).$$

Además, el submódulo imagen de A es libre de rango s .

Demostración. La primera afirmación ya se usó en la demostración del teorema de estructura. Para la segunda, observemos que la imagen de la matriz diagonal es

$$d_1 R \oplus \cdots \oplus d_s R \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0,$$

que es libre de rango s , pues cada ideal principal $d_i R$ es isomorfo a R mediante multiplicación por d_i . Como las equivalencias por matrices invertibles preservan la isomorfía del submódulo imagen, también $\text{Im}(A)$ es libre de rango s . $\square$

Corolario 3.8. Sea R un dominio principal. Todo submódulo de R^n puede describirse, en una base adecuada de R^n , como

$$d_1 R e_1 \oplus \cdots \oplus d_s R e_s$$

con $d_1 \mid \cdots \mid d_s$.

Demostración. Si $N \subset R^n$ es un submódulo, elegimos una base de N y consideramos la matriz de la inclusión $N \hookrightarrow R^n$. Aplicando Smith se obtiene la descripción diagonal del submódulo en bases adecuadas. $\square$

3.5 Aplicación a módulos sobre $k[T]$

Tomemos ahora $R = k[T]$, donde k es un cuerpo. Entonces R es euclídeo, luego principal. Por consiguiente, toda la teoría anterior se aplica sin modificación a los módulos de tipo finito sobre $k[T]$.

Proposición 3.9. *Sea V un k -espacio vectorial de dimensión finita y sea $a \in \text{End}_k(V)$. Considerado como $k[T]$ -módulo mediante $T \cdot v = a(v)$, el módulo V es de torsión y de tipo finito.*

Demostración. Como V es finito-dimensional sobre k , cualquier base de V como espacio vectorial genera también V como $k[T]$ -módulo, pues $k \subset k[T]$. Así, V es de tipo finito.

Además, por Cayley–Hamilton el polinomio característico $\chi_a(T)$ satisface

$$\chi_a(a) = 0.$$

Esto significa exactamente que

$$\chi_a(T) \cdot v = 0 \quad \text{para todo } v \in V,$$

es decir, $\text{Ann}_{k[T]}(V) \neq 0$. En particular, todo elemento de V es de torsión como $k[T]$ -módulo. $\square$

Teorema 3.10. *Con las notaciones anteriores, existe una descomposición*

$$V \simeq \bigoplus_{i=1}^t k[T]/(f_i), \quad f_1 \mid \cdots \mid f_t,$$

y los polinomios f_i determinan la clase de similitud de a . Además,

$$\mu_a = f_t, \quad \chi_a = f_1 \cdots f_t.$$

Demostración. Es una aplicación directa del teorema de estructura para módulos de torsión de tipo finito sobre el dominio principal $k[T]$. La identificación de la clase de similitud con la clase de isomorfía del $k[T]$ -módulo ya se estableció en los capítulos posteriores; aquí solo subrayamos que los factores invariantes son exactamente la traducción modular de la forma racional de Frobenius.

El polinomio mínimo es el exponente máximo entre los factores invariantes, lo que en la cadena divisoria coincide con el último f_t . Por otra parte, la suma de dimensiones de los sumandos $k[T]/(f_i)$ es

$$\dim_k(V) = \sum_i \deg(f_i),$$

y la forma racional de Frobenius muestra que el polinomio característico es el producto de los f_i . $\square$

Observación 3.11. Así, la teoría de módulos sobre $k[T]$ no es un simple cambio de lenguaje: es el mecanismo conceptual que explica por qué la clasificación de semejanza tiene una forma tan rígida. Jordan, Frobenius, divisores elementales y subespacios característicos son diferentes proyecciones del mismo teorema estructural.

3.6 Ejemplos de lectura modular

Ejemplo 3.12. Como $\mathbb{Z}$ -módulo,

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$$

puede reescribirse por descomposición primaria como

$$(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}),$$

y también, tras reagrupar adecuadamente, en términos de factores invariantes como

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}.$$

Estas dos escrituras describen el mismo módulo y corresponden a dos maneras complementarias de leer su estructura.

Ejemplo 3.13. Sea $a \in \text{End}_k(k^5)$ con forma racional dada por los factores invariantes

$$(T-1)^2 \mid (T-1)^2(T+2).$$

Entonces, como $k[T]$ -módulo,

$$V \simeq k[T]/((T-1)^2) \oplus k[T]/((T-1)^2(T+2)).$$

De aquí se lee inmediatamente que

$$\mu_a(T) = (T-1)^2(T+2), \quad \chi_a(T) = (T-1)^4(T+2).$$

Si k es algebraicamente cerrado, la parte primaria correspondiente a $T-1$ tiene dimensión 4 y la correspondiente a $T+2$ tiene dimensión 1; el primer número ya anuncia la presencia de bloques de Jordan asociados al valor propio 1.

3.7 Ejercicios resueltos: módulos, sucesiones exactas y descomposición primaria

Ejercicio 3.14. Sea R un anillo y

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

una sucesión exacta corta. Demostrar que si existe $s : M'' \rightarrow M$ con $v \circ s = \text{id}_{M''}$, entonces

$$M \simeq M' \oplus M''.$$

Solución detallada. La hipótesis $v \circ s = \text{id}_{M''}$ significa que s es una *sección* de v ; geométricamente, hemos escogido dentro de M una copia de M'' sobre la que v actúa como identidad. Debemos probar que esa copia complementa exactamente a $u(M')$.

Definamos

$$\Phi : M' \oplus M'' \longrightarrow M, \quad \Phi(m', m'') = u(m') + s(m'').$$

Basta demostrar que Φ es biyectiva.

Sobreyectividad. Sea $m \in M$. Queremos escribirlo como suma de un elemento de $u(M')$ y otro de $s(M'')$. Consideremos

$$m - s(v(m)).$$

Aplicando v obtenemos

$$v(m - s(v(m))) = v(m) - v(s(v(m))) = v(m) - v(m) = 0.$$

Por exactitud, $\text{Ker}(v) = \text{Im}(u)$, así que existe $m' \in M'$ tal que

$$u(m') = m - s(v(m)).$$

Por tanto,

$$m = u(m') + s(v(m)) = \Phi(m', v(m)),$$

y Φ es sobreyectiva.

Inyectividad. Supongamos ahora que

$$\Phi(m', m'') = u(m') + s(m'') = 0.$$

Aplicamos v a ambos lados. Como $v \circ u = 0$ y $v \circ s = \text{id}_{M''}$, se obtiene

$$0 = v(u(m')) + v(s(m'')) = 0 + m'' = m''.$$

Luego $m'' = 0$. Sustituyendo en la igualdad inicial queda $u(m') = 0$. Pero u es inyectiva porque la sucesión es exacta en M' , así que $m' = 0$.

Concluimos que Φ es biyectiva y, en consecuencia,

$$M \simeq M' \oplus M''.$$

Comentario conceptual. La condición de tener una sección de v equivale a que la sucesión exacta corta *se escinde*. El cálculo anterior muestra que un escindimiento no es una magia externa: produce una descomposición directa intrínseca del módulo intermedio. $\square$

Ejercicio 3.15. Sea $a \in \text{End}_k(V)$. Probar que un subespacio $W \subset V$ es a -estable si y sólo si es un submódulo del $k[T]$ -módulo V_a .

Solución detallada. Recordemos que V_a es el espacio vectorial V provisto de la acción de $k[T]$ dada por

$$P(T) \cdot v = P(a)(v).$$

Por definición, un submódulo $W \subset V_a$ es un subespacio vectorial tal que

$$P(a)(W) \subset W \quad \text{para todo } P \in k[T].$$

Primera implicación: submódulo $\Rightarrow$ estabilidad por a . Si W es un submódulo, tomamos el polinomio $P(T) = T$. Entonces

$$a(W) = T \cdot W \subset W,$$

esto es, W es a -estable.

Segunda implicación: estabilidad por $a \Rightarrow$ submódulo. Supongamos ahora que $a(W) \subset W$. Queremos demostrar que $P(a)(W) \subset W$ para todo polinomio

$$P(T) = c_0 + c_1T + \cdots + c_rT^r.$$

Como W es un subespacio vectorial, es estable por suma y por multiplicación escalar. Además, de la hipótesis $a(W) \subset W$ se deduce por inducción que

$$a^n(W) \subset W \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

En efecto, para $n = 0$ esto es trivial porque $a^0 = \text{id}_V$. Si $a^n(W) \subset W$, entonces

$$a^{n+1}(W) = a(a^n(W)) \subset a(W) \subset W.$$

Por consiguiente, para todo $w \in W$,

$$P(a)(w) = c_0 w + c_1 a(w) + \cdots + c_r a^r(w) \in W.$$

Eso prueba que W es estable bajo la acción de todo polinomio, luego es un submódulo de V_a .

Conclusión. La noción de subespacio estable para un endomorfismo y la noción de submódulo del $k[T]$ -módulo asociado son exactamente la misma. $\square$

Ejercicio 3.16. Sean $P, Q \in k[T]$ primos entre sí y sea M un $k[T]$ -módulo. Demostrar que

$$M[PQ] = M[P] \oplus M[Q],$$

donde $M[R] = \{m \in M \mid Rm = 0\}$.

Solución detallada. Como P y Q son primos entre sí, existen polinomios $U, V \in k[T]$ tales que

$$UP + VQ = 1.$$

Esta identidad de Bézout es el corazón del argumento.

Paso 1: inclusión $M[P] \oplus M[Q] \subset M[PQ]$. Si $x \in M[P]$, entonces $Px = 0$ y por tanto

$$PQx = Q(Px) = 0,$$

de modo que $x \in M[PQ]$. Del mismo modo $M[Q] \subset M[PQ]$. Por linealidad, toda suma de un elemento de $M[P]$ y otro de $M[Q]$ pertenece a $M[PQ]$.

Paso 2: inclusión recíproca. Sea $m \in M[PQ]$, es decir,

$$PQm = 0.$$

Usando Bézout escribimos

$$m = (UP + VQ)m = UPm + VQm.$$

Veamos que los dos sumandos pertenecen a los núcleos adecuados:

$$Q(UPm) = UPQm = 0,$$

así que $UPm \in M[Q]$; asimismo,

$$P(VQm) = VPQm = 0,$$

y por tanto $VQm \in M[P]$. Así,

$$m = VQm + UPm \in M[P] + M[Q].$$

Hemos probado que $M[PQ] \subset M[P] + M[Q]$.

Paso 3: la suma es directa. Tomemos $m \in M[P] \cap M[Q]$. Entonces $Pm = 0$ y $Qm = 0$. Aplicando de nuevo Bézout,

$$m = (UP + VQ)m = U(Pm) + V(Qm) = 0.$$

Luego la intersección es trivial:

$$M[P] \cap M[Q] = \{0\}.$$

Combinando los tres pasos obtenemos

$$M[PQ] = M[P] \oplus M[Q].$$

Lectura en términos de endomorfismos. Si $M = V_a$ para un endomorfismo a , esta identidad dice que cuando dos polinomios son coprimos, el núcleo de $(PQ)(a)$ se descompone como suma directa de los núcleos de $P(a)$ y $Q(a)$. Es la forma algebraica del lema chino para espacios característicos y subespacios primarios. $\square$

Capítulo 4

Propiedades de finitud de los módulos

4.1 Elementos integrales

Definición 4.1. Sea $A \subset B$ una extensión de anillos. Un elemento $x \in B$ es *integral sobre A* si satisface una ecuación monica

$$x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_0 = 0, \quad a_i \in A.$$

Proposición 4.2. Sea $u : M \rightarrow M$ un endomorfismo de un A -módulo generado por m elementos. Entonces u es integral sobre A ; más precisamente satisface una ecuación monica de grado a lo más m en el anillo $\text{End}_A(M)$.

Demostración. Escogiendo un sistema de generadores de M , el endomorfismo u se representa por una matriz cuadrada con coeficientes en A una vez se considera una presentación libre. El teorema de Cayley–Hamilton aplicado a esa matriz produce una relación monica satisfecha por u . $\square$

4.2 Módulos noetherianos

Definición 4.3. Un R -módulo M es *noetheriano* si toda cadena ascendente de submódulos se estabiliza. Equivalentemente, todo submódulo de M es de tipo finito.

Proposición 4.4. En una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0,$$

el módulo M es noetheriano si y sólo si M' y M'' lo son.

Demostración. Si M es noetheriano, sus submódulos y cocientes también lo son. Recíprocamente, sea

$$N_1 \subset N_2 \subset \cdots$$

una cadena ascendente de submódulos de M . Sus intersecciones con M' se estabilizan porque M' es noetheriano, y sus imágenes en M'' también se estabilizan porque M'' lo es. Una verificación elemental muestra entonces que la cadena original se estabiliza. $\square$

4.3 Teorema de la base de Hilbert

Teorema 4.5 (Hilbert). Si R es noetheriano, entonces el anillo de polinomios $R[T]$ también es noetheriano.

Demostración. Sea $I \subset R[T]$ un ideal. Consideremos el ideal $J \subset R$ generado por los coeficientes líderes de los polinomios de I . Como R es noetheriano, J es finitamente generado por coeficientes líderes de ciertos elementos $f_1, \dots, f_r \in I$. Sea d el máximo de sus grados. Para cada $m < d$, el conjunto de coeficientes de grado m de los elementos de I de grado a lo más m genera un ideal finitamente generado de R ; eligiendo generadores correspondientes en I , se obtiene una familia finita de polinomios. Una inducción sobre el grado muestra entonces que todo elemento de I pertenece al ideal generado por esa familia finita. $\square$

4.4 Una consecuencia importante

Si V es un k -espacio vectorial de dimensión finita y $a \in \text{End}_k(V)$, entonces el $k[T]$ -módulo V_a es noetheriano. Esto justifica la existencia de descomposiciones finitas, factores invariantes y filtraciones bien comportadas.

4.5 Ejercicios resueltos: producto tensorial, longitud finita y módulos sobre anillos principales

Ejercicio 4.6 (Algunos productos tensoriales fundamentales). Calcular los siguientes productos tensoriales:

- (1) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$;
- (2) $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$;
- (3) $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$;
- (4) $M \otimes_A A/I$, donde A es un anillo, I un ideal y M un A -módulo.

Solución. (1) El caso $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Usamos el hecho general de que, para todo grupo abeliano N ,

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} N \simeq N/nN,$$

mediante el morfismo que envía $\bar{1} \otimes x$ sobre la clase de x módulo nN . Tomando $N = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ obtenemos

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})/n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}).$$

El subgrupo $n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ tiene índice $\gcd(m, n)$, luego el cociente es cíclico de orden $\gcd(m, n)$. En consecuencia,

$$\boxed{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/\gcd(m, n)\mathbb{Z}.$$

(2) El caso $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Sea $x \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Entonces x es torsión: existe $n \geq 1$ tal que $nx = 0$. Sea ahora $y \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Como $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ es divisible, existe $z \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tal que $y = nz$. Entonces

$$x \otimes y = x \otimes nz = nx \otimes z = 0.$$

Todo tensor simple es nulo; por bilinealidad el tensor total es cero:

$$\boxed{\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} = 0.}$$

(3) El caso $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. El grupo $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ es torsión. Si $q \in \mathbb{Q}$ y $y \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, existe $n \geq 1$ con $ny = 0$. Usando que $q = \frac{1}{n}(nq)$, se obtiene

$$q \otimes y = (nq) \otimes \frac{1}{n}y,$$

y más conceptualmente, tensorizar por $\mathbb{Q}$ equivale a localizar respecto de los enteros no nulos. Todo elemento de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ se anula tras localizar porque es torsión. Por tanto

$$\boxed{\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} = 0.}$$

(4) El caso $M \otimes_A A/I$. Consideremos el morfismo

$$\Phi: M \otimes_A A/I \longrightarrow M/IM, \quad m \otimes \bar{a} \longmapsto \overline{am}.$$

Está bien definido y es A -bilineal, por lo que induce un morfismo A -lineal. Construimos su inverso mediante

$$\Psi: M/IM \longrightarrow M \otimes_A A/I, \quad \bar{m} \longmapsto m \otimes \bar{1}.$$

Si $m - m' \in IM$, digamos $m - m' = \sum_j a_j m_j$ con $a_j \in I$, entonces

$$(m - m') \otimes \bar{1} = \sum_j m_j \otimes \bar{a}_j = 0$$

porque $\bar{a}_j = 0$ en A/I . Luego Ψ está bien definido. Es inmediato verificar que

$$\Phi \circ \Psi = \text{id}_{M/IM}, \quad \Psi \circ \Phi = \text{id}_{M \otimes_A A/I}.$$

Por tanto

$$\boxed{M \otimes_A A/I \simeq M/IM.}$$

Este isomorfismo es una de las puertas de entrada más importantes a la geometría algebraica: tensorizar con A/I equivale a restringirse a la fibra definida por I . $\square$

Ejercicio 4.7 (Endomorfismos de módulos de longitud finita). Sea M un módulo de longitud finita sobre un anillo A , y sea $f: M \rightarrow M$ un endomorfismo. Probar que f es inyectivo si y sólo si es sobreyectivo.

Solución. Denotemos por $\ell(-)$ la longitud. Si f es inyectivo, tenemos una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} M \longrightarrow \text{Coker}(f) \longrightarrow 0.$$

La aditividad de la longitud da

$$\ell(M) = \ell(M) + \ell(\text{Coker}(f)).$$

Por tanto $\ell(\text{Coker}(f)) = 0$, luego $\text{Coker}(f) = 0$ y f es sobreyectivo.

Recíprocamente, si f es sobreyectivo, existe una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow \text{Ker}(f) \longrightarrow M \xrightarrow{f} M \longrightarrow 0.$$

De nuevo por aditividad de la longitud,

$$\ell(M) = \ell(\text{Ker}(f)) + \ell(M).$$

Se sigue que $\ell(\text{Ker}(f)) = 0$, luego $\text{Ker}(f) = 0$ y f es inyectivo.

En resumen, sobre un módulo de longitud finita, inyectividad y sobreyectividad son propiedades equivalentes para los endomorfismos. Este fenómeno no es accidental: la longitud juega aquí el papel de una medida discreta del tamaño del módulo, y un endomorfismo no puede disminuirla ni aumentarla sin que aparezca un núcleo o un conúcleo no triviales. $\square$

Ejercicio 4.8 (Factores invariantes de un $\mathbb{Z}$ -módulo finito). Encontrar los factores invariantes del $\mathbb{Z}$ -módulo

$$M = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}.$$

Solución. Descomponemos primero M en sus componentes primarias.

La parte 2-primaria es

$$M_{(2)} \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

La parte 3-primaria es

$$M_{(3)} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

La parte 7-primaria es

$$M_{(7)} \simeq \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}.$$

Para pasar a factores invariantes, alineamos las potencias de cada primo en columnas, de menor a mayor longitud, rellenando con exponentes nulos cuando haga falta. Para el primo 2 tenemos las potencias

$$2, 2, 4, 8.$$

Para el primo 3 tenemos

$$1, 1, 3, 9.$$

Para el primo 7 tenemos

$$1, 1, 1, 7.$$

Multiplicando término a término obtenemos los factores invariantes:

$$2, 2, 12, 504.$$

Por tanto

$$M \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/504\mathbb{Z}.$$

Verifiquemos el criterio de divisibilidad:

$$2 \mid 2 \mid 12 \mid 504.$$

Además, el producto de los órdenes es

$$2 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 504 = 24192,$$

que coincide con

$$4 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 18 \cdot 7 = 24192.$$

La respuesta es pues correcta. □

Ejercicio 4.9 (Un cociente explícito de $\mathbb{Z}^3$). Sea $M \subset \mathbb{Z}^3$ el submódulo engendrado por

$$u_1 = (2, 1, 1), \quad u_2 = (1, 2, 1), \quad u_3 = (1, 1, 2).$$

Calcular el cociente $\mathbb{Z}^3/M$.

Solución. Tomemos la matriz cuyas columnas son los vectores generadores:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

El submódulo M es la imagen de la aplicación lineal $\mathbb{Z}^3 \rightarrow \mathbb{Z}^3$ dada por A . Para determinar el cociente basta calcular la forma normal de Smith de A .

Empecemos por el determinante. Observamos que

$$A = I_3 + J,$$

donde J es la matriz con ceros en la diagonal y unos fuera de ella, o bien, más directamente, restando la primera fila de las otras dos obtenemos

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 4.$$

Así, el cociente $\mathbb{Z}^3/M$ es finito de orden 4.

Para distinguir entre $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, calculamos los menores de tamaño 1 y 2. El máximo común divisor de las entradas es 1, luego el primer factor invariante es $d_1 = 1$. Entre los menores 2×2 aparecen por ejemplo

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1,$$

por lo que el máximo común divisor de todos los menores 2×2 es también 1. En la forma normal de Smith,

$$\text{diag}(d_1, d_2, d_3),$$

tenemos entonces $d_1 = 1$, $d_1 d_2 = 1$ y $d_1 d_2 d_3 = |\det(A)| = 4$. Se sigue que

$$(d_1, d_2, d_3) = (1, 1, 4).$$

Por consiguiente,

$$\mathbb{Z}^3/M \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

□

Capítulo 5

Integridad, noetherianidad y transferencia de Hilbert

5.1 Integridad y Cayley–Hamilton como fenómeno de finitud

Una de las ideas más fecundas del curso consiste en interpretar el teorema de Cayley–Hamilton como una afirmación de integridad. Si A es un anillo y M un A -módulo finitamente generado, todo endomorfismo $u \in \text{End}_A(M)$ es entero sobre A .

Teorema 5.1 (Determinantal trick). *Sea M un A -módulo generado por $m_1, \dots, m_r$ y sea $u \in \text{End}_A(M)$. Entonces existe un polinomio mónico*

$$P(T) = T^r + a_{r-1}T^{r-1} + \dots + a_0 \in A[T]$$

tal que

$$P(u) = 0 \quad \text{en } \text{End}_A(M).$$

Demostración. Como los m_i generan M , para cada i existen coeficientes $a_{ji} \in A$ tales que

$$u(m_i) = \sum_{j=1}^r a_{ji} m_j.$$

Sea $B = (a_{ij}) \in M_r(A)$. En el módulo libre A^r con base canónica $e_1, \dots, e_r$, la matriz $TI_r - B$ satisface

$$(TI_r - B) \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix} = 0$$

en el $A[T]$ -módulo $M[T] = A[T] \otimes_A M$. Multiplicando por la adjunta clásica se obtiene

$$\det(TI_r - B)m_i = 0$$

para todo i , luego $\det(TI_r - B)$ anula a todos los generadores y, por consiguiente, a todo M . Sustituyendo T por u se concluye. $\square$

Corolario 5.2 (Cayley–Hamilton). *Toda matriz $A \in M_n(k)$ anula a su polinomio característico.*

Demostración. Aplicamos el teorema al k -espacio vectorial k^n visto como módulo finitamente generado sobre k . La matriz dada define un endomorfismo lineal, y el polinomio obtenido por el argumento determinantal es precisamente $\chi_A(T) = \det(TI_n - A)$. $\square$

5.2 Álgebra entera y módulos finitos

Proposición 5.3. Sea B un A -álgebra. Son equivalentes:

1. B es un A -módulo finitamente generado;
2. todo elemento de B es entero sobre A y B está generado como A -álgebra por un número finito de elementos enteros.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): si $b \in B$, la multiplicación por b es un endomorfismo A -lineal del módulo finito B ; por el truco determinantal, b satisface una ecuación mónica con coeficientes en A .

(2) $\Rightarrow$ (1): si $B = A[b_1, \dots, b_m]$ y cada b_i es entero, entonces $A[b_i]$ es finito como A -módulo; una inducción sobre m muestra que añadir sucesivamente generadores enteros conserva la finitud del módulo. $\square$

5.3 Módulos noetherianos y estabilidad

Definición 5.4. Un A -módulo M es *noetheriano* si toda cadena ascendente de submódulos

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$$

se estabiliza. Equivalentemente, todo submódulo de M es finitamente generado.

Teorema 5.5. Sea

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

una sucesión exacta de A -módulos. Entonces M es noetheriano si y sólo si lo son M' y M'' .

Demostración. Si M es noetheriano, todo submódulo suyo lo es, así que M' es noetheriano. Para M'' , todo submódulo de M'' es imagen de un submódulo de M , luego también es finitamente generado.

Recíprocamente, supongamos M' y M'' noetherianos y sea (N_i) una cadena ascendente de submódulos de M . Las intersecciones $N_i \cap M'$ forman una cadena ascendente en M' , luego se estabilizan. Las imágenes de N_i en M'' forman una cadena ascendente en M'' , luego también se estabilizan. Un argumento de elevación muestra entonces que la cadena original se estabiliza. $\square$

5.4 Teorema de la base de Hilbert

El paso de A a $A[T]$ es decisivo en álgebra conmutativa y aparece varias veces en el curso. El resultado central es el siguiente.

Teorema 5.6 (Hilbert). Si A es noetheriano, entonces $A[T]$ también es noetheriano.

Demostración. Sea $I \subseteq A[T]$ un ideal. Consideremos el conjunto L de coeficientes líderes de elementos de I . Este conjunto es un ideal de A , luego está finitamente generado, digamos por $a_1, \dots, a_s$, y podemos escoger polinomios $f_1, \dots, f_s \in I$ cuyos coeficientes líderes sean respectivamente $a_1, \dots, a_s$.

Sea d el máximo de sus grados. El submódulo de A^d formado por los vectores de coeficientes de los elementos de I de grado $< d$ es noetheriano; por tanto está finitamente generado por un número finito de polinomios adicionales $g_1, \dots, g_t \in I$ de grado $< d$.

Afirmamos que I está generado por $f_1, \dots, f_s, g_1, \dots, g_t$. Tomemos $h \in I$. Si $\deg h < d$, pertenece al submódulo generado por los g_j . Si $\deg h \geq d$, el coeficiente líder de h pertenece a $L = (a_1, \dots, a_s)$, luego puede cancelarse mediante una combinación adecuada de potencias de T por los f_i . Restando esa combinación se obtiene un elemento de I de grado estrictamente menor. Una inducción sobre el grado concluye la prueba. $\square$

Corolario 5.7. Si A es noetheriano, entonces el anillo polinomial $A[T_1, \dots, T_m]$ es noetheriano para todo $m \geq 1$.

Demostración. Se aplica el teorema de Hilbert inductivamente al número de variables. $\square$

5.5 Aplicación a los anillos de enteros

Si B es una A -álgebra finita y A es noetheriano, entonces B es noetheriano como anillo y como A -módulo. Este principio explica por qué, en la teoría algebraica de números, los anillos de enteros de extensiones finitas son dominios noetherianos con una aritmética accesible. La finitud del módulo sirve aquí como sustituto algebraico de la compactación geométrica: restringe la complejidad y obliga a que los procesos de generación terminen.

5.6 Ejercicios resueltos: anillos, ideales y topología de Zariski

Ejercicio 5.8 (Estructura de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ y criterio de ciclicidad). Determinar la estructura del grupo multiplicativo $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ para un entero $n \geq 1$. Decidir cuándo es cíclico. Aplicar el resultado a los ejemplos $n = 162$ y $n = 2592$.

Solución. Por el teorema chino del resto, si

$$n = 2^\alpha \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$$

con p_i primos impares distintos, entonces

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/2^\alpha\mathbb{Z})^\times \times \prod_{i=1}^r (\mathbb{Z}/p_i^{\alpha_i}\mathbb{Z})^\times.$$

Por tanto basta estudiar las potencias primas.

Paso 1: el caso p impar. Sea p un primo impar y $m \geq 1$. La reducción módulo p da una sucesión exacta

$$1 \longrightarrow 1 + p\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z} \longrightarrow (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times \longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \longrightarrow 1.$$

El grupo $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ es cíclico de orden $p - 1$. El núcleo tiene orden p^{m-1} . Veamos que está generado por $1 + p$. Por el binomio de Newton,

$$(1 + p)^{p^{m-2}} \equiv 1 + p^{m-1} \pmod{p^m},$$

y en particular $(1 + p)^{p^{m-2}} \not\equiv 1 \pmod{p^m}$, mientras que

$$(1 + p)^{p^{m-1}} \equiv 1 \pmod{p^m}.$$

Así, $1 + p$ tiene orden exactamente p^{m-1} . El núcleo es pues cíclico.

Tomemos ahora un elemento $\bar{g} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ de orden $p-1$ y un levantamiento $g \in (\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$. El orden de g es múltiplo de $p-1$; si lo escribimos como $p^a(p-1)$, entonces g^{p^a} tiene orden $p-1$ y sigue levantando a $\bar{g}$. Se obtiene así un elemento x_0 de orden $p-1$ que corta transversalmente al núcleo. Como $p-1$ y p^{m-1} son primos entre sí, el producto directo de ambos subgrupos es cíclico. En consecuencia

$$(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times \simeq C_{(p-1)p^{m-1}}.$$

Paso 2: el caso 2^m . Se tiene

$$(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^\times = 1, \quad (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \simeq C_2.$$

Para $m \geq 3$, el elemento 5 tiene orden 2^{m-2} en $(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times$, mientras que -1 tiene orden 2. Además, $\langle -1 \rangle \cap \langle 5 \rangle = \{1\}$ porque $5^k \equiv 1 \pmod{4}$ para todo k . Puesto que

$$\#(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times = \varphi(2^m) = 2^{m-1} = 2 \cdot 2^{m-2},$$

se deduce que

$$(\mathbb{Z}/2^m\mathbb{Z})^\times \simeq C_2 \times C_{2^{m-2}} \quad (m \geq 3).$$

En particular, no es cíclico para $m \geq 3$.

Paso 3: ensamblaje global y criterio de ciclicidad. El producto de grupos cíclicos finitos es cíclico si y sólo si los órdenes son coprimos dos a dos. Dado que la parte impar de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ es producto de grupos cíclicos de órdenes $(p_i - 1)p_i^{\alpha_i - 1}$, aparece un obstáculo inmediato si intervienen dos primos impares distintos: ambos órdenes son pares, luego no son coprimos. También fracasa la ciclicidad cuando $\alpha \geq 3$ por el análisis del caso 2^α .

Se concluye así el criterio clásico:

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \text{ es cíclico} \iff n \in \{1, 2, 4, p^m, 2p^m\},$$

donde p es un primo impar y $m \geq 1$.

Aplicación a 162. Como $162 = 2 \cdot 3^4$, tenemos

$$(\mathbb{Z}/162\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/81\mathbb{Z})^\times.$$

Este grupo es cíclico de orden $\varphi(81) = 54$. Un generador concreto es la clase de 2, pues 2 tiene orden 54 módulo 81, y por tanto también módulo 162.

Aplicación a 2592. Como $2592 = 2^5 \cdot 3^4$, se obtiene

$$(\mathbb{Z}/2592\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/32\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/81\mathbb{Z})^\times \simeq C_2 \times C_8 \times C_{54}.$$

El orden máximo de un elemento es el mínimo común múltiplo de los órdenes posibles de las componentes, esto es

$$\text{mcm}(2, 8, 54) = 216.$$

Tomando un elemento de orden 8 módulo 32 (por ejemplo 5) y uno de orden 54 módulo 81 (por ejemplo 2), el teorema chino del resto produce un elemento de orden 216 módulo 2592. Una solución explícita del sistema

$$x \equiv 5 \pmod{32}, \quad x \equiv 2 \pmod{81}$$

es $x = 1541$. La clase de 1541 en $(\mathbb{Z}/2592\mathbb{Z})^\times$ tiene orden máximo 216. $\square$

Ejercicio 5.9 (El radical de un ideal como intersección de ideales primos). Sea A un anillo conmutativo e $I \subset A$ un ideal. Demostrar que

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\substack{\mathfrak{p} \supset I \\ \mathfrak{p} \text{ primo}}} \mathfrak{p}.$$

Solución. La inclusión

$$\sqrt{I} \subset \bigcap_{\mathfrak{p} \supset I} \mathfrak{p}$$

es inmediata. En efecto, si $a \in \sqrt{I}$, existe $n \geq 1$ tal que $a^n \in I$. Si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo que contiene a I , entonces $a^n \in \mathfrak{p}$, luego $a \in \mathfrak{p}$.

Probemos la inclusión recíproca. Sea $a \notin \sqrt{I}$. Entonces ninguna potencia de a pertenece a I . Consideremos el conjunto multiplicativo

$$S = \{1, a, a^2, a^3, \dots\}.$$

Como $a \notin \sqrt{I}$, se tiene $I \cap S = \emptyset$.

Sea $\mathcal{F}$ el conjunto de ideales J de A tales que $I \subset J$ y $J \cap S = \emptyset$, ordenado por inclusión. El conjunto $\mathcal{F}$ es no vacío porque contiene a I . Si $(J_\lambda)_\lambda$ es una cadena de elementos de $\mathcal{F}$, su unión

$$J = \bigcup_{\lambda} J_\lambda$$

es un ideal que contiene a I . Además, $J \cap S = \emptyset$, porque si un elemento de S perteneciese a la unión, pertenecería ya a uno de los J_λ , contradicción. Por el lema de Zorn existe un elemento maximal $\mathfrak{p} \in \mathcal{F}$.

Afirmamos que $\mathfrak{p}$ es primo. Sean $x, y \in A$ tales que $xy \in \mathfrak{p}$ y $x \notin \mathfrak{p}$, $y \notin \mathfrak{p}$. Por maximalidad, los ideales $\mathfrak{p} + (x)$ y $\mathfrak{p} + (y)$ ya no pertenecen a $\mathcal{F}$, de modo que intersectan a S . Existen pues enteros $m, n \geq 0$ y elementos $u, v \in \mathfrak{p}$ tales que

$$a^m = u + bx, \quad a^n = v + cy$$

para ciertos $b, c \in A$. Multiplicando,

$$a^{m+n} = uv + ucy + vbx + bcxy.$$

Cada sumando del lado derecho pertenece a $\mathfrak{p}$: los tres primeros porque $u, v \in \mathfrak{p}$, y el último porque $xy \in \mathfrak{p}$. Así $a^{m+n} \in \mathfrak{p}$, lo cual contradice $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Luego uno de x, y debe pertenecer a $\mathfrak{p}$; esto demuestra que $\mathfrak{p}$ es primo.

Además, $I \subset \mathfrak{p}$ y $a \notin \mathfrak{p}$ porque $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Por tanto a no pertenece a la intersección de todos los ideales primos que contienen a I . Hemos probado que

$$a \notin \sqrt{I} \implies a \notin \bigcap_{\mathfrak{p} \supset I} \mathfrak{p},$$

lo cual es exactamente la inclusión recíproca deseada. $\square$

Ejercicio 5.10 (Contar ideales, ideales primos e ideales maximales en un cociente). Determinar cuántos ideales, ideales primos e ideales maximales posee el anillo

$$R = \mathbb{R}[X] / (X^5(X^4 - 1)).$$

Solución. Factorizamos primero el polinomio en $\mathbb{R}[X]$:

$$X^5(X^4 - 1) = X^5(X - 1)(X + 1)(X^2 + 1).$$

Los factores X^5 , $X - 1$, $X + 1$ y $X^2 + 1$ son dos a dos coprimos. Por el teorema chino del resto,

$$R \simeq \mathbb{R}[X]/(X^5) \times \mathbb{R}[X]/(X - 1) \times \mathbb{R}[X]/(X + 1) \times \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1).$$

Ahora bien,

$$\mathbb{R}[X]/(X - 1) \simeq \mathbb{R}, \quad \mathbb{R}[X]/(X + 1) \simeq \mathbb{R}, \quad \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}.$$

Por tanto

$$R \simeq \mathbb{R}[X]/(X^5) \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{C}.$$

Estudiemos cada factor.

El factor $\mathbb{R}[X]/(X^5)$. Si t denota la clase de X , el anillo es $\mathbb{R}[t]/(t^5)$ y todo ideal está generado por una potencia de t . En efecto, si $I \neq 0$ y t^k es un elemento de I de menor grado posible, entonces cualquier elemento de I es múltiplo de t^k en el cociente. Los ideales son por tanto

$$(1), (t), (t^2), (t^3), (t^4), (t^5) = (0),$$

es decir, exactamente 6 ideales.

Este anillo es local y artiniano; su único ideal primo es (t) , que además es maximal, pues el cociente por (t) es $\mathbb{R}$.

Los factores $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$. Cada uno de ellos es un cuerpo, por lo que posee exactamente dos ideales: (0) y el anillo total. En cada caso el único ideal primo es (0) , que también es maximal.

Conteo total de ideales. En un producto finito de anillos, los ideales son exactamente los productos de ideales de cada factor. Por consiguiente, el número total de ideales de R es

$$6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 48.$$

Ideales primos. En un producto finito $A_1 \times \cdots \times A_r$, los ideales primos son exactamente los de la forma

$$A_1 \times \cdots \times A_{i-1} \times \mathfrak{p}_i \times A_{i+1} \times \cdots \times A_r,$$

donde $\mathfrak{p}_i$ es un ideal primo de A_i . Como cada uno de nuestros cuatro factores tiene exactamente un ideal primo, concluimos que R tiene exactamente

$$1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

ideales primos.

Ideales maximales. El mismo razonamiento vale para los ideales maximales de un producto finito. Cada factor tiene exactamente un ideal maximal; por tanto R posee exactamente 4 ideales maximales.

En suma:

$\# \text{Id}(R) = 48,$	$\# \text{Spec}(R) = 4,$	$\# \text{Max}(R) = 4.$
-------------------------	--------------------------	-------------------------

□

Ejercicio 5.11 (Un dominio factorial de dimensión a lo sumo 1 es principal). Sea A un dominio factorial tal que todo ideal primo no nulo es maximal. Demostrar que A es un anillo principal.

Solución. La prueba se basa en dos pasos.

Paso 1: dos elementos primos entre sí generan el ideal unidad. Sean $x, y \in A$ no nulos y supongamos que son primos entre sí. Si el ideal (x, y) fuese propio, estaría contenido en un ideal maximal $\mathfrak{m}$. Por hipótesis, $\mathfrak{m}$ es primo no nulo. En un dominio factorial, todo ideal primo no nulo contiene un irreducible p , y tal irreducible es primo. Como $x, y \in \mathfrak{m}$, el primo p divide a x y a y , contradiciendo que sean primos entre sí. Por tanto

$$(x, y) = A.$$

Paso 2: todo ideal no nulo es principal. Sea $I \subset A$ un ideal no nulo. Elegimos un elemento no nulo $d \in I$ cuyo número de factores irreducibles, contados con multiplicidad, sea mínimo entre los elementos no nulos de I . Afirmamos que d divide a todo elemento de I .

Sea $x \in I$. Sea g un máximo común divisor de d y x . Escribimos

$$d = gd', \quad x = gx',$$

con d' y x' primos entre sí. Por el paso 1, existen $u, v \in A$ tales que

$$ud' + vx' = 1.$$

Multiplicando por g obtenemos

$$g = ugd + vgx = ud + vx.$$

Como $d, x \in I$, se sigue que $g \in I$.

Si d' no fuese una unidad, entonces g tendría estrictamente menos factores irreducibles que d , contradiciendo la elección minimal de d . Luego d' es una unidad, es decir, d divide a x .

Hemos demostrado que todo elemento de I es múltiplo de d , de modo que $I \subset (d)$. La inclusión recíproca es obvia porque $d \in I$. Por tanto

$$I = (d).$$

Como I era un ideal no nulo arbitrario y el ideal nulo también es principal, concluimos que A es principal. $\square$

Ejercicio 5.12 (Topología de Zariski sobre $\mathbb{C}$). Describir explícitamente los cerrados de la recta afín compleja $\mathbb{A}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$ provista de la topología de Zariski.

Solución. Por definición, los cerrados de Zariski en $\mathbb{C}$ son los subconjuntos de la forma

$$V(I) = \{z \in \mathbb{C} \mid f(z) = 0 \text{ para todo } f \in I\},$$

donde I es un ideal de $\mathbb{C}[X]$. Como $\mathbb{C}[X]$ es un anillo principal, existe un polinomio $f \in \mathbb{C}[X]$ tal que $I = (f)$. Entonces

$$V(I) = V(f) = \{z \in \mathbb{C} \mid f(z) = 0\}.$$

Si $f = 0$, entonces $V(f) = \mathbb{C}$. Si $f \neq 0$, el teorema fundamental del álgebra dice que f tiene un número finito de raíces complejas; por consiguiente $V(f)$ es finito.

Recíprocamente, todo subconjunto finito de $\mathbb{C}$ es algebraico: si $F = \{a_1, \dots, a_r\}$, entonces

$$F = V((X - a_1) \cdots (X - a_r)).$$

Y, por supuesto, todo $\mathbb{C}$ es el cerrado $V(0)$.

Así, los cerrados de Zariski sobre $\mathbb{C}$ son exactamente:

$$\emptyset, \quad \text{los subconjuntos finitos de } \mathbb{C}, \quad \text{y } \mathbb{C} \text{ mismo.}$$

Esta descripción muestra además que la topología de Zariski sobre $\mathbb{C}$ es muy gruesa: todo abierto no vacío es cofinito, y en particular dos abiertos no vacíos siempre se intersectan. $\square$

5.7 Ejercicios resueltos: noetherianidad, localización y completaciones

Ejercicio 5.13 (Un endomorfismo sobreyectivo de un módulo noetheriano es un isomorfismo). Sea A un anillo y M un A -módulo noetheriano. Probar que si $u: M \rightarrow M$ es sobreyectivo, entonces es un isomorfismo.

Solución. Consideremos la cadena ascendente de núcleos

$$\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(u^2) \subset \text{Ker}(u^3) \subset \cdots.$$

Como M es noetheriano, esta cadena se estabiliza: existe $n \geq 1$ tal que

$$\text{Ker}(u^n) = \text{Ker}(u^{n+1}).$$

Demostraremos que u es inyectivo.

Sea $x \in \text{Ker}(u)$. Como u es sobreyectivo, también lo es u^n ; por tanto existe $y \in M$ tal que

$$x = u^n(y).$$

Aplicando u obtenemos

$$0 = u(x) = u^{n+1}(y),$$

de donde $y \in \text{Ker}(u^{n+1}) = \text{Ker}(u^n)$. En consecuencia,

$$x = u^n(y) = 0.$$

Así, $\text{Ker}(u) = 0$, es decir, u es inyectivo. Como era sobreyectivo por hipótesis, u es un isomorfismo.

La idea conceptual es simple: en un módulo noetheriano no puede haber una pérdida de información infinitamente aplazada bajo iteración de un endomorfismo sobreyectivo. La estabilización de los núcleos fuerza que toda torsión introducida por u desaparezca ya a nivel finito, y la sobreyectividad la empuja hasta el núcleo de u mismo. $\square$

Ejercicio 5.14 (El anillo $\mathbb{Z}_p$ es principal y sus ideales son las potencias de (p)). Sea p un número primo. Demostrar que el anillo de enteros p -ádicos $\mathbb{Z}_p$ es un anillo principal. Determinar todos sus ideales y describir sus ideales primos y maximales.

Solución. Recordemos primero que $\mathbb{Z}_p$ es un dominio íntegro completo para la topología p -ádica y que cada elemento no nulo admite una descomposición

$$x = p^{v_p(x)} u,$$

donde $v_p(x) \in \mathbb{N}$ y $u \in \mathbb{Z}_p^\times$ es una unidad.

Demostremos esta descomposición. Sea $x \in \mathbb{Z}_p$, $x \neq 0$. Consideramos el conjunto

$$E_x = \{n \in \mathbb{N} \mid x \in p^n \mathbb{Z}_p\}.$$

Este conjunto está acotado superiormente, pues si x perteneciera a todas las potencias $p^n \mathbb{Z}_p$, su imagen en cada cociente $\mathbb{Z}/p^r \mathbb{Z}$ sería nula para todo r , luego $x = 0$. Sea $n = \max E_x$. Entonces $x = p^n u$ con $u \in \mathbb{Z}_p$ y, por maximalidad de n , se tiene $u \notin p \mathbb{Z}_p$. La imagen de u en $\mathbb{Z}_p / p \mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{F}_p$ es no nula, luego u es una unidad. Esto prueba la descomposición.

Sea ahora $I \subset \mathbb{Z}_p$ un ideal no nulo. El conjunto de valores $\{v_p(x) : x \in I, x \neq 0\}$ es una parte no vacía de $\mathbb{N}$, así que admite un mínimo n . Tomemos $x \in I$ con $v_p(x) = n$. Escribiendo $x = p^n u$ con u unidad, obtenemos

$$p^n = xu^{-1} \in I.$$

Por otro lado, si $y \in I$, entonces $v_p(y) \geq n$, por lo que $y \in p^n \mathbb{Z}_p$. Así,

$$I \subset p^n \mathbb{Z}_p.$$

La inclusión recíproca ya la tenemos porque $p^n \in I$. Luego

$$I = p^n \mathbb{Z}_p.$$

Hemos probado que todo ideal de $\mathbb{Z}_p$ es principal y, de hecho, es una potencia de (p) .

Se sigue inmediatamente que los ideales de $\mathbb{Z}_p$ son exactamente

$$(0), (1) = \mathbb{Z}_p, (p), (p^2), (p^3), \dots$$

Además, si $x \neq 0$ y $v_p(x) = n$, entonces $(x) = (p^n)$; por tanto

$$\mathbb{Z}_p/(x) \simeq \mathbb{Z}_p/(p^n) \simeq \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}.$$

Pasemos a los ideales primos. Como todo ideal primo es de la forma (p^n) para algún $n \geq 0$, basta decidir cuándo el cociente

$$\mathbb{Z}_p/(p^n)$$

es íntegro. Para $n = 1$ obtenemos $\mathbb{F}_p$, que es un cuerpo. Para $n \geq 2$, la clase de p en $\mathbb{Z}_p/(p^n)$ es no nula y nilpotente, luego el cociente no es íntegro. Así, el único ideal primo no nulo es (p) , y es maximal. El ideal nulo también es primo porque $\mathbb{Z}_p$ es un dominio íntegro.

En consecuencia,

$$\text{Spec}(\mathbb{Z}_p) = \{(0), (p)\}, \quad \text{Max}(\mathbb{Z}_p) = \{(p)\}.$$

Este resultado expresa que $\mathbb{Z}_p$ es un ejemplo prototípico de anillo de valuación discreta. $\square$

Ejercicio 5.15 (Algunos límites directos e inversos de grupos cíclicos). Para un primo p , escribimos $C_{p^n} = \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$. Calcular los siguientes límites:

- (1) $\varinjlim C_{p^n}$ cuando los morfismos de transición envían 1 sobre p ;
- (2) $\varinjlim C_{p^n}$ cuando los morfismos de transición envían 1 sobre $5p$;
- (3) $\varinjlim C_{p^n}$ cuando los morfismos de transición son nulos;
- (4) $\varprojlim C_{p^n}$ cuando los morfismos de transición envían 1 sobre 1;
- (5) $\varprojlim C_{p^n}$ cuando los morfismos de transición envían 1 sobre p ;
- (6) $\varprojlim C_{p^n}$ cuando los morfismos de transición son nulos.

Solución. (1) *Límite directo con $1 \mapsto p$.* Definamos para cada n un morfismo

$$\iota_n: C_{p^n} \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, \quad \bar{x} \longmapsto \frac{x}{p^n} + \mathbb{Z}.$$

Estos morfismos son compatibles con las transiciones porque

$$\iota_{n+1}(p\bar{x}) = \frac{px}{p^{n+1}} + \mathbb{Z} = \frac{x}{p^n} + \mathbb{Z} = \iota_n(\bar{x}).$$

La imagen de la unión es exactamente el subgrupo de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ formado por las clases de fracciones con denominador una potencia de p , es decir el grupo de Prüfer C_{p^∞} . Por la propiedad universal,

$$\varinjlim C_{p^n} \simeq C_{p^\infty}.$$

(2) *Límite directo con $1 \mapsto 5p$.* Si $p \neq 5$, el entero 5 es invertible módulo p^{n+1} , así que el morfismo “multiplicar por $5p$ ” difiere del morfismo “multiplicar por p ” por un automorfismo del término de llegada. Los dos sistemas directos son isomorfos, luego el límite directo vuelve a ser

$$C_{p^\infty}.$$

Si $p = 5$, el morfismo $C_{5^n} \rightarrow C_{5^{n+1}}$ envía 1 sobre 25, un elemento de orden 5^{n-1} ; en particular el primer morfismo $C_5 \rightarrow C_{25}$ es nulo. Más generalmente, todo elemento termina aniquilado después de un número finito de pasos. Por tanto el límite directo es trivial:

$$\varinjlim C_{5^n} = 0.$$

(3) *Límite directo con morfismos nulos.* En un sistema directo cuyas flechas son todas nulas, toda clase se identifica con cero en un estadio posterior. Luego

$$\varinjlim C_{p^n} = 0.$$

(4) *Límite inverso con $1 \mapsto 1$.* Las flechas son las proyecciones naturales

$$\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

Por definición, el límite inverso es exactamente el anillo de enteros p -ádicos:

$$\varprojlim C_{p^n} = \mathbb{Z}_p.$$

(5) *Límite inverso con $1 \mapsto p$.* Un elemento del límite inverso es una sucesión $(x_n)_{n \geq 1}$ con $x_n \in C_{p^n}$ y

$$x_n = px_{n+1} \quad \text{en } C_{p^n}.$$

La primera coordenada $x_1 \in C_p$ es necesariamente cero porque $px_2 = 0$ en C_p . Entonces la relación para $n = 2$ muestra que x_2 es divisible por p en C_{p^2} , y la relación para $n = 3$ fuerza en realidad $x_2 = 0$. Prosiguiendo por inducción, se obtiene sucesivamente $x_3 = 0$, $x_4 = 0$, etc. Luego la única sucesión compatible es la nula, y por tanto

$$\varprojlim C_{p^n} = 0.$$

(6) *Límite inverso con morfismos nulos.* La compatibilidad exige $x_n = 0$ para todo n , así que el límite es nuevamente trivial:

$$\varprojlim C_{p^n} = 0.$$

□

Ejercicio 5.16 (Ideales primos y maximales del anillo de polinomios sobre $\mathbb{Z}$). Clasificar todos los ideales primos y todos los ideales maximales de $\mathbb{Z}[X]$.

Solución. Sea $\mathfrak{p} \subset \mathbb{Z}[X]$ un ideal primo. Entonces $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ es un ideal primo de $\mathbb{Z}$, de modo que sólo hay dos posibilidades:

$$\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (0) \quad \text{o} \quad \mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p)$$

para un primo p .

Caso 1: $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (0)$. Consideremos la extensión de escala a $\mathbb{Q}[X]$ y sea J el ideal de $\mathbb{Q}[X]$ generado por $\mathfrak{p}$. Como $\mathbb{Q}[X]$ es un anillo principal, $J = (f)$ para cierto polinomio $f \in \mathbb{Q}[X]$. Además J es primo, luego f puede tomarse irreducible. Multiplicando por un racional adecuado, podemos suponer que $f \in \mathbb{Z}[X]$ es primitivo. Por el lema de Gauss, f es irreducible en $\mathbb{Z}[X]$. Se verifica entonces que

$$\mathfrak{p} = (f).$$

En otras palabras, los ideales primos con contracción nula son exactamente los ideales principales generados por polinomios primitivos irreducibles.

Caso 2: $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = (p)$. Pasando al cociente módulo p , el ideal $\mathfrak{p}$ corresponde a un ideal primo de $\mathbb{F}_p[X]$, que es también principal. Por tanto hay dos posibilidades: o bien el ideal correspondiente es (0) , o bien es $(\bar{f})$ con $\bar{f}$ irreducible en $\mathbb{F}_p[X]$.

Si el ideal correspondiente es (0) , entonces

$$\mathfrak{p} = (p).$$

Si el ideal correspondiente es $(\bar{f})$, elegimos un levantamiento $f \in \mathbb{Z}[X]$ de $\bar{f}$ y obtenemos

$$\mathfrak{p} = (p, f).$$

Recíprocamente, todo ideal de esta forma es primo porque

$$\mathbb{Z}[X]/(p, f) \simeq \mathbb{F}_p[X]/(\bar{f})$$

es un dominio íntegro si $\bar{f}$ es irreducible.

Hemos clasificado todos los ideales primos de $\mathbb{Z}[X]$:

$$(0), \quad (p), \quad (f), \quad (p, f),$$

donde p es primo y $f \in \mathbb{Z}[X]$ es primitivo e irreducible; en el último caso, $\bar{f}$ debe ser irreducible en $\mathbb{F}_p[X]$.

Ideales maximales. Un ideal maximal no puede ser (0) ni (f) , porque los cocientes correspondientes son dominios de característica 0 pero no cuerpos. Tampoco puede ser (p) , porque

$$\mathbb{Z}[X]/(p) \simeq \mathbb{F}_p[X]$$

no es un cuerpo. En cambio,

$$\mathbb{Z}[X]/(p, f) \simeq \mathbb{F}_p[X]/(\bar{f})$$

es un cuerpo exactamente cuando $\bar{f}$ es irreducible. Así, los ideales maximales son precisamente los de la forma

$$(p, f),$$

con p primo y $\bar{f}$ irreducible en $\mathbb{F}_p[X]$. □

5.8 Ejercicios resueltos: integralidad y enteros algebraicos

Ejercicio 5.17 (Anillo de enteros de una extensión cuadrática). Sea $d \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$ un entero libre de cuadrados, y sea $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. Determinar el anillo de enteros $\mathcal{O}_K$.

Solución. Todo elemento de K se escribe de manera única como

$$x = a + b\sqrt{d}, \quad a, b \in \mathbb{Q}.$$

Su conjugado es

$$x' = a - b\sqrt{d}.$$

Por tanto

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x) = x + x' = 2a, \quad \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x) = xx' = a^2 - db^2.$$

Afirmamos que x es un entero algebraico si y sólo si su traza y su norma son enteras.

Necesidad. Si x es entero algebraico, satisface un polinomio mónico de grado 2 con coeficientes racionales. Ese polinomio debe ser el polinomio mínimo de x , que coincide con

$$T^2 - \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x)T + \mathrm{N}_{K/\mathbb{Q}}(x).$$

Como los coeficientes de un polinomio mónico con raíces algebraicamente enteras son enteros algebraicos racionales, pertenecen en realidad a $\mathbb{Z}$. Por tanto la traza y la norma son enteras.

Suficiencia. Si $\mathrm{Tr}(x)$ y $\mathrm{N}(x)$ pertenecen a $\mathbb{Z}$, entonces x es raíz del polinomio mónico

$$T^2 - \mathrm{Tr}(x)T + \mathrm{N}(x) \in \mathbb{Z}[T],$$

y por ello es entero algebraico.

En consecuencia,

$$x \in \mathcal{O}_K \iff 2a \in \mathbb{Z} \text{ y } a^2 - db^2 \in \mathbb{Z}.$$

Escribamos

$$a = \frac{m}{2}, \quad b = \frac{n}{2}, \quad m, n \in \mathbb{Z}.$$

Entonces

$$x = \frac{m + n\sqrt{d}}{2},$$

y la condición de integralidad se reescribe como

$$\frac{m^2 - dn^2}{4} \in \mathbb{Z}, \quad \text{es decir} \quad m^2 \equiv dn^2 \pmod{4}.$$

Analizamos este criterio según la clase de d módulo 4.

Caso 1: $d \not\equiv 1 \pmod{4}$. Entonces $d \equiv 2$ o $3 \pmod{4}$ (el caso $d \equiv 0 \pmod{4}$ es imposible porque d es libre de cuadrados). Si n fuera impar, tendríamos $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$, luego

$$dn^2 \equiv d \equiv 2 \text{ o } 3 \pmod{4},$$

lo cual no puede ser un cuadrado módulo 4. Así n es par. Entonces $dn^2 \equiv 0 \pmod{4}$, por lo que $m^2 \equiv 0 \pmod{4}$ y m también es par. En consecuencia,

$$x \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}].$$

La inclusión recíproca es obvia porque $\sqrt{d}$ satisface el polinomio mónico $T^2 - d$. Así,

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \quad \text{si } d \not\equiv 1 \pmod{4}.$$

Caso 2: $d \equiv 1 \pmod{4}$. Entonces la congruencia

$$m^2 \equiv dn^2 \pmod{4}$$

se reduce a

$$m^2 \equiv n^2 \pmod{4},$$

lo que significa que m y n tienen la misma paridad. Si ambos son pares, volvemos a caer en $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. Si ambos son impares, escribimos

$$x = \frac{m + n\sqrt{d}}{2} = \frac{m - n}{2} + n \frac{1 + \sqrt{d}}{2}.$$

Como $m - n$ es par, se concluye que $x \in \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right]$.

Recíprocamente, el elemento

$$\omega = \frac{1 + \sqrt{d}}{2}$$

es entero algebraico porque satisface

$$\omega^2 - \omega + \frac{1-d}{4} = 0,$$

y el coeficiente independiente es entero precisamente cuando $d \equiv 1 \pmod{4}$. De aquí se deduce que

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1 + \sqrt{d}}{2}\right] \quad \text{si } d \equiv 1 \pmod{4}.$$

Resumiendo,

$$\mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\sqrt{d})} = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d \not\equiv 1 \pmod{4}, \\ \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{d}}{2}\right], & d \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases}$$

□

Capítulo 6

Álgebra exterior, complejo de Koszul y álgebra homológica elemental

6.1 Álgebra exterior y productos alternados

La aparición del complejo de Koszul no es un accidente técnico: nace de la observación de que el producto tensorial universaliza la multilinealidad, mientras que el álgebra exterior universaliza la multilinealidad alternada. Si se quiere construir un complejo asociado a una familia de elementos de un anillo, el producto exterior es el contenedor natural, porque su signo incorpora automáticamente las cancelaciones que hacen posible la identidad $d^2 = 0$.

Definición 6.1. Sea A un anillo conmutativo y sea E un A -módulo. El *álgebra tensorial* de E es

$$T(E) = \bigoplus_{p \geq 0} E^{\otimes p}, \quad E^{\otimes 0} = A.$$

El *álgebra exterior* de E es el cociente

$$\bigwedge E = T(E) / \langle x \otimes x \mid x \in E \rangle.$$

Su componente homogénea de grado p se denota $\bigwedge^p E$.

Equivalentemente, $\bigwedge^p E$ representa las aplicaciones p -lineales alternadas de E^p hacia cualquier A -módulo M : toda aplicación multilinear alternada $E^p \rightarrow M$ factoriza de manera única por una flecha lineal $\bigwedge^p E \rightarrow M$. Este principio explica por qué casi todas las identidades del cálculo exterior son en el fondo identidades universales.

Proposición 6.2. Si E es libre de rango n con base $e_1, \dots, e_n$, entonces para cada $p \in \{0, \dots, n\}$ el módulo $\bigwedge^p E$ es libre con base

$$e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n.$$

En particular,

$$\operatorname{rg}_A \bigwedge^p E = \binom{n}{p}.$$

Demostración. El producto exterior impone las relaciones

$$e_i \wedge e_i = 0, \quad e_i \wedge e_j = -e_j \wedge e_i.$$

Por tanto, todo tensor puro de grado p puede reordenarse como combinación lineal de productos exteriores con índices estrictamente crecientes. Esto demuestra que la familia indicada genera.

Para la independencia lineal, considérese la base dual $e_1^\vee, \dots, e_n^\vee$ de $E^\vee$. Cada familia estrictamente creciente $I = (i_1 < \dots < i_p)$ define una forma alternada

$$\omega_I(x_1, \dots, x_p) = \det (e_{i_a}^\vee(x_b))_{1 \leq a, b \leq p},$$

que induce una forma lineal $\lambda_I : \bigwedge^p E \rightarrow A$. Por construcción,

$$\lambda_I(e_J) = \delta_{I,J}$$

para las bases candidatas $e_I = e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_p}$. Luego esa familia es libre. $\square$

Observación 6.3. La identidad precedente muestra que el álgebra exterior de un módulo libre finito se parece mucho al álgebra de formas diferenciales elementales. Más adelante, al introducir el complejo de Koszul, la diferencial será precisamente una contracción por una forma lineal.

6.2 Contracción interior y definición del complejo de Koszul

Sea E un A -módulo libre de rango finito y sea $\varphi : E \rightarrow A$ una forma lineal. Definimos la *contracción interior*

$$i_\varphi : \bigwedge^p E \longrightarrow \bigwedge^{p-1} E$$

por la fórmula

$$i_\varphi(x_1 \wedge \dots \wedge x_p) = \sum_{j=1}^p (-1)^{j-1} \varphi(x_j) x_1 \wedge \dots \wedge \widehat{x_j} \wedge \dots \wedge x_p.$$

Lema 6.4. Con las notaciones anteriores se tiene

$$i_\varphi \circ i_\varphi = 0.$$

Demostración. Basta verificar la identidad sobre elementos puros $x_1 \wedge \dots \wedge x_p$. Aplicar dos veces la fórmula produce una suma doble en la cual cada término correspondiente al par ordenado (r, s) con $r < s$ aparece exactamente dos veces, con signos opuestos: una vez eliminando primero x_r y luego x_s , y otra vez en el orden contrario. Las dos contribuciones tienen el mismo coeficiente escalar $\varphi(x_r)\varphi(x_s)$ y difieren por un signo. En consecuencia todo se cancela. $\square$

Definición 6.5. El *complejo de Koszul* asociado a (E, φ) es el complejo homológico

$$0 \longrightarrow \bigwedge^n E \xrightarrow{d_n} \bigwedge^{n-1} E \xrightarrow{d_{n-1}} \dots \xrightarrow{d_2} E \xrightarrow{d_1} A \longrightarrow 0,$$

donde $d_p = i_\varphi$ en grado p .

Si elegimos una base $e_1, \dots, e_n$ de E y escribimos $x_j = \varphi(e_j)$, entonces el complejo depende solamente de la familia $(x_1, \dots, x_n)$, y suele denotarse por

$$K_\bullet(x_1, \dots, x_n; A).$$

La diferencial está dada explícitamente por

$$d_p(e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_p}) = \sum_{r=1}^p (-1)^{r-1} x_{i_r} e_{i_1} \wedge \dots \wedge \widehat{e_{i_r}} \wedge \dots \wedge e_{i_p}.$$

Ejemplo 6.6. Para un solo elemento $x \in A$, el complejo de Koszul es simplemente

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\cdot x} A \longrightarrow 0,$$

con A en grados 1 y 0. Sus grupos de homología son

$$H_1(K_\bullet(x; A)) = \text{Ann}(x), \quad H_0(K_\bullet(x; A)) = A/(x).$$

En particular, el complejo es exacto si y sólo si x no es divisor de cero.

6.3 Secuencias regulares y exactitud del complejo de Koszul

La función homológica del complejo de Koszul consiste en medir cuánto se aparta una familia $(x_1, \dots, x_n)$ de comportarse como una familia independiente desde el punto de vista multiplicativo.

Definición 6.7. Sea A un anillo y sea M un A -módulo. Una sucesión $x_1, \dots, x_n \in A$ se dice *M -regular* si, para todo $r = 1, \dots, n$, el elemento x_r no es divisor de cero en

$$M/(x_1, \dots, x_{r-1})M,$$

y además

$$(x_1, \dots, x_n)M \neq M.$$

Cuando $M = A$, se habla simplemente de *sucesión regular*.

Proposición 6.8. Sea $x_1, \dots, x_n \in A$. Entonces

$$H_0(K_\bullet(x_1, \dots, x_n; A)) \simeq A/(x_1, \dots, x_n).$$

Demostración. La flecha de grado 1 es

$$A^n \longrightarrow A, \quad (a_1, \dots, a_n) \longmapsto a_1x_1 + \dots + a_nx_n.$$

Su imagen es precisamente el ideal $(x_1, \dots, x_n)$. Por definición,

$$H_0 = \text{Coker}(d_1) = A/(x_1, \dots, x_n).$$

□

Lema 6.9. Sea $x_1, \dots, x_n \in A$ y sea $K_\bullet^{(n)} = K_\bullet(x_1, \dots, x_n; A)$. Si ponemos $K_\bullet^{(n-1)} = K_\bullet(x_1, \dots, x_{n-1}; A)$, existe una sucesión exacta corta de complejos

$$0 \longrightarrow K_\bullet^{(n-1)} \longrightarrow K_\bullet^{(n)} \longrightarrow K_\bullet^{(n-1)}[-1] \longrightarrow 0,$$

y el morfismo de conexión en la sucesión exacta larga de homología está dado por la multiplicación por x_n .

Demostración. Escribiendo $E = E' \oplus Ae_n$, con $\varphi|_{E'} = (x_1, \dots, x_{n-1})$ y $\varphi(e_n) = x_n$, se obtiene una descomposición

$$\bigwedge^p E \simeq \bigwedge^p E' \oplus \bigwedge^{p-1} E' \wedge e_n.$$

En estas coordenadas, la diferencial toma la forma

$$d_p(\omega, \eta) = (d'(\omega) + (-1)^{p-1}x_n\eta, d'(\eta)),$$

donde d' es la diferencial de $K_{\bullet}^{(n-1)}$. La primera suma directa se identifica con $K_{\bullet}^{(n-1)}$, la segunda con $K_{\bullet}^{(n-1)}[-1]$, y la exactitud corta es inmediata.

Para identificar el morfismo de conexión, tómesese una clase $[\eta] \in H_p(K_{\bullet}^{(n-1)}[-1]) \simeq H_{p-1}(K_{\bullet}^{(n-1)})$. Un levantamiento natural es $(0, \eta) \in K_p^{(n)}$. Su diferencial es

$$d_p(0, \eta) = ((-1)^{p-1} x_n \eta, 0),$$

de modo que la clase conectante es, salvo la convención de signo, la clase de $x_n \eta$. En homología esto coincide con la multiplicación por x_n . $\square$

Teorema 6.10. *Si $x_1, \dots, x_n$ es una sucesión regular en A , entonces el complejo de Koszul $K_{\bullet}(x_1, \dots, x_n; A)$ es exacto en grados positivos; equivalentemente,*

$$H_p(K_{\bullet}(x_1, \dots, x_n; A)) = 0 \quad (p > 0),$$

y

$$H_0(K_{\bullet}(x_1, \dots, x_n; A)) \simeq A/(x_1, \dots, x_n).$$

Demostración. Procedemos por inducción sobre n . Para $n = 1$, el complejo es

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot x_1} A \rightarrow 0,$$

y la exactitud en grado 1 equivale precisamente a que x_1 no sea divisor de cero.

Supongamos probado el resultado para $n - 1$ y escribamos $K_{\bullet}^{(n)}$ y $K_{\bullet}^{(n-1)}$ como en el lema anterior. La sucesión exacta larga de homología contiene fragmentos

$$H_p(K^{(n-1)}) \rightarrow H_p(K^{(n)}) \rightarrow H_{p-1}(K^{(n-1)}) \xrightarrow{\cdot x_n} H_{p-1}(K^{(n-1)}).$$

Por hipótesis de inducción, $H_q(K^{(n-1)}) = 0$ para $q > 0$, ya que $x_1, \dots, x_{n-1}$ también es regular. Se deduce inmediatamente que $H_p(K^{(n)}) = 0$ para $p \geq 2$.

Queda estudiar el grado 1. El fragmento relevante es

$$0 \rightarrow H_1(K^{(n)}) \rightarrow H_0(K^{(n-1)}) \xrightarrow{\cdot x_n} H_0(K^{(n-1)}).$$

Pero

$$H_0(K^{(n-1)}) \simeq A/(x_1, \dots, x_{n-1}),$$

y la regularidad asegura que x_n no es divisor de cero en ese cociente. Luego la multiplicación por x_n es inyectiva, y por tanto $H_1(K^{(n)}) = 0$.

Por último, $H_0(K^{(n)}) \simeq A/(x_1, \dots, x_n)$ por la proposición anterior. $\square$

Corolario 6.11. *Si B es un anillo y $A = B[X_1, \dots, X_n]$, entonces el complejo de Koszul asociado a $(X_1, \dots, X_n)$ es una resolución libre de*

$$A/(X_1, \dots, X_n) \simeq B.$$

En particular, dicha resolución tiene longitud n .

Demostración. En el anillo de polinomios A , cada variable X_r no es divisor de cero módulo las anteriores, porque

$$A/(X_1, \dots, X_{r-1}) \simeq B[X_r, \dots, X_n],$$

y en este anillo la multiplicación por X_r es inyectiva. El teorema aplica entonces a la sucesión regular $(X_1, \dots, X_n)$. $\square$

6.4 Complejos, homología y sucesiones exactas largas

Para trabajar de forma sistemática conviene separar dos niveles. Un complejo es una sucesión de módulos enlazados por diferenciales; la homología es el objeto que mide el defecto de exactitud de esa sucesión.

Definición 6.12. Un *complejo homológico* de A -módulos es una familia $(C_p, d_p)_{p \in \mathbb{Z}}$ con morfismos

$$d_p : C_p \longrightarrow C_{p-1}$$

tales que

$$d_{p-1} \circ d_p = 0 \quad \text{para todo } p.$$

Se definen

$$Z_p(C) = \text{Ker}(d_p), \quad B_p(C) = \text{Im}(d_{p+1}), \quad H_p(C) = Z_p(C)/B_p(C).$$

Decir que $H_p(C) = 0$ equivale a decir que el complejo es exacto en el lugar C_p . La homología concentra, pues, la parte verdaderamente estable de la información del complejo: dos complejos diferentes pueden tener la misma homología, y en la teoría derivada esa es precisamente la clase de equivalencia relevante.

Definición 6.13. Un *morfismo de complejos* $f : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ es una familia de morfismos $f_p : C_p \rightarrow D_p$ tal que

$$d_p^D \circ f_p = f_{p-1} \circ d_p^C$$

para todo p . Tal morfismo induce morfismos

$$H_p(f) : H_p(C) \rightarrow H_p(D)$$

en homología.

Proposición 6.14. Toda sucesión exacta corta de complejos

$$0 \longrightarrow C'_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow C''_\bullet \longrightarrow 0$$

induce una sucesión exacta larga de homología

$$\cdots \rightarrow H_p(C') \rightarrow H_p(C) \rightarrow H_p(C'') \xrightarrow{\delta_p} H_{p-1}(C') \rightarrow H_{p-1}(C) \rightarrow \cdots$$

Demostración. Sea $[z''] \in H_p(C'')$ representada por un ciclo $z'' \in C''_p$. Elegimos un levantamiento $z \in C_p$ de z'' . Como z'' es ciclo, la imagen de $d(z)$ en C''_{p-1} es nula; por exactitud, $d(z)$ proviene de un elemento único $z' \in C'_{p-1}$. Además,

$$d(z') = 0,$$

pues su imagen en C_{p-2} es $d^2(z) = 0$. Definimos

$$\delta_p([z'']) = [z'] \in H_{p-1}(C').$$

Hay que verificar que la construcción no depende de las elecciones. Si cambiamos el levantamiento de z'' , la diferencia está en la imagen de C'_p , y esto altera z' en un borde. Si cambiamos el representante de la clase homológica, aparece igualmente un borde. Por tanto δ_p está bien definida.

La exactitud en cada punto se comprueba con diagram chasing elemental. Por ejemplo, si una clase de $H_p(C)$ se anula en $H_p(C'')$, un representante suyo se vuelve borde tras pasar a C'' , y ajustando por un levantamiento de ese borde se obtiene un ciclo en C'_p que representa la clase original. Las demás verificaciones son análogas. $\square$

Observación 6.15. La proposición anterior es la bisagra formal que permite pasar de la exactitud de complejos a las relaciones entre sus grupos de homología. El argumento inductivo usado antes para el complejo de Koszul es un caso prototípico.

6.5 Homotopías y equivalencia homológica de resoluciones

El paso desde un módulo a una resolución libre no es único. Para que las definiciones de Tor y Ext tengan sentido, hay que demostrar que distintas resoluciones producen la misma homología. La noción de homotopía proporciona el mecanismo correcto.

Definición 6.16. Sean $f, g : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ morfismos de complejos. Una *homotopía* de f a g es una familia de morfismos

$$s_p : C_p \rightarrow D_{p+1}$$

tal que

$$f_p - g_p = d_{p+1}^D s_p + s_{p-1} d_p^C$$

para todo p .

Proposición 6.17. Si f y g son homótopos, entonces inducen la misma aplicación en homología.

Demostración. Sea $z \in Z_p(C)$. Entonces

$$f_p(z) - g_p(z) = d_{p+1}^D s_p(z) + s_{p-1} d_p^C(z) = d_{p+1}^D s_p(z),$$

pues $d_p^C(z) = 0$. Por consiguiente, $f_p(z)$ y $g_p(z)$ difieren por un borde en D_p , y representan la misma clase de homología. $\square$

Definición 6.18. Una *resolución libre* de un A -módulo M es un complejo exacto

$$\cdots \rightarrow F_2 \xrightarrow{d_2} F_1 \xrightarrow{d_1} F_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \rightarrow 0$$

en el cual todos los F_i son libres. Una *resolución proyectiva* se define del mismo modo exigiendo que cada F_i sea proyectivo.

Proposición 6.19 (Lema de comparación). Sean $P_\bullet \rightarrow M$ una resolución proyectiva y $L_\bullet \rightarrow N$ una resolución cualquiera. Todo morfismo $u : M \rightarrow N$ se levanta a un morfismo de complejos

$$f : P_\bullet \rightarrow L_\bullet,$$

y dos levantamientos cualesquiera son homótopos.

Demostración. Construimos f por inducción descendente sobre los grados homológicos.

En grado 0, como P_0 es proyectivo y $L_0 \rightarrow N$ es sobreyectiva, existe $f_0 : P_0 \rightarrow L_0$ haciendo conmutar

$$\varepsilon_L \circ f_0 = u \circ \varepsilon_P.$$

Supongamos contruidos $f_0, \dots, f_n$ con

$$d_i^L \circ f_i = f_{i-1} \circ d_i^P \quad (1 \leq i \leq n).$$

Entonces el morfismo compuesto

$$P_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}^P} P_n \xrightarrow{f_n} L_n \xrightarrow{d_n^L} L_{n-1}$$

es nulo, porque coincide con

$$P_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}^P} P_n \xrightarrow{d_n^P} P_{n-1} \xrightarrow{f_{n-1}} L_{n-1}.$$

Por tanto, $f_n \circ d_{n+1}^P$ toma valores en $\text{Ker}(d_n^L) = \text{Im}(d_{n+1}^L)$, ya que $L_\bullet \rightarrow N$ es exacta. Como P_{n+1} es proyectivo y $d_{n+1}^L : L_{n+1} \rightarrow \text{Im}(d_{n+1}^L)$ es sobreyectiva, existe $f_{n+1} : P_{n+1} \rightarrow L_{n+1}$ levantando esa flecha. Esto completa la inducción.

Para la unicidad a homotopía, sean f y g dos levantamientos. En grado 0, la diferencia $f_0 - g_0$ se anula en N , luego factoriza por $\text{Im}(d_1^L)$. Como P_0 es proyectivo, existe $s_0 : P_0 \rightarrow L_1$ tal que

$$f_0 - g_0 = d_1^L s_0.$$

Supongamos contruidos $s_0, \dots, s_{n-1}$ verificando

$$f_i - g_i = d_{i+1}^L s_i + s_{i-1} d_i^P \quad (0 \leq i \leq n-1).$$

Entonces el morfismo

$$h_n = f_n - g_n - s_{n-1} d_n^P : P_n \rightarrow L_n$$

toma valores en $\text{Ker}(d_n^L) = \text{Im}(d_{n+1}^L)$, y de nuevo la proyectividad de P_n permite levantarlo a $s_n : P_n \rightarrow L_{n+1}$. Así se obtiene la homotopía buscada. $\square$

6.6 El funtor Tor

La razón por la que el producto tensorial no es exacto a izquierda es precisamente que la homología de una resolución tensorizada puede no anularse. Esa homología residual es, por definición, Tor.

Definición 6.20. Sea A un anillo conmutativo y sean M, N dos A -módulos. Si $P_\bullet \rightarrow M$ es una resolución proyectiva, se definen los módulos

$$\text{Tor}_i^A(M, N) = H_i(P_\bullet \otimes_A N) \quad (i \geq 0).$$

Proposición 6.21. La definición anterior no depende de la resolución proyectiva elegida, salvo isomorfismo canónico y functorial.

Demostración. Si $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ son dos resoluciones proyectivas de M , el lema de comparación aplicado a la identidad de M produce morfismos de complejos

$$P_\bullet \rightleftarrows Q_\bullet$$

que son inversos hasta homotopía. Tras tensorizar por N , siguen siendo inversos hasta homotopía. Como complejos homótopos tienen la misma homología, se obtiene un isomorfismo canónico

$$H_i(P_\bullet \otimes_A N) \simeq H_i(Q_\bullet \otimes_A N).$$

La functorialidad en M y N se obtiene levantando morfismos entre módulos a morfismos entre resoluciones y usando otra vez la unicidad a homotopía. $\square$

Proposición 6.22. Para todo par de A -módulos (M, N) se tiene

$$\text{Tor}_0^A(M, N) \simeq M \otimes_A N.$$

Demostración. Sea $P_\bullet \rightarrow M$ una resolución proyectiva. El complejo tensorizado termina en una sucesión exacta a derecha

$$P_1 \otimes_A N \longrightarrow P_0 \otimes_A N \longrightarrow M \otimes_A N \longrightarrow 0,$$

pues el producto tensorial es exacto a derecha. Por consiguiente,

$$H_0(P_\bullet \otimes_A N) = \text{Coker}(P_1 \otimes_A N \rightarrow P_0 \otimes_A N) \simeq M \otimes_A N.$$

$\square$

Teorema 6.23 (Propiedades formales básicas de Tor). Sean M, N, P módulos sobre A .

1. Si uno de los dos módulos es plano, entonces

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, N) = 0 \quad (i > 0).$$

2. Existe un isomorfismo canónico y functorial

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, N) \simeq \mathrm{Tor}_i^A(N, M).$$

3. Toda sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$$

induce una sucesión exacta larga

$$\cdots \rightarrow \mathrm{Tor}_i^A(M, N') \rightarrow \mathrm{Tor}_i^A(M, N) \rightarrow \mathrm{Tor}_i^A(M, N'') \rightarrow \mathrm{Tor}_{i-1}^A(M, N') \rightarrow \cdots.$$

Demostración. (1) Si N es plano, el funtor $- \otimes_A N$ es exacto; al aplicarlo a una resolución proyectiva de M se obtiene un complejo exacto en grados positivos, y por tanto la homología positiva se anula.

(2) Si $P_\bullet \rightarrow M$ y $Q_\bullet \rightarrow N$ son resoluciones libres, el producto tensorial total $P_\bullet \otimes_A Q_\bullet$ puede usarse para calcular indistintamente $\mathrm{Tor}^A(M, N)$ o $\mathrm{Tor}^A(N, M)$; el intercambio de factores produce el isomorfismo. En este nivel, también puede verificarse directamente a partir de una resolución libre y la simetría usual del producto tensorial.

(3) Se toma una resolución proyectiva $P_\bullet \rightarrow M$ y se tensoriza la sucesión exacta corta dada con cada P_i . Como los P_i son proyectivos, y por ende planos, se obtiene una sucesión exacta corta de complejos

$$0 \rightarrow P_\bullet \otimes_A N' \rightarrow P_\bullet \otimes_A N \rightarrow P_\bullet \otimes_A N'' \rightarrow 0.$$

La sucesión exacta larga de homología del apartado anterior da el resultado. $\square$

Corolario 6.24 (Criterio por Tor_1). Para un A -módulo M , las siguientes propiedades son equivalentes:

- (I) M es plano;
- (II) $\mathrm{Tor}_1^A(M, N) = 0$ para todo A -módulo N ;
- (III) $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I) = 0$ para todo ideal I de A .

Demostración. La implicación (i) $\Rightarrow$ (ii) es el punto (1) anterior, y (ii) $\Rightarrow$ (iii) es inmediata. Supongamos (iii). Dada una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0,$$

la sucesión larga de Tor empieza por

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, N'') \rightarrow N' \otimes_A M \rightarrow N \otimes_A M.$$

Para demostrar la exactitud a izquierda basta ver que la flecha inicial se anula para todo cociente N'' . Por dévissage con presentaciones, basta tratar el caso $N'' = A/I$, donde la hipótesis dice precisamente que ese término es nulo. Luego $- \otimes_A M$ es exacto y M es plano. $\square$

6.7 Cálculos con el complejo de Koszul

El complejo de Koszul no sólo produce resoluciones libres; también permite cálculos explícitos de Tor que serían opacos desde la definición abstracta.

Proposición 6.25. *Sea B un anillo y sea $A = B[X_1, \dots, X_n]$. Consideremos a B como A -módulo por el cociente*

$$A \twoheadrightarrow A/(X_1, \dots, X_n) \simeq B.$$

Entonces

$$\mathrm{Tor}_i^A(B, B) \simeq \bigwedge_B^i(B^n) \quad (0 \leq i \leq n).$$

En particular,

$$\mathrm{Tor}_i^A(B, B) \simeq B^{\binom{n}{i}}.$$

Demostración. El corolario anterior muestra que el complejo de Koszul $K_\bullet(X_1, \dots, X_n; A)$ es una resolución libre de B . Tensorizando con B , las diferenciales se anulan porque cada X_j actúa como 0 en el cociente. Por tanto,

$$K_\bullet(X_1, \dots, X_n; A) \otimes_A B \simeq \bigwedge_A^\bullet(A^n) \otimes_A B \simeq \bigwedge_B^\bullet(B^n)$$

con diferencial nula. Su homología coincide entonces con el propio complejo graduado. $\square$

Ejemplo 6.26. Tomando $B = k$ un cuerpo y $A = k[X_1, \dots, X_n]$, obtenemos

$$\mathrm{Tor}_i^{k[X_1, \dots, X_n]}(k, k) \simeq \bigwedge_k^i(k^n).$$

Esta identidad es uno de los primeros indicios de que la homología conserva memoria no lineal del anillo de partida: el campo residual no “olvida” por completo cuántas variables había, sino que lo recuerda a través de una álgebra exterior.

6.8 El funtor Ext

Mientras que Tor cuantifica el defecto de exactitud del producto tensorial, el funtor Ext cuantifica el defecto de exactitud del funtor Hom. En la práctica, Ext^1 controla extensiones y obstrucciones al escindimiento.

Definición 6.27. Sea $P_\bullet \rightarrow M$ una resolución proyectiva de M . Se define

$$\mathrm{Ext}_A^i(M, N) = H^i(\mathrm{Hom}_A(P_\bullet, N)), \quad i \geq 0,$$

donde

$$\mathrm{Hom}_A(P_\bullet, N)^i = \mathrm{Hom}_A(P_i, N)$$

y la diferencial es la traspuesta de la diferencial de $P_\bullet$.

Proposición 6.28. *La definición de $\mathrm{Ext}_A^i(M, N)$ es independiente de la resolución proyectiva elegida. Además,*

$$\mathrm{Ext}_A^0(M, N) \simeq \mathrm{Hom}_A(M, N).$$

Demostración. La independencia se demuestra exactamente como para Tor: un morfismo entre dos resoluciones proyectivas de M que levante la identidad existe y es único hasta homotopía; al aplicar $\text{Hom}_A(-, N)$, complejos homótopos producen la misma cohomología.

Para el grado 0, el complejo

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(P_0, N) \rightarrow \text{Hom}_A(P_1, N) \rightarrow \cdots$$

tiene como cociclos de grado 0 los morfismos $P_0 \rightarrow N$ que se anulan en la imagen de $P_1 \rightarrow P_0$, es decir, los que factorizan por M . Como no hay cobordes en grado 0, se obtiene

$$H^0(\text{Hom}_A(P_\bullet, N)) = \text{Hom}_A(M, N).$$

□

Teorema 6.29 (Propiedades básicas de Ext). 1. Si P es proyectivo, entonces

$$\text{Ext}_A^i(P, N) = 0 \quad (i > 0).$$

2. Toda sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$$

induce una sucesión exacta larga

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, N') \rightarrow \text{Hom}_A(M, N) \rightarrow \text{Hom}_A(M, N'') \rightarrow \text{Ext}_A^1(M, N') \rightarrow \cdots$$

3. La clase de una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow N \rightarrow E \rightarrow M \rightarrow 0$$

determina un elemento de $\text{Ext}_A^1(M, N)$, nulo si y sólo si la sucesión escinde.

Demostración. (1) Si P es proyectivo, la resolución trivial $0 \rightarrow P \rightarrow 0$ basta para calcular Ext y no deja cohomología positiva.

(2) Aplicamos el funtor exacto a izquierda $\text{Hom}_A(P_\bullet, -)$ a la sucesión exacta corta dada. Como cada P_i es proyectivo, las sucesiones

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(P_i, N') \rightarrow \text{Hom}_A(P_i, N) \rightarrow \text{Hom}_A(P_i, N'') \rightarrow 0$$

son exactas. Se obtiene una sucesión exacta corta de complejos cocatenados, de la que se deduce la sucesión exacta larga de cohomología.

(3) Dada una extensión, se escoge una resolución proyectiva $P_\bullet \rightarrow M$ y se levanta la sobreyección $P_0 \rightarrow M$ a un morfismo $P_0 \rightarrow E$. La obstrucción a prolongarlo a todo el complejo define un cociclo de grado 1 en $\text{Hom}_A(P_\bullet, N)$; cambiar los levantamientos modifica ese cociclo por un coborde. La clase resultante es nula exactamente cuando la obstrucción desaparece, es decir, cuando existe una sección de $E \rightarrow M$ compatible con la resolución; esto equivale al escindimiento. □

6.9 Ejemplos explícitos sobre $\mathbb{Z}$

El mejor laboratorio para la teoría es el de los grupos abelianos, es decir, los $\mathbb{Z}$ -módulos.

Proposición 6.30. Sea $n \geq 1$ y sea M un $\mathbb{Z}$ -módulo. Entonces

$$\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, M) \simeq M[n] = \{m \in M \mid nm = 0\},$$

y

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, M) \simeq M/nM.$$

Demostración. Partimos de la resolución libre corta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot n} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Al tensorizar con M obtenemos el complejo

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\cdot n} M \longrightarrow 0,$$

cuya homología en grado 1 es precisamente el núcleo de la multiplicación por n , es decir, $M[n]$.

Para Ext , aplicamos $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(-, M)$ a la misma resolución. Resulta el cocomplejo

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, M) \xrightarrow{\cdot n} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, M) \longrightarrow 0,$$

que se identifica con

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{\cdot n} M \longrightarrow 0.$$

Su cohomología en grado 1 es el cociente M/nM . □

Corolario 6.31. Para enteros positivos m, n se tiene

$$\text{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \simeq \text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/\text{gcd}(m, n)\mathbb{Z}.$$

Demostración. En el primer caso,

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})[n] = \{\bar{x} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \mid n\bar{x} = 0\}$$

es el subgrupo de elementos aniquilados por n ; tiene exactamente $\text{gcd}(m, n)$ elementos y, al ser cíclico, es isomorfo a $\mathbb{Z}/\text{gcd}(m, n)\mathbb{Z}$. En el segundo caso,

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})/n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$$

tiene el mismo número de elementos y la misma estructura cíclica. □

6.10 Ejercicios resueltos de álgebra homológica

En esta sección se insertan algunos ejercicios completamente desarrollados, de modo que el nuevo bloque homológico no quede como una teoría puramente formal sino como una herramienta calculable.

Ejercicio 6.32. Sea A un anillo y sea $x \in A$. Calcular completamente la homología del complejo de Koszul $K_{\bullet}(x; A)$.

Solución. El complejo es

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot x} A \rightarrow 0.$$

En grado 1, la homología es

$$H_1 = \text{Ker}(A \xrightarrow{\cdot x} A) = \text{Ann}(x).$$

En grado 0 es

$$H_0 = \text{Coker}(A \xrightarrow{\cdot x} A) = A/(x).$$

No hay otros grados no triviales. En consecuencia, el complejo es exacto si y sólo si $\text{Ann}(x) = 0$, es decir, si y sólo si x no es divisor de cero. □

Ejercicio 6.33. Sea $A = B[X, Y]$. Mostrar que el complejo de Koszul asociado a (X, Y) es una resolución libre de B , y deducir que

$$\mathrm{Tor}_1^A(B, B) \simeq B^2, \quad \mathrm{Tor}_2^A(B, B) \simeq B.$$

Solución. La sucesión (X, Y) es regular en A porque

$$A/(X) \simeq B[Y]$$

y la multiplicación por Y en $B[Y]$ es inyectiva. Por tanto el complejo de Koszul

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\begin{pmatrix} -Y \\ X \end{pmatrix}} A^2 \xrightarrow{(X \ Y)} A \rightarrow B \rightarrow 0$$

es exacto.

Tensorizando por $B = A/(X, Y)$, las matrices de las diferenciales se anulan porque X y Y actúan por cero en el cociente. Así obtenemos el complejo con diferencial nula

$$0 \rightarrow B \rightarrow B^2 \rightarrow B \rightarrow 0,$$

con B en grados 2 y 0, y B^2 en grado 1. Su homología coincide con los propios términos, lo que da las identidades requeridas. $\square$

Ejercicio 6.34. Sea $n \geq 1$. Clasificar las extensiones de grupos abelianos de la forma

$$0 \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

Solución. La clasificación de tales extensiones está medida por

$$\mathrm{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, M) \simeq M/nM.$$

Por tanto, las clases de equivalencia de extensiones están en biyección con las clases de elementos de M módulo nM . El elemento nulo corresponde a la extensión escindida

$$E \simeq M \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Si $M = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, el conjunto de clases es cíclico de orden $\gcd(m, n)$. Esto significa que, salvo equivalencia, hay exactamente $\gcd(m, n)$ extensiones posibles. $\square$

Ejercicio 6.35. Sea A un anillo y sea M un A -módulo. Probar que si M es plano, entonces para todo ideal $I \subset A$ la flecha natural

$$I \otimes_A M \rightarrow M$$

es inyectiva.

Solución. Partimos de la sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow I \rightarrow A \rightarrow A/I \rightarrow 0.$$

Al tensorizar con M , la planitud de M preserva la exactitud a izquierda y obtenemos

$$0 \rightarrow I \otimes_A M \rightarrow A \otimes_A M \rightarrow (A/I) \otimes_A M \rightarrow 0.$$

Como $A \otimes_A M \simeq M$, la primera flecha es precisamente la aplicación pedida. Su inyectividad es, por tanto, una reformulación directa de la planitud. $\square$

Observación 6.36. El bloque precedente enlaza con varios capítulos anteriores. El lenguaje de módulos y presentaciones permite construir resoluciones; la teoría del producto tensorial y de la exactitud explica por qué aparece Tor ; la álgebra exterior organiza el complejo de Koszul; la noetherianidad y el teorema de la base de Hilbert permiten controlar la longitud y el tamaño de las resoluciones en anillos de polinomios. Así, el nuevo capítulo no es un añadido externo, sino una prolongación natural del corazón modular del curso.

Capítulo 7

Resoluciones proyectivas, lema del caballo y comparación

El paso desde el cálculo explícito de Tor y Ext a una teoría estable y reutilizable exige un lenguaje más robusto que el de una resolución aislada. En este capítulo se organizan de manera sistemática tres ideas: las resoluciones proyectivas como sustitutos libres de un módulo, el teorema de comparación que garantiza la independencia de las construcciones derivadas, y el lema del caballo (*Horseshoe lemma*), que explica cómo una sucesión exacta corta de módulos induce una sucesión exacta corta de resoluciones.

7.1 Módulos proyectivos e injectivos

La intuición básica es la siguiente. Un módulo proyectivo es aquel sobre el que los morfismos se levantan a través de epimorfismos; un módulo injectivo es aquel en el que los morfismos se prolongan a través de monomorfismos. Estas dos propiedades son las formas algebraicas abstractas del hecho elemental de que los módulos libres permiten resolver ecuaciones lineales “sin obstrucción”.

Definición 7.1. Sea A un anillo.

- (1) Un A -módulo P es *proyectivo* si para todo epimorfismo $u: M \twoheadrightarrow N$ y todo morfismo $f: P \rightarrow N$ existe $g: P \rightarrow M$ tal que $u \circ g = f$.
- (2) Un A -módulo I es *injectivo* si para todo monomorfismo $v: M \hookrightarrow N$ y todo morfismo $f: M \rightarrow I$ existe $g: N \rightarrow I$ tal que $g \circ v = f$.

Proposición 7.2 (Caracterizaciones de la proyectividad). *Para un A -módulo P , son equivalentes:*

- (1) P es proyectivo;
- (2) toda sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow K \rightarrow E \rightarrow P \rightarrow 0$$

escinde;

- (3) P es sumando directo de un módulo libre.

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): si $E \twoheadrightarrow P$ es el epimorfismo dado por la sucesión exacta, aplicamos la propiedad de levantamiento a la identidad $\text{id}_P: P \rightarrow P$. Existe $s: P \rightarrow E$ tal que la composición $P \xrightarrow{s} E \twoheadrightarrow P$ es id_P . Esto significa precisamente que la sucesión escinde.

(2) $\Rightarrow$ (3): sea $\pi: F \twoheadrightarrow P$ un epimorfismo con F libre, por ejemplo $F = A^{(M)}$ con base indexada por el conjunto subyacente de P . Entonces

$$0 \rightarrow \text{Ker}(\pi) \rightarrow F \xrightarrow{\pi} P \rightarrow 0$$

escinde por hipótesis, de modo que $F \simeq \text{Ker}(\pi) \oplus P$.

(3) $\Rightarrow$ (1): si $F = P \oplus Q$ es libre, dado un diagrama

$$\begin{array}{ccc} & & M \\ & \nearrow g & \downarrow u \\ P & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

tomamos la inclusión $i: P \hookrightarrow F$ y la proyección $p: F \twoheadrightarrow P$. Como F es libre, basta escoger imágenes de una base de F levantando por u los valores de $f \circ p$; así obtenemos $\tilde{g}: F \rightarrow M$ con $u\tilde{g} = f \circ p$. Entonces $g = \tilde{g} \circ i$ satisface $ug = f$. Luego P es proyectivo. $\square$

Observación 7.3. Todo módulo libre es proyectivo, pero la recíproca puede fallar sobre anillos generales. Sobre un anillo local, en cambio, todo proyectivo finitamente generado es libre; este hecho aparecerá más adelante al discutir resoluciones mínimas y el lema de Nakayama.

Proposición 7.4 (Resoluciones libres). *Todo A -módulo admite una resolución libre*

$$\cdots \rightarrow F_2 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \twoheadrightarrow M \rightarrow 0.$$

En particular, la categoría de A -módulos tiene suficientes proyectivos.

Demostración. Se escoge un epimorfismo $F_0 \twoheadrightarrow M$ con F_0 libre. Sea $K_1 = \text{Ker}(F_0 \rightarrow M)$. A su vez, elegimos un epimorfismo libre $F_1 \twoheadrightarrow K_1$, y llamamos K_2 a su núcleo. Iterando el procedimiento se obtiene una cadena exacta

$$\cdots \rightarrow F_2 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \twoheadrightarrow M \rightarrow 0.$$

La exactitud en cada paso es tautológica por construcción. $\square$

7.2 Complejos aumentados y resoluciones

Definición 7.5. Una *resolución proyectiva* de un A -módulo M es un complejo aumentado

$$\cdots \xrightarrow{d_2} P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \rightarrow 0$$

tal que cada P_i es proyectivo y el complejo es exacto.

Definición 7.6. Si M es un A -módulo y

$$0 \rightarrow \Omega(M) \rightarrow F_0 \twoheadrightarrow M \rightarrow 0$$

es una sucesión exacta con F_0 libre, al módulo $\Omega(M)$ se le llama la *primera síziga* de M relativamente a esta presentación. Inductivamente, si

$$\cdots \rightarrow F_2 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \twoheadrightarrow M \rightarrow 0$$

es una resolución libre, el núcleo $\Omega_i(M) = \text{Ker}(F_{i-1} \rightarrow F_{i-2})$ se llama la *i -ésima síziga* de M .

Las sızigas miden, en cada nivel, las relaciones entre las relaciones del módulo original. Esta jerarquía es exactamente la información que una resolución retiene y que los funtores derivados extraen.

Proposición 7.7 (Longitud de las resoluciones sobre un PID). *Sea A un dominio principal. Todo A -módulo M admite una resolución libre de longitud ≤ 1 :*

$$0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

con F_0 y F_1 libres. En particular, toda sıziga de orden ≥ 1 es libre.

Demostración. Tomamos un epimorfismo libre $F_0 \rightarrow M$ y sea $K = \text{Ker}(F_0 \rightarrow M)$. Como K es un submódulo del módulo libre F_0 y A es un dominio principal, el teorema estructural ya demostrado en capítulos anteriores implica que K es libre. Por tanto,

$$0 \rightarrow K \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

es una resolución libre de longitud 1. La afirmación sobre las sızigas superiores es inmediata, pues cualquier sıziga de orden ≥ 1 es submódulo de un libre. $\square$

7.3 Teorema de comparación

La independencia de las definiciones de Tor y Ext no debe verse como una casualidad, sino como la consecuencia de un principio de rigidificación: dos resoluciones proyectivas del mismo módulo pueden compararse mediante un morfismo de complejos, único hasta homotopía.

Teorema 7.8 (Comparación de resoluciones). *Sean*

$$P_\bullet \xrightarrow{\varepsilon} M, \quad Q_\bullet \xrightarrow{\eta} N$$

resoluciones proyectivas y sea $f: M \rightarrow N$ un morfismo de módulos. Entonces existe un morfismo de complejos

$$\tilde{f}_\bullet: P_\bullet \rightarrow Q_\bullet$$

que levanta a f , es decir, tal que el diagrama

$$\begin{array}{ccc} P_0 & \xrightarrow{\tilde{f}_0} & Q_0 \\ \varepsilon \downarrow & & \downarrow \eta \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

conmuta. Además, dos levantamientos cualesquiera de f son homótopos.

Demostración. Procedemos por inducción sobre el grado.

Construcción de $\tilde{f}_0$. Como $Q_0 \rightarrow N$ es epimorfo y P_0 es proyectivo, el compuesto

$$P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \xrightarrow{f} N$$

se levanta a un morfismo $\tilde{f}_0: P_0 \rightarrow Q_0$.

Paso inductivo. Supongamos construido $\tilde{f}_i$ para $i \leq n$ de manera que

$$d_Q \tilde{f}_i = \tilde{f}_{i-1} d_P \quad (1 \leq i \leq n).$$

Queremos definir $\tilde{f}_{n+1}: P_{n+1} \rightarrow Q_{n+1}$. Consideremos el morfismo

$$P_{n+1} \xrightarrow{d_P} P_n \xrightarrow{\tilde{f}_n} Q_n.$$

Al componer con $d_Q: Q_n \rightarrow Q_{n-1}$ obtenemos

$$d_Q \tilde{f}_n d_P = \tilde{f}_{n-1} d_P d_P = 0,$$

luego la imagen de $\tilde{f}_n d_P$ está contenida en $\text{Ker}(d_Q) = \text{Im}(d_{Q,n+1})$ por exactitud de $Q_\bullet$. Como P_{n+1} es proyectivo y

$$Q_{n+1} \twoheadrightarrow \text{Ker}(d_Q)$$

es epimorfo, existe $\tilde{f}_{n+1}$ con

$$d_Q \tilde{f}_{n+1} = \tilde{f}_n d_P.$$

Esto completa la construcción.

Unicidad hasta homotopía. Sean $\tilde{f}_\bullet$ y $\tilde{f}'_\bullet$ dos levantamientos. Definimos por inducción mapas $s_n: P_n \rightarrow Q_{n+1}$ tales que

$$\tilde{f}_n - \tilde{f}'_n = d_Q s_n + s_{n-1} d_P$$

con la convención $s_{-1} = 0$. Para $n = 0$, el morfismo $\tilde{f}_0 - \tilde{f}'_0$ compone trivialmente con $Q_0 \twoheadrightarrow N$, de modo que factoriza por $\text{Ker}(Q_0 \rightarrow N) = \text{Im}(d_{Q,1})$; como P_0 es proyectivo, existe $s_0: P_0 \rightarrow Q_1$ con

$$\tilde{f}_0 - \tilde{f}'_0 = d_Q s_0.$$

Supuesto construido $s_0, \dots, s_{n-1}$, el morfismo

$$u_n = \tilde{f}_n - \tilde{f}'_n - s_{n-1} d_P$$

satisface

$$d_Q u_n = d_Q(\tilde{f}_n - \tilde{f}'_n) - d_Q s_{n-1} d_P = (\tilde{f}_{n-1} - \tilde{f}'_{n-1}) d_P - d_Q s_{n-1} d_P = 0,$$

donde en el último paso usamos la hipótesis inductiva. Por exactitud, u_n factoriza por $\text{Im}(d_{Q,n+1})$ y, como P_n es proyectivo, se levanta a $s_n: P_n \rightarrow Q_{n+1}$. Esto da la homotopía buscada. $\square$

Corolario 7.9. Si $P_\bullet$ y $Q_\bullet$ son dos resoluciones proyectivas del mismo módulo M , entonces existe un morfismo de complejos $P_\bullet \rightarrow Q_\bullet$ que levanta la identidad de M , y dicho morfismo es una equivalencia homotópica.

Demostración. Aplicando el teorema anterior a id_M obtenemos morfismos

$$P_\bullet \rightarrow Q_\bullet, \quad Q_\bullet \rightarrow P_\bullet$$

que levantan la identidad. Las composiciones levantan también la identidad, de modo que son homótopas a las identidades respectivas por la unicidad hasta homotopía. $\square$

7.4 Lema del caballo

El lema del caballo es la manera correcta de decir que una sucesión exacta corta de módulos puede resolverse simultáneamente sin perder exactitud. Su nombre viene del diagrama en forma de herradura que produce.

Teorema 7.10 (Lema del caballo). *Sea*

$$0 \rightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \rightarrow 0$$

una sucesión exacta corta de A -módulos. Sean

$$P'_\bullet \rightarrow M', \quad P''_\bullet \rightarrow M''$$

resoluciones proyectivas. Entonces existe una resolución proyectiva $P_\bullet \rightarrow M$ y un diagrama con filas exactas

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & P'_n & \longrightarrow & P_n & \longrightarrow & P''_n \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & P'_{n-1} & \longrightarrow & P_{n-1} & \longrightarrow & P''_{n-1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

para todo $n \geq 1$, con $P_n = P'_n \oplus P''_n$.

Demostración. La idea es construir P_n como suma directa $P'_n \oplus P''_n$ y elegir diferenciales triangulares superiores

$$d_n = \begin{pmatrix} d'_n & \alpha_n \\ 0 & d''_n \end{pmatrix}.$$

Queda por definir los términos de grado 0 y los morfismos α_n .

Grado 0. Como P''_0 es proyectivo y $M \rightarrow M''$ es epimorfo, el morfismo de augmentación $P''_0 \rightarrow M''$ se levanta a un morfismo $s_0: P''_0 \rightarrow M$. Definimos

$$\varepsilon: P'_0 \oplus P''_0 \rightarrow M, \quad \varepsilon(x, y) = u(\varepsilon'(x)) + s_0(y).$$

Es claro que $v \circ \varepsilon = \varepsilon''$ sobre el segundo sumando y vale 0 sobre el primero; por tanto el diagrama de augmentaciones conmuta. Además, ε es sobreyectivo: dado $m \in M$, su imagen en M'' proviene de algún $y \in P''_0$ y entonces $m - s_0(y) \in \text{Im}(u)$, de donde se ajusta con un elemento del primer sumando.

Construcción inductiva de los α_n . Suponiendo definida la diferencial en grado n , busquemos α_{n+1} tal que $d_n d_{n+1} = 0$. El cálculo matricial muestra que esto equivale a exigir

$$d'_n \alpha_{n+1} + \alpha_n d''_{n+1} = 0.$$

El morfismo $-\alpha_n d''_{n+1}: P''_{n+1} \rightarrow P'_n$ tiene imagen contenida en $\text{Ker}(d'_n) = \text{Im}(d'_{n+1})$ porque

$$d'_n(-\alpha_n d''_{n+1}) = -d'_n \alpha_n d''_{n+1} = \alpha_{n-1} d'_n d''_{n+1} = 0.$$

Como P''_{n+1} es proyectivo y $d'_{n+1}: P'_{n+1} \rightarrow \text{Ker}(d'_n)$ es epimorfo, existe $\alpha_{n+1}: P''_{n+1} \rightarrow P'_{n+1}$ verificando la ecuación.

Exactitud. Cada sucesión corta

$$0 \rightarrow P'_n \rightarrow P_n \rightarrow P''_n \rightarrow 0$$

escinde por construcción. El diagrama de complejos asociado produce, en cada grado, una sucesión exacta corta de complejos

$$0 \rightarrow P'_\bullet \rightarrow P_\bullet \rightarrow P''_\bullet \rightarrow 0.$$

La sucesión exacta larga de homología da

$$\cdots \rightarrow H_n(P'_\bullet) \rightarrow H_n(P_\bullet) \rightarrow H_n(P''_\bullet) \rightarrow H_{n-1}(P'_\bullet) \rightarrow \cdots.$$

Como $P'_\bullet$ y $P''_\bullet$ son resoluciones, sus homología positivas son nulas; por tanto $H_n(P_\bullet) = 0$ para $n \geq 1$. En grado 0, la exactitud ya se verificó al construir ε . Así $P_\bullet \rightarrow M$ es una resolución proyectiva. $\square$

Corolario 7.11 (Sucesiones largas de Tor y Ext). *Toda sucesión exacta corta*

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

induce, para cada A -módulo N , sucesiones exactas largas

$$\cdots \rightarrow \text{Tor}_i^A(M', N) \rightarrow \text{Tor}_i^A(M, N) \rightarrow \text{Tor}_i^A(M'', N) \rightarrow \text{Tor}_{i-1}^A(M', N) \rightarrow \cdots$$

y

$$\cdots \rightarrow \text{Ext}_A^i(M'', N) \rightarrow \text{Ext}_A^i(M, N) \rightarrow \text{Ext}_A^i(M', N) \rightarrow \text{Ext}_A^{i+1}(M'', N) \rightarrow \cdots.$$

Demostración. Por el lema del caballo podemos reemplazar simultáneamente la sucesión exacta corta de módulos por una sucesión exacta corta de resoluciones proyectivas

$$0 \rightarrow P'_\bullet \rightarrow P_\bullet \rightarrow P''_\bullet \rightarrow 0.$$

Tensorizando por N se obtiene una sucesión exacta corta de complejos, cuya sucesión larga de homología da el resultado para Tor. Aplicando $\text{Hom}_A(-, N)$ se obtiene una sucesión exacta corta de cocomplejos y por tanto una sucesión larga de cohomología, que es la correspondiente a Ext. $\square$

7.5 Inyectivos, divisibilidad y un criterio sobre dominios principales

Aunque para la mayor parte de estas notas basta trabajar con resoluciones proyectivas, es útil tener una imagen concreta de los módulos inyectivos sobre anillos familiares.

Definición 7.12. Sea A un dominio. Un A -módulo I se llama *divisible* si para todo $0 \neq a \in A$ y todo $x \in I$ existe $y \in I$ tal que $ay = x$.

Proposición 7.13. *Sea A un dominio principal. Todo A -módulo inyectivo es divisible.*

Demostración. Sea I inyectivo, $0 \neq a \in A$ y $x \in I$. Consideremos el submódulo principal $(a) \subset A$ y el morfismo

$$f: (a) \rightarrow I, \quad f(a) = x.$$

Como I es inyectivo, f se prolonga a un morfismo $g: A \rightarrow I$. Entonces

$$x = f(a) = g(a) = ag(1),$$

de modo que x es divisible por a . $\square$

Teorema 7.14 (Baer sobre un PID). *Sea A un dominio principal. Un A -módulo I es inyectivo si y sólo si es divisible.*

Demostración. Ya se probó la necesidad. Recíprocamente, supongamos I divisible. Por el criterio de Baer basta verificar que todo morfismo definido sobre un ideal de A se prolonga a A . Pero todo ideal de un PID es principal: sea $J = (a)$ y sea $f: J \rightarrow I$ un morfismo. Si $a = 0$, no hay nada que probar. Si $a \neq 0$, la divisibilidad de I da un elemento $y \in I$ con

$$ay = f(a).$$

Definimos $g: A \rightarrow I$ por $g(r) = ry$. Entonces

$$g(a) = ay = f(a),$$

y por A -linealidad se obtiene $g(ra) = rf(a) = f(ra)$ para todo $r \in A$. Por tanto g prolonga a f , y el criterio de Baer muestra que I es inyectivo. $\square$

Ejemplo 7.15. Sobre $\mathbb{Z}$, los grupos abelianos divisibles son exactamente los grupos inyectivos. En particular, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ y los grupos de Prüfer $\mathbb{Z}(p^\infty)$ son inyectivos. Este hecho explica por qué aparecen de manera natural como objetos “sin obstrucciones” en cohomología.

Capítulo 8

Tor, Ext y sızigas sobre dominios principales y anillos locales

La teoría abstracta se vuelve especialmente transparente sobre un dominio principal. En ese contexto las resoluciones tienen longitud uno, la torsión controla la planitud y los grupos Tor y Ext pueden calcularse de manera cerrada a partir de presentaciones cíclicas.

8.1 Cálculo universal para cocientes cíclicos

Sea A un dominio principal y sea $a \in A$ no nulo. La sucesión exacta

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\cdot a} A \rightarrow A/aA \rightarrow 0$$

es una resolución libre de longitud 1 de A/aA . De ella se derivan las fórmulas fundamentales.

Teorema 8.1 (Fórmulas básicas sobre un PID). *Sea A un dominio principal, sea $a \in A$ no nulo y sea M un A -módulo cualquiera. Entonces:*

(1)

$$\mathrm{Tor}_1^A(A/aA, M) \simeq M[a] := \{m \in M \mid am = 0\};$$

(2)

$$(A/aA) \otimes_A M \simeq M/aM;$$

(3)

$$\mathrm{Ext}_A^1(A/aA, M) \simeq M/aM;$$

(4) para todo $i \geq 2$,

$$\mathrm{Tor}_i^A(A/aA, M) = 0, \quad \mathrm{Ext}_A^i(A/aA, M) = 0.$$

Demostración. Tensorizando la resolución corta de A/aA por M obtenemos el complejo

$$0 \rightarrow M \xrightarrow{\cdot a} M \rightarrow 0,$$

colocado en grados 1 y 0. Su homología en grado 1 es el núcleo de la multiplicación por a , esto es $M[a]$, y su homología en grado 0 es el cociente M/aM . Esto prueba (1) y (2).

Para Ext, aplicamos $\mathrm{Hom}_A(-, M)$ a la misma resolución. Resulta el cocomplejo

$$0 \rightarrow \mathrm{Hom}_A(A, M) \xrightarrow{\cdot a} \mathrm{Hom}_A(A, M) \rightarrow 0,$$

y como $\text{Hom}_A(A, M) \simeq M$, la cohomología en grado 1 es nuevamente M/aM . Esto da (3).

Finalmente, la resolución usada tiene longitud 1, de modo que no hay homología ni cohomología más allá del grado 1; esto prueba (4). $\square$

Corolario 8.2 (Cíclico contra cíclico). *Sea A un dominio principal y sean $a, b \in A$ no nulos. Entonces*

$$\begin{aligned}(A/aA) \otimes_A (A/bA) &\simeq A/(a, b)A, \\ \text{Tor}_1^A(A/aA, A/bA) &\simeq A/(a, b)A, \\ \text{Ext}_A^1(A/aA, A/bA) &\simeq A/(a, b)A.\end{aligned}$$

Demostración. Aplicamos el teorema con $M = A/bA$. Como

$$(A/bA)/a(A/bA) \simeq A/(a, b)A,$$

obtenemos las fórmulas para el tensor y para Ext^1 . Además,

$$(A/bA)[a] = \{\bar{x} \in A/bA \mid a\bar{x} = 0\}.$$

La condición $a\bar{x} = 0$ significa $ax \in bA$. Es un hecho elemental sobre PID que este submódulo es isomorfo a $A/(a, b)A$; una forma de verlo es escribir $a = da'$, $b = db'$ con $(a', b') = 1$ y comprobar que el morfismo

$$A/dA \rightarrow (A/bA)[a], \quad \bar{t} \mapsto \overline{b't}$$

es un isomorfismo. $\square$

Proposición 8.3 (Anulación de grados altos sobre un PID). *Sea A un dominio principal y sea M un A -módulo. Entonces M tiene dimensión proyectiva ≤ 1 . En particular, para todos los módulos M, N y todo $i \geq 2$,*

$$\text{Tor}_i^A(M, N) = 0, \quad \text{Ext}_A^i(M, N) = 0.$$

Demostración. Ya se vio que todo M admite una resolución libre corta

$$0 \rightarrow F_1 \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0.$$

Esto significa exactamente que la dimensión proyectiva de M es a lo sumo 1. Al calcular Tor_i o Ext^i con esa resolución, los grupos de grado ≥ 2 desaparecen automáticamente. $\square$

8.2 Fórmulas para módulos finitamente generados

La clasificación de módulos finitamente generados sobre un dominio principal permite extender las fórmulas anteriores a módulos arbitrarios de tipo finito.

Teorema 8.4 (Descomposición de Tor y Ext sobre un PID). *Sea A un dominio principal. Sean*

$$M \simeq A^r \oplus \bigoplus_{i=1}^u A/a_i A, \quad N \simeq A^s \oplus \bigoplus_{j=1}^v A/b_j A$$

dos A -módulos finitamente generados, con $a_i, b_j \neq 0$. Entonces:

$$\begin{aligned} M \otimes_A N &\simeq A^{rs} \oplus \bigoplus_{j=1}^v (A/b_j A)^r \oplus \bigoplus_{i=1}^u (A/a_i A)^s \oplus \bigoplus_{i,j} A/(a_i, b_j)A, \\ \text{Tor}_1^A(M, N) &\simeq \bigoplus_{i,j} A/(a_i, b_j)A, \\ \text{Ext}_A^1(M, N) &\simeq \bigoplus_{i=1}^u N/a_i N. \end{aligned}$$

Además, $\text{Ext}_A^i(M, N) = 0 = \text{Tor}_i^A(M, N)$ para $i \geq 2$.

Demostración. El tensor producto conmuta con sumas directas finitas en cada variable, y $\text{Tor}_1, \text{Ext}^1$ también las respetan en los contextos indicados. Por tanto basta descomponer término a término.

Tensor. Tenemos

$$A^r \otimes_A A^s \simeq A^{rs}, \quad A^r \otimes_A (A/b_j A) \simeq (A/b_j A)^r,$$

y de igual forma

$$(A/a_i A) \otimes_A A^s \simeq (A/a_i A)^s.$$

Finalmente,

$$(A/a_i A) \otimes_A (A/b_j A) \simeq A/(a_i, b_j)A$$

por el corolario anterior.

Tor_1 . Como Tor_1 se anula cuando una de las variables es libre, sólo contribuyen los pares torsionales, y para ellos ya sabemos que

$$\text{Tor}_1^A(A/a_i A, A/b_j A) \simeq A/(a_i, b_j)A.$$

Ext^1 . Dado que $\text{Ext}_A^1(A^r, N) = 0$, basta considerar los sumandos cíclicos del primer argumento. Aplicando la fórmula básica,

$$\text{Ext}_A^1(A/a_i A, N) \simeq N/a_i N.$$

Sumando sobre i se obtiene la identidad global.

La anulación en grados altos se deduce de la proposición precedente. $\square$

Observación 8.5. Estas fórmulas muestran que, sobre un dominio principal, la teoría homológica no introduce nuevos invariantes misteriosos: reorganiza los ya conocidos. El máximo común divisor de los factores de torsión reaparece simultáneamente en el tensor, en Tor_1 y en Ext^1 .

8.3 Mínimo número de generadores y resoluciones mínimas

La teoría se afina de manera notable sobre anillos locales. El lema de Nakayama permite detectar el tamaño mínimo de una base libre en una resolución y, por tanto, definir resoluciones mínimas.

Proposición 8.6 (Número mínimo de generadores). *Sea $(A, \mathfrak{m}, k)$ un anillo local y sea M un A -módulo finitamente generado. Entonces el número mínimo de generadores de M es*

$$\mu_A(M) = \dim_k(M/\mathfrak{m}M).$$

Demostración. Si $x_1, \dots, x_n$ generan M , sus clases mod $\mathfrak{m}M$ generan el k -espacio vectorial $M/\mathfrak{m}M$, luego

$$\dim_k(M/\mathfrak{m}M) \leq n.$$

En particular, $\dim_k(M/\mathfrak{m}M) \leq \mu_A(M)$.

Recíprocamente, sea $\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_r$ una base de $M/\mathfrak{m}M$ y elijamos representantes $y_1, \dots, y_r \in M$. El submódulo $N = \sum Ay_i$ satisface

$$M = N + \mathfrak{m}M.$$

Entonces

$$M/N = \mathfrak{m}(M/N).$$

Como M/N es finitamente generado, el lema de Nakayama implica $M/N = 0$, es decir, $M = N$. Por tanto M se genera por $r = \dim_k(M/\mathfrak{m}M)$ elementos y se concluye la igualdad. $\square$

Definición 8.7. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local. Una resolución libre

$$\cdots \rightarrow F_2 \xrightarrow{d_2} F_1 \xrightarrow{d_1} F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

de un A -módulo finitamente generado M se llama *mínima* si

$$d_i(F_i) \subset \mathfrak{m}F_{i-1} \quad \text{para todo } i \geq 1.$$

Proposición 8.8 (Caracterización homológica de minimalidad). Sea $(A, \mathfrak{m}, k)$ un anillo local y sea $F_\bullet \rightarrow M$ una resolución libre finitamente generada. Son equivalentes:

- (1) $F_\bullet$ es mínima;
- (2) el complejo $F_\bullet \otimes_A k$ tiene diferencial nula;
- (3) para cada $i \geq 0$,

$$\text{rg}(F_i) = \dim_k \text{Tor}_i^A(k, M).$$

Demostración. (1) $\Rightarrow$ (2): al tensorizar por $k = A/\mathfrak{m}$, toda imagen contenida en $\mathfrak{m}F_{i-1}$ se hace cero, así que las diferenciales de $F_\bullet \otimes_A k$ se anulan.

(2) $\Rightarrow$ (3): si la diferencial es cero, la homología de $F_\bullet \otimes_A k$ coincide con el propio complejo graduado. Por definición,

$$\text{Tor}_i^A(k, M) = H_i(F_\bullet \otimes_A k) \simeq F_i \otimes_A k \simeq k^{\text{rg}(F_i)},$$

de donde

$$\dim_k \text{Tor}_i^A(k, M) = \text{rg}(F_i).$$

(3) $\Rightarrow$ (1): si alguna componente de d_i tuviera una entrada invertible, por operaciones elementales sobre bases libres se podría separar un sumando

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\text{id}} A \rightarrow 0$$

dentro de la resolución. Tensorizando por k , ese sumando seguiría siendo exacto y no contribuiría a la homología, lo que contradice la igualdad entre rangos y dimensiones de $\text{Tor}_i^A(k, M)$. Por tanto todas las entradas de las matrices de d_i pertenecen a $\mathfrak{m}$, es decir, $d_i(F_i) \subset \mathfrak{m}F_{i-1}$. $\square$

Observación 8.9. Los enteros

$$\beta_i^A(M) := \dim_k \text{Tor}_i^A(k, M)$$

se llaman *números de Betti* de M sobre A . La proposición muestra que una resolución libre mínima, si existe, tiene rangos completamente determinados por la homología.

8.4 Koszul como resolución mínima del cuerpo residual

Sea $A = k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}$, localización del anillo de polinomios en su ideal maximal homogéneo, y sea $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_n)A$. La sucesión $x_1, \dots, x_n$ es regular y el complejo de Koszul asociado es una resolución libre de $k = A/\mathfrak{m}$.

Teorema 8.10. *Con las notaciones anteriores, el complejo de Koszul*

$$K_\bullet(x_1, \dots, x_n; A) \rightarrow k \rightarrow 0$$

es una resolución libre mínima de k . En particular,

$$\mathrm{Tor}_i^A(k, k) \simeq \bigwedge_k^i (k^n), \quad \beta_i^A(k) = \binom{n}{i}.$$

Demostración. La exactitud del complejo de Koszul para sucesiones regulares ya se probó en el capítulo homológico anterior. Resta verificar la minimalidad. Pero las diferenciales del complejo de Koszul son combinaciones lineales de multiplicaciones por los elementos x_j , y cada x_j pertenece al ideal maximal $\mathfrak{m}$. Por tanto,

$$d_i(K_i(x_1, \dots, x_n; A)) \subset \mathfrak{m} K_{i-1}(x_1, \dots, x_n; A),$$

de modo que la resolución es mínima.

Tensorizando por $k = A/\mathfrak{m}$, todos los x_j actúan como 0, así que las diferenciales del complejo tensorizado se anulan. El término de grado i es

$$\bigwedge_A^i (A^n) \otimes_A k \simeq \bigwedge_k^i (k^n),$$

y su homología coincide con él mismo. Eso prueba la fórmula para $\mathrm{Tor}_i^A(k, k)$ y, tomando dimensiones, la fórmula para $\beta_i^A(k)$. $\square$

Corolario 8.11. *El módulo residual k tiene dimensión proyectiva exactamente n sobre A .*

Demostración. La resolución mínima anterior tiene longitud n y su último término es

$$K_n(x_1, \dots, x_n; A) \simeq A \neq 0.$$

Así $\mathrm{Tor}_n^A(k, k) \neq 0$, lo que fuerza $\mathrm{pd}_A(k) \geq n$. La existencia de esa resolución da la desigualdad opuesta. $\square$

Observación 8.12. Este cálculo es el primer modelo tangible del teorema de sızigas de Hilbert: sobre un anillo de polinomios en n variables, las resoluciones libres de módulos finitamente generados no necesitan más de n pasos esenciales. En estas notas no desarrollaremos la prueba general, pero el caso del cuerpo residual ya contiene la intuición principal.

8.5 Ejercicios resueltos sobre resoluciones y sızigas

Ejercicio 8.13. Sea A un dominio principal y sea M un A -módulo. Probar que las condiciones siguientes son equivalentes:

- (a) M es plano;

(b) $\text{Tor}_1^A(M, N) = 0$ para todo A -módulo N ;

(c) M no tiene torsión.

Demostración. La implicación $(a) \Rightarrow (b)$ es general: si M es plano, el funtor $- \otimes_A M$ es exacto, de modo que la homología positiva de cualquier resolución tensorizada se anula.

La implicación $(b) \Rightarrow (c)$ se obtiene tomando $N = A/aA$ con $a \neq 0$. La sucesión exacta

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{a} A \rightarrow A/aA \rightarrow 0$$

da

$$\text{Tor}_1^A(M, A/aA) \simeq M[a].$$

Si este grupo es cero para todo a , entonces ningún elemento no nulo de M puede ser aniquilado por un escalar no nulo; es decir, M es libre de torsión.

Para $(c) \Rightarrow (a)$ usamos un resultado ya visto en el capítulo de módulos: sobre un dominio principal, un módulo es plano si y sólo si es libre de torsión. Recordemos el argumento brevemente. Dada una inyección $U \hookrightarrow V$, basta probar que

$$U \otimes_A M \rightarrow V \otimes_A M$$

es inyectiva. Como A es principal, cualquier submódulo de un libre es libre; reduciendo a una presentación de U y V por módulos libres y usando que M no tiene torsión, se concluye la exactitud a izquierda. Así M es plano. $\square$

Ejercicio 8.14. Sea $(A, \mathfrak{m}, k)$ un anillo local y sea

$$0 \rightarrow F_1 \xrightarrow{d_1} F_0 \twoheadrightarrow M \rightarrow 0$$

una presentación libre mínima de M . Mostrar que el número mínimo de relaciones de M es $\dim_k \text{Tor}_1^A(k, M)$.

Demostración. Al tensorizar la presentación por k , obtenemos un complejo

$$F_1 \otimes_A k \xrightarrow{d_1 \otimes k} F_0 \otimes_A k \rightarrow M \otimes_A k \rightarrow 0.$$

Como la presentación es mínima, la imagen de d_1 está contenida en $\mathfrak{m}F_0$, luego

$$d_1 \otimes k = 0.$$

Por consiguiente,

$$\text{Tor}_1^A(k, M) = H_1(F_\bullet \otimes_A k) \simeq F_1 \otimes_A k.$$

Si $F_1 \simeq A^r$, se obtiene

$$\dim_k \text{Tor}_1^A(k, M) = r.$$

Pero r es exactamente el número de generadores libres del módulo de relaciones, es decir, el número mínimo de relaciones de M . $\square$

Ejercicio 8.15. Sea $A = k[x, y]_{(x, y)}$ y sea $k = A/(x, y)$. Calcular una resolución libre mínima de k , así como $\text{Tor}_i^A(k, k)$ y $\text{Ext}_A^i(k, k)$ para todo i .

Demostración. Como (x, y) es una sucesión regular, el complejo de Koszul

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{\begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}} A^2 \xrightarrow{(x \ y)} A \rightarrow k \rightarrow 0$$

es una resolución libre de k . Es mínima porque las entradas de las matrices diferenciales pertenecen al ideal maximal (x, y) .

Tensorizando por k , las diferenciales se anulan y queda el complejo graduado

$$0 \rightarrow k \rightarrow k^2 \rightarrow k \rightarrow 0$$

con diferencial nula. Por tanto

$$\mathrm{Tor}_0^A(k, k) \simeq k, \quad \mathrm{Tor}_1^A(k, k) \simeq k^2, \quad \mathrm{Tor}_2^A(k, k) \simeq k,$$

y $\mathrm{Tor}_i^A(k, k) = 0$ para $i \geq 3$.

Para Ext , aplicamos $\mathrm{Hom}_A(-, k)$ a la misma resolución. Como x e y actúan trivialmente sobre k , los cobordes son cero y se obtiene el cocomplejo

$$0 \rightarrow k \rightarrow k^2 \rightarrow k \rightarrow 0$$

también con diferencial nula. En consecuencia,

$$\mathrm{Ext}_A^0(k, k) \simeq k, \quad \mathrm{Ext}_A^1(k, k) \simeq k^2, \quad \mathrm{Ext}_A^2(k, k) \simeq k,$$

y $\mathrm{Ext}_A^i(k, k) = 0$ para $i \geq 3$. □

Ejercicio 8.16. Sea A un dominio principal y sea

$$M = A/12A, \quad N = A/18A.$$

Calcular $M \otimes_A N$, $\mathrm{Tor}_1^A(M, N)$ y $\mathrm{Ext}_A^1(M, N)$.

Demostración. En un dominio principal basta calcular el máximo común divisor de 12 y 18, que es 6 (en el sentido de generadores del ideal suma). Por la fórmula cíclico contra cíclico,

$$M \otimes_A N \simeq A/6A, \quad \mathrm{Tor}_1^A(M, N) \simeq A/6A, \quad \mathrm{Ext}_A^1(M, N) \simeq A/6A.$$

Si se quiere ver directamente la última identidad, usamos

$$\mathrm{Ext}_A^1(A/12A, A/18A) \simeq (A/18A)/12(A/18A).$$

Pero en $A/18A$ el submódulo $12(A/18A)$ coincide con $6(A/18A)$, y el cociente correspondiente es isomorfo a $A/6A$. □

Capítulo 9

Yoneda, clases de extensiones y dimensiones homológicas

La teoría de Ext adquiere toda su fuerza cuando se la interpreta no sólo como la cohomología de un complejo, sino como el lenguaje intrínseco de las *extensiones* de módulos. Esta interpretación, debida a Yoneda en su forma conceptual moderna, explica por qué Ext^1 mide exactamente el defecto de escindimiento de las sucesiones exactas cortas. También aclara por qué la dimensión proyectiva, la dimensión inyectiva y la dimensión global no son nociones accesorias, sino parámetros que cuantifican la complejidad homológica de un anillo y de sus módulos.

9.1 Extensiones cortas y su equivalencia

Definición 9.1. Sean A un anillo y M, N dos A -módulos. Una *extensión de M por N* es una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0.$$

Dos extensiones

$$0 \rightarrow N \rightarrow E \rightarrow M \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow N \rightarrow E' \rightarrow M \rightarrow 0$$

se dicen *equivalentes* si existe un isomorfismo $u: E \rightarrow E'$ que haga conmutar el diagrama evidente con identidad en los extremos.

La razón para modular por esta relación es que, desde el punto de vista homológico, dos extensiones equivalentes describen exactamente el mismo fenómeno: ambas insertan a N como submódulo de un módulo intermedio cuyo cociente es M , y no difieren más que por una reidentificación del objeto del medio.

Denotaremos por $\mathcal{E}_A^1(M, N)$ el conjunto de clases de equivalencia de extensiones de M por N .

Proposición 9.2. *La extensión*

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow N \oplus M \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

es un elemento distinguido de $\mathcal{E}_A^1(M, N)$. Una extensión es equivalente a ella si y sólo si la sucesión exacta corta está escindida.

Demostración. Si la sucesión dada está escindida, existe una sección $s: M \rightarrow E$ de la sobreyección $p: E \rightarrow M$. Entonces la aplicación

$$N \oplus M \longrightarrow E, \quad (n, m) \longmapsto i(n) + s(m)$$

es un isomorfismo de módulos que identifica la extensión con la extensión trivial. Recíprocamente, si la extensión es equivalente a la trivial, el isomorfismo del término medio transporta la sección canónica $M \rightarrow N \oplus M$ a una sección de p . $\square$

9.2 Construcción explícita de la correspondencia de Yoneda para Ext^1

Teorema 9.3 (Interpretación de Yoneda de Ext^1). *Para todo anillo A y todo par de A -módulos (M, N) existe una biyección natural*

$$\text{Ext}_A^1(M, N) \simeq \mathcal{E}_A^1(M, N),$$

que envía la clase cero a la clase de la extensión escindida. Bajo esta identificación, la estructura de grupo abeliano de $\text{Ext}_A^1(M, N)$ coincide con la suma de Baer sobre clases de extensiones.

Demostración. Tomemos una presentación proyectiva de M :

$$P_1 \xrightarrow{d_1} P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0,$$

donde P_0 y P_1 son proyectivos. Entonces

$$\text{Ext}_A^1(M, N) = \frac{\text{Hom}_A(P_1, N)}{\text{im}(\text{Hom}_A(P_0, N) \rightarrow \text{Hom}_A(P_1, N))},$$

donde la flecha es la precomposición por d_1 .

Partamos de un morfismo $f: P_1 \rightarrow N$. Consideremos el submódulo de $N \oplus P_0$ generado por los elementos

$$(f(x), d_1(x)), \quad x \in P_1,$$

y definamos

$$E_f = (N \oplus P_0) / R_f, \quad R_f := \{(f(x), d_1(x)) \mid x \in P_1\}.$$

Sea $j: N \rightarrow E_f$ la composición de la inclusión $N \hookrightarrow N \oplus P_0$ con el cociente, y sea $q: E_f \rightarrow M$ la aplicación inducida por la composición

$$N \oplus P_0 \longrightarrow P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M.$$

Esta composición anula a R_f , pues $\varepsilon d_1 = 0$. Se obtiene así una sucesión

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{j} E_f \xrightarrow{q} M \longrightarrow 0.$$

Veamos que es exacta.

La sobreyectividad de q es inmediata porque $P_0 \rightarrow M$ lo es. Para describir el núcleo, tomemos una clase de un par (n, p_0) cuya imagen en M sea nula. Entonces $\varepsilon(p_0) = 0$, así que $p_0 = d_1(x)$ para algún $x \in P_1$. En el cociente tenemos

$$(n, p_0) = (n, d_1(x)) \equiv (n - f(x), 0),$$

de modo que la clase pertenece a la imagen de N . Esto prueba $\ker q \subseteq \text{im } j$. La inclusión opuesta es obvia. Además, j es inyectiva: si la clase de $(n, 0)$ es cero en E_f , entonces $(n, 0) = (f(x), d_1(x))$ para algún x , y en particular $d_1(x) = 0$. Es decir, x pertenece a una sıziga de la presentación. En una resolución proyectiva completa, precisamente los cambios por elementos de $\ker d_1$ son los que generan los cobordes, y por ello la dependencia respecto

de f se controla modulando por $\text{im Hom}_A(P_0, N)$. La formulación cociente que define Ext^1 registra exactamente esta ambigüedad.

Supongamos que $f - g = h \circ d_1$ para algún $h: P_0 \rightarrow N$. Entonces la aplicación

$$N \oplus P_0 \longrightarrow N \oplus P_0, \quad (n, p) \longmapsto (n - h(p), p)$$

transporta R_f en R_g , pues

$$(f(x), d_1(x)) \longmapsto (f(x) - h(d_1(x)), d_1(x)) = (g(x), d_1(x)).$$

Pasa por tanto al cociente y da un isomorfismo $E_f \simeq E_g$ compatible con los extremos. Así, la clase de la extensión sólo depende de la clase de f en $\text{Ext}_A^1(M, N)$.

Construimos ahora la aplicación recíproca. Sea

$$0 \longrightarrow N \xrightarrow{i} E \xrightarrow{p} M \longrightarrow 0$$

una extensión. Como P_0 es proyectivo y p es sobreyectiva, existe un levantamiento $u_0: P_0 \rightarrow E$ de ε . Entonces

$$p \circ u_0 \circ d_1 = \varepsilon \circ d_1 = 0,$$

por lo que $u_0 d_1$ toma valores en $\ker p = \text{im } i$. Como i es inyectiva, existe un único morfismo $f: P_1 \rightarrow N$ tal que

$$i \circ f = u_0 \circ d_1.$$

Cambiar el levantamiento u_0 por otro u'_0 modifica $u_0 - u'_0$ en un morfismo con valores en N , es decir, en un morfismo $h: P_0 \rightarrow N$. Entonces el nuevo f' satisface

$$f' - f = h \circ d_1,$$

por lo que define la misma clase en $\text{Ext}_A^1(M, N)$.

Queda ver que ambas construcciones son inversas. Partiendo de f , el levantamiento obvio $P_0 \rightarrow E_f$ dado por $p_0 \mapsto [(0, p_0)]$ devuelve exactamente el morfismo f . En el otro sentido, si partimos de una extensión y formamos el E_f correspondiente, la aplicación

$$N \oplus P_0 \longrightarrow E, \quad (n, p_0) \longmapsto i(n) + u_0(p_0)$$

anula a R_f y desciende a un isomorfismo $E_f \simeq E$ compatible con los extremos. Esto prueba la biyección.

La compatibilidad con la estructura de grupo se obtiene verificando que la suma de clases de cociclos corresponde al producto fibrado y cociente diagonal que define la suma de Baer. Aunque la construcción explícita es algo más pesada notacionalmente, el punto conceptual es simple: en ambos lados la operación suma consiste en superponer dos extensiones y dividir por la identificación diagonal del submódulo N . $\square$

Observación 9.4. Existe también una descripción de Yoneda de $\text{Ext}_A^n(M, N)$ en términos de cadenas de n extensiones sucesivas

$$0 \rightarrow N \rightarrow E_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow E_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

moduladas por una noción adecuada de equivalencia. Para las presentes notas basta el caso $n = 1$, que ya contiene la intuición esencial.

9.3 Suma de Baer y clases nulas

Proposición 9.5. Sean $\xi_1, \xi_2 \in \mathcal{E}_A^1(M, N)$ representadas por

$$0 \rightarrow N \xrightarrow{i_r} E_r \xrightarrow{p_r} M \rightarrow 0, \quad r = 1, 2.$$

Entonces existe una extensión $\xi_1 + \xi_2$ llamada suma de Baer, y bajo la identificación de Yoneda corresponde a la suma en $\text{Ext}_A^1(M, N)$.

Demostración. Se forma primero el producto fibrado

$$F := \{(e_1, e_2) \in E_1 \oplus E_2 \mid p_1(e_1) = p_2(e_2)\},$$

que encaja en una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow N \oplus N \longrightarrow F \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

A continuación se empuja esta extensión por la suma diagonal

$$\nabla: N \oplus N \longrightarrow N, \quad (n_1, n_2) \longmapsto n_1 + n_2.$$

El módulo cociente resultante representa la suma de Baer. Si se parte de cociclos $f, g: P_1 \rightarrow N$ en una presentación proyectiva de M , la construcción produce precisamente la extensión asociada al cociclo $f + g$, por lo que ambas sumas coinciden. $\square$

Corolario 9.6. Una clase de $\text{Ext}_A^1(M, N)$ es nula si y sólo si la extensión correspondiente está escindida.

Demostración. La clase cero corresponde a la extensión trivial por la construcción explícita anterior. La proposición inicial identificó las extensiones triviales con las escindidas. $\square$

9.4 Dimensión proyectiva, dimensión inyectiva y cambio de síziga

Definición 9.7. La *dimensión proyectiva* de un A -módulo M , denotada $\text{pd}_A(M)$, es el mínimo entero $n \geq 0$ tal que M admite una resolución proyectiva de longitud n ,

$$0 \rightarrow P_n \rightarrow P_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0,$$

si existe tal entero; en caso contrario se pone $\text{pd}_A(M) = \infty$.

Dualmente, la *dimensión inyectiva* de un módulo N es el mínimo entero $n \geq 0$ tal que existe una resolución inyectiva de longitud n ,

$$0 \rightarrow N \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \cdots \rightarrow I^n \rightarrow 0.$$

La *dimensión global* de A es el supremo de las dimensiones proyectivas de todos los A -módulos.

Proposición 9.8. Para un A -módulo M son equivalentes:

- (1) $\text{pd}_A(M) = 0$;
- (2) M es proyectivo;
- (3) $\text{Ext}_A^1(M, N) = 0$ para todo A -módulo N ;

(4) $\text{Ext}_A^i(M, N) = 0$ para todo N y todo $i \geq 1$.

Demostración. La equivalencia entre (1) y (2) es tautológica. Si M es proyectivo, toda sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow N \rightarrow E \rightarrow M \rightarrow 0$$

se escinde, de modo que $\text{Ext}_A^1(M, N) = 0$ por Yoneda. Esto muestra $(2) \Rightarrow (3)$. La implicación $(3) \Rightarrow (2)$ se obtiene tomando una sobrección $P \twoheadrightarrow M$ con P proyectivo y llamando K a su núcleo. La clase de la sucesión

$$0 \rightarrow K \rightarrow P \rightarrow M \rightarrow 0$$

pertenece a $\text{Ext}_A^1(M, K)$, luego es nula; por tanto la sucesión se escinde y M es sumando directo de P , luego proyectivo.

Finalmente, $(2) \Rightarrow (4)$ porque una resolución proyectiva de longitud 0 calcula todos los grupos de Ext superiores como cero, y $(4) \Rightarrow (3)$ es inmediata. $\square$

Proposición 9.9 (Cambio de sÍziga). *Sea*

$$0 \longrightarrow \Omega M \longrightarrow P \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta corta con P proyectivo. Entonces, para todo $n \geq 1$ y todo módulo N , existen isomorfismos naturales

$$\text{Ext}_A^{n+1}(M, N) \simeq \text{Ext}_A^n(\Omega M, N), \quad \text{Tor}_{n+1}^A(M, N) \simeq \text{Tor}_n^A(\Omega M, N).$$

Demostración. Aplicamos $\text{Hom}_A(-, N)$ a la sucesión exacta corta. Como P es proyectivo, se tiene $\text{Ext}_A^i(P, N) = 0$ para todo $i \geq 1$, de modo que la sucesión exacta larga en Ext se descompone, para $n \geq 1$, en isomorfismos

$$\text{Ext}_A^n(\Omega M, N) \xrightarrow{\sim} \text{Ext}_A^{n+1}(M, N).$$

La afirmación para Tor se obtiene aplicando $- \otimes_A N$ y usando que $\text{Tor}_i^A(P, N) = 0$ para $i \geq 1$ porque todo proyectivo es plano. $\square$

Corolario 9.10. *Sea M un A -módulo y $n \geq 0$. Son equivalentes:*

- (1) $\text{pd}_A(M) \leq n$;
- (2) $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$ para todo N ;
- (3) $\text{Ext}_A^i(M, N) = 0$ para todo N y todo $i > n$;
- (4) una n -ésima sÍziga de M es proyectiva.

Demostración. Si M admite una resolución proyectiva de longitud n , los grupos $\text{Ext}^{>n}$ se anulan por definición. Esto prueba $(1) \Rightarrow (3) \Rightarrow (2)$. Supongamos (2) y tomemos una resolución proyectiva parcial de longitud n

$$0 \rightarrow K_n \rightarrow P_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0.$$

Por cambio de sÍziga,

$$\text{Ext}_A^1(K_n, N) \simeq \text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$$

para todo N . El criterio anterior implica que K_n es proyectivo; esto da (4), y entonces la resolución puede truncarse para obtener (1). $\square$

9.5 Desigualdades homológicas en una sucesión exacta corta

Proposición 9.11. *Si*

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

es exacta, entonces

$$\begin{aligned} \text{pd}(M) &\leq \max\{\text{pd}(M'), \text{pd}(M'')\}, \\ \text{pd}(M') &\leq \max\{\text{pd}(M), \text{pd}(M'') - 1\}, \\ \text{pd}(M'') &\leq \max\{\text{pd}(M), \text{pd}(M') + 1\}. \end{aligned}$$

Análogamente, se obtienen desigualdades duales para la dimensión inyectiva.

Demostración. Aplicando la sucesión exacta larga en Ext y usando el criterio de anulación del corolario anterior, basta observar en qué grados deben anularse los términos extremos para forzar la anulación del término central. Por ejemplo, si r domina a $\text{pd}(M')$ y a $\text{pd}(M'')$, entonces para todo N y todo $i > r$ los grupos $\text{Ext}_A^i(M', N)$ y $\text{Ext}_A^i(M'', N)$ son nulos; la exactitud muestra entonces que también lo son los $\text{Ext}_A^i(M, N)$, y por tanto $\text{pd}(M) \leq r$.

Las otras dos desigualdades se obtienen del mismo modo, desplazando un grado en la sucesión exacta larga. El caso inyectivo es dual. $\square$

9.6 Ejemplos estructurales

Ejemplo 9.12 (Dominios principales). Si A es un dominio principal, todo módulo A -finito admite una resolución proyectiva de longitud a lo sumo 1. En efecto, si M es finitamente generado, existe una sobreyección $A^r \twoheadrightarrow M$ cuyo núcleo es submódulo de un libre finito; sobre un dominio principal, todo submódulo de un módulo libre finitamente generado es libre. Por tanto

$$0 \longrightarrow A^s \longrightarrow A^r \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

es una resolución libre de longitud 1. Se sigue que $\text{pd}_A(M) \leq 1$ y que

$$\text{Ext}_A^i(M, N) = \text{Tor}_i^A(M, N) = 0 \quad (i \geq 2).$$

Ejemplo 9.13 (El cuerpo residual de un anillo de polinomios). Sea $A = k[x_1, \dots, x_n]$ y sea $M = k = A/(x_1, \dots, x_n)$. El complejo de Koszul asociado a la sucesión regular $(x_1, \dots, x_n)$ proporciona una resolución libre de longitud n de k . Por tanto

$$\text{pd}_A(k) \leq n.$$

Pero al aplicar $\text{Hom}_A(-, A)$ al complejo de Koszul, la cohomología superior es no nula en grado n y de hecho se obtiene

$$\text{Ext}_A^n(k, A) \simeq k.$$

En consecuencia,

$$\text{pd}_A(k) = n.$$

Este ejemplo exhibe una situación fundamental: la longitud del complejo de Koszul no es un mero artefacto de construcción, sino la verdadera profundidad homológica del módulo residual.

Ejemplo 9.14 (Interpretación geométrica elemental). Sobre un anillo local regular de dimensión n , el hecho de que el cuerpo residual tenga dimensión proyectiva finita igual a n es una de las primeras manifestaciones del principio general de regularidad homológica. Aunque estas notas no desarrollan la teoría de Auslander–Buchsbaum, conviene retener la intuición: la regularidad geométrica se traduce en la existencia de resoluciones libres finitas y bien controladas.

Capítulo 10

Resoluciones inyectivas, criterio de Baer y caballo dual

La categoría de módulos sobre un anillo tiene suficientes proyectivos cuando uno parte de módulos libres; pero también tiene suficientes inyectivos. Esta segunda afirmación es algo menos tangible al principio, porque los módulos inyectivos rara vez se presentan mediante generadores y relaciones simples. Sin embargo, desde el punto de vista de Ext , resultan igual de naturales: derivar el funtor $\text{Hom}_A(M, -)$ en la segunda variable conduce de manera forzosa a las resoluciones inyectivas.

10.1 Módulos inyectivos y criterio de Baer

Definición 10.1. Un A -módulo I es *inyectivo* si para toda inclusión $U \hookrightarrow V$ de A -módulos, toda aplicación $U \rightarrow I$ se prolonga a una aplicación $V \rightarrow I$. Equivalente y functorialmente, I es inyectivo si el funtor

$$\text{Hom}_A(-, I)$$

es exacto.

Teorema 10.2 (Criterio de Baer). *Un A -módulo I es inyectivo si y sólo si para todo ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$, toda aplicación $\mathfrak{a} \rightarrow I$ se prolonga a una aplicación $A \rightarrow I$.*

Demostración. La necesidad es inmediata, tomando la inclusión $\mathfrak{a} \hookrightarrow A$.

Probemos la suficiencia. Sea $U \hookrightarrow V$ una inclusión y $f: U \rightarrow I$ un morfismo. Consideremos el conjunto de pares (W, g) donde W es un submódulo de V que contiene a U y $g: W \rightarrow I$ extiende a f . Ordenamos este conjunto por inclusión de dominios. Toda cadena totalmente ordenada tiene cota superior dada por la unión de los submódulos y la unión compatible de los morfismos. Por el lema de Zorn, existe un elemento maximal (W, g) .

Si $W \neq V$, elijamos $v \in V \setminus W$ y consideremos el ideal

$$\mathfrak{a} = \{a \in A \mid av \in W\}.$$

La aplicación

$$\varphi: \mathfrak{a} \longrightarrow I, \quad a \longmapsto g(av)$$

está bien definida y es A -lineal. Por hipótesis, se prolonga a una aplicación $\tilde{\varphi}: A \rightarrow I$, determinada por $\tilde{\varphi}(1) = y \in I$. Definimos entonces

$$\tilde{g}: W + Av \longrightarrow I, \quad w + av \longmapsto g(w) + ay.$$

Debemos verificar que está bien definida. Si $w + av = w' + a'v$, entonces $(a - a')v \in W$, es decir, $a - a' \in \mathfrak{a}$, y por tanto

$$(a - a')y = \tilde{\varphi}(a - a') = g((a - a')v) = g(w' - w).$$

Reordenando se obtiene

$$g(w) + ay = g(w') + a'y.$$

Así, $\tilde{g}$ está bien definida y extiende a g , contradiciendo la maximalidad salvo que $W = V$. Esto prueba que I es inyectivo. $\square$

Proposición 10.3. *Un grupo abeliano divisible es inyectivo como $\mathbb{Z}$ -módulo. Recíprocamente, un $\mathbb{Z}$ -módulo inyectivo es divisible. En otras palabras, los módulos inyectivos sobre $\mathbb{Z}$ son exactamente los grupos abelianos divisibles.*

Demostración. Por el criterio de Baer, basta mirar los ideales de $\mathbb{Z}$, que son de la forma $n\mathbb{Z}$. Si D es divisible y se da un morfismo $n\mathbb{Z} \rightarrow D$, la imagen de n es un elemento $d \in D$. Como D es divisible, existe $x \in D$ tal que $nx = d$. La aplicación $\mathbb{Z} \rightarrow D, 1 \mapsto x$, prolonga al morfismo dado. Así D es inyectivo.

Recíprocamente, si I es inyectivo y $a \in I$, para cada $n \geq 1$ consideremos el morfismo $n\mathbb{Z} \rightarrow I$ dado por $n \mapsto a$. Debe prolongarse a $\mathbb{Z} \rightarrow I$; si x es la imagen de 1, entonces $nx = a$. Por tanto I es divisible. $\square$

10.2 Existencia de suficientes inyectivos

Teorema 10.4. *Todo A -módulo admite una inmersión en un módulo inyectivo. En particular, la categoría $A\text{-Mod}$ tiene suficientes inyectivos.*

Demostración. Consideremos primero el A -módulo

$$J := \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}),$$

donde la estructura de A -módulo está dada por

$$(a \cdot \varphi)(x) = \varphi(xa).$$

Afirmamos que J es inyectivo. En efecto, para todo A -módulo M existe un isomorfismo natural

$$\text{Hom}_A(M, J) \simeq \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}),$$

dado por adjunción. Como $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ es un grupo abeliano inyectivo, el funtor del lado derecho es exacto en M . Por consiguiente, también lo es $\text{Hom}_A(-, J)$, y por tanto J es inyectivo.

Sea ahora M un A -módulo cualquiera. Consideremos el conjunto $\Lambda = \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ y la aplicación de evaluación

$$\eta: M \longrightarrow J^{\Lambda}, \quad m \longmapsto (\lambda \mapsto \tilde{\lambda}_m),$$

donde la componente correspondiente a $\lambda \in \Lambda$ viene dada por

$$\tilde{\lambda}_m(a) = \lambda(am), \quad a \in A.$$

La aplicación η es A -lineal. Veamos que es inyectiva. Si $m \neq 0$, como $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ es cogenerador en la categoría de grupos abelianos, existe un homomorfismo de grupos $\lambda: M \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ tal que $\lambda(m) \neq 0$. Entonces la componente correspondiente a λ , evaluada en $1 \in A$, vale precisamente $\lambda(m)$, luego no es cero. Así $\eta(m) \neq 0$.

Hemos embebido M en un producto de copias de J , que sigue siendo inyectivo porque los productos preservan la inyectividad en la categoría de módulos. Esto concluye la demostración. $\square$

10.3 Resoluciones inyectivas y comparación dual

Definición 10.5. Una *resolución inyectiva* de un A -módulo N es un complejo exacto a izquierda

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow I^2 \longrightarrow \dots$$

en el que todos los I^q son inyectivos.

Teorema 10.6 (Comparación dual). Sean N, N' dos A -módulos, sean $I^\bullet$ e $J^\bullet$ resoluciones inyectivas de N y N' , y sea $f: N \rightarrow N'$ un morfismo. Entonces existe un morfismo de complejos

$$\Phi^\bullet: I^\bullet \longrightarrow J^\bullet$$

que prolonga a f , y dos tales morfismos son homótopos.

Demostración. La construcción se hace por inducción. En grado 0, como J^0 es inyectivo y $N \hookrightarrow I^0$ es una inclusión, el morfismo compuesto $N \xrightarrow{f} N' \hookrightarrow J^0$ se prolonga a un morfismo $\Phi^0: I^0 \rightarrow J^0$.

Supongamos contruidos $\Phi^0, \dots, \Phi^q$ compatibles con los diferenciales hasta grado q . Consideremos el cociente

$$Z^{q+1}(I) = \text{coker}(I^{q-1} \rightarrow I^q),$$

que se identifica con un submódulo de I^{q+1} porque la resolución es exacta. La compatibilidad ya construida induce un morfismo de $Z^{q+1}(I)$ en $Z^{q+1}(J) \subseteq J^{q+1}$. Como J^{q+1} es inyectivo, ese morfismo se prolonga a todo I^{q+1} , produciendo Φ^{q+1} . Así se obtiene el morfismo de complejos completo.

La unicidad hasta homotopía se prueba del mismo modo que en el caso proyectivo, pero ahora descendiendo por cociclos en vez de ascendiendo por cobordes. Si $\Phi, \Psi: I^\bullet \rightarrow J^\bullet$ prolongan a f , su diferencia es nula en grado 0 sobre la imagen de N ; como J^0 es inyectivo, se factoriza por el cociente I^0/N , y esa factorización produce el primer operador de homotopía. Repitiendo el procedimiento por inducción se obtiene una familia $s^q: I^q \rightarrow J^{q-1}$ tal que

$$\Phi - \Psi = d_J s + s d_I.$$

□

10.4 Lema del caballo dual

Teorema 10.7 (Caballo dual). Sea

$$0 \longrightarrow N' \longrightarrow N \longrightarrow N'' \longrightarrow 0$$

una sucesión exacta corta de A -módulos. Si

$$0 \rightarrow N' \rightarrow I'^0 \rightarrow I'^1 \rightarrow \dots, \quad 0 \rightarrow N'' \rightarrow I''^0 \rightarrow I''^1 \rightarrow \dots$$

son resoluciones inyectivas, entonces existe una resolución inyectiva

$$0 \rightarrow N \rightarrow I^0 \rightarrow I^1 \rightarrow \dots$$

y morfismos de complejos que encajan en un diagrama con filas exactas

$$0 \longrightarrow I'^\bullet \longrightarrow I^\bullet \longrightarrow I''^\bullet \longrightarrow 0.$$

Además, se puede elegir $I^q \simeq I'^q \oplus I''^q$ para todo q .

Demostración. Partimos de las inclusiones iniciales

$$\alpha': N' \hookrightarrow I'^0, \quad \alpha'': N'' \hookrightarrow I''^0.$$

Como I'^0 es inyectivo y $N' \hookrightarrow N$ es una inclusión, α' se prolonga a un morfismo

$$\tilde{\alpha}': N \rightarrow I'^0.$$

Definimos entonces

$$I^0 := I'^0 \oplus I''^0, \quad \alpha: N \longrightarrow I^0, \quad \alpha(n) = (\tilde{\alpha}'(n), \alpha''(\pi(n))),$$

donde $\pi: N \rightarrow N''$ es la proyección.

Veamos que α es inyectiva. Si $\alpha(n) = 0$, entonces $\alpha''(\pi(n)) = 0$, y como α'' es inyectiva, se tiene $\pi(n) = 0$, luego $n \in N'$. Pero en N' la primera componente coincide con α' , que también es inyectiva; por tanto $n = 0$.

Sea $C = \text{coker}(\alpha)$, $C' = \text{coker}(\alpha')$ y $C'' = \text{coker}(\alpha'')$. Del diagrama con columnas exactas y primera fila exacta

$$0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow 0$$

se obtiene, por el lema de la serpiente, una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow C' \longrightarrow C \longrightarrow C'' \longrightarrow 0.$$

Ahora observamos que las colas

$$0 \rightarrow C' \rightarrow I'^1 \rightarrow I'^2 \rightarrow \dots, \quad 0 \rightarrow C'' \rightarrow I''^1 \rightarrow I''^2 \rightarrow \dots$$

son de nuevo resoluciones inyectivas. Aplicando inductivamente el mismo procedimiento a la sucesión exacta corta anterior, construimos módulos $I^1, I^2, \dots$ con $I^q \simeq I'^q \oplus I''^q$ y diferenciales adecuados.

La exactitud de la fila central se verifica por inducción: en cada paso, el cokernel del diferencial previo se inserta en el siguiente término central de manera que su cokernel vuelve a situarse en una sucesión exacta corta con los cokernels de las filas extremas. Como las dos filas exteriores son resoluciones, la fila central también lo es. $\square$

Corolario 10.8. *El funtor derivado $\text{Ext}_A^i(M, N)$ puede calcularse tanto mediante una resolución proyectiva de M como mediante una resolución inyectiva de N . Ambas construcciones producen objetos canónicamente isomorfos.*

Demostración. Sea $P_\bullet \rightarrow M$ una resolución proyectiva y sea $0 \rightarrow N \rightarrow I^\bullet$ una resolución inyectiva. El bicomplejo

$$C^{p,q} = \text{Hom}_A(P_p, I^q)$$

será estudiado en el capítulo siguiente. Las dos sucesiones espectrales asociadas muestran que la cohomología total de $\text{Tot}(C^{\bullet,\bullet})$ coincide a la vez con la cohomología de $\text{Hom}_A(P_\bullet, N)$ y con la de $\text{Hom}_A(M, I^\bullet)$. Ambas calculan, pues, el mismo objeto. $\square$

10.5 Criterios duales para la dimensión inyectiva

Proposición 10.9. *Para un A -módulo N y un entero $n \geq 0$ son equivalentes:*

- (1) $\text{id}_A(N) \leq n$;
- (2) $\text{Ext}_A^{n+1}(M, N) = 0$ para todo módulo M ;

(3) $\text{Ext}_A^i(M, N) = 0$ para todo M y todo $i > n$.

Además, si

$$0 \rightarrow N \rightarrow I \rightarrow \Sigma N \rightarrow 0$$

es exacta con I inyectivo, entonces para todo $m \geq 1$ y todo M existe un isomorfismo natural

$$\text{Ext}_A^{m+1}(M, N) \simeq \text{Ext}_A^m(M, \Sigma N).$$

Demostración. La demostración es dual a la correspondiente para la dimensión proyectiva. Aplicando $\text{Hom}_A(M, -)$ a la sucesión exacta corta con término medio inyectivo, se obtiene el isomorfismo de desplazamiento. Luego la anulación de un grado a partir de cierto nivel equivale a que una cosyzygia adecuada sea inyectiva. Esto caracteriza la longitud mínima de una resolución inyectiva. $\square$

Capítulo 11

Complejos dobles y una primera sucesión espectral

Una sucesión espectral puede parecer, al principio, un artificio notacional excesivo. Sin embargo, en álgebra homológica surge de manera completamente natural en cuanto se organiza información bidimensional: resoluciones en una dirección, cohomología en la otra, filtraciones que permiten aproximar una homología total por etapas. El caso más elemental es el de los complejos dobles en el primer cuadrante. A partir de ellos se obtienen dos máquinas de cálculo complementarias, una por filas y otra por columnas.

11.1 Complejos dobles y complejo total

Definición 11.1. Un *complejo doble cohomológico* en el primer cuadrante es una familia de módulos $C^{p,q}$, con $p, q \geq 0$, provista de diferenciales

$$d' : C^{p,q} \rightarrow C^{p+1,q}, \quad d'' : C^{p,q} \rightarrow C^{p,q+1},$$

tales que

$$(d')^2 = 0, \quad (d'')^2 = 0, \quad d'd'' + d''d' = 0.$$

La anticomutatividad asegura que la suma

$$d = d' + d''$$

define un diferencial sobre el complejo total. Más precisamente:

Definición 11.2. El *complejo total* asociado a $C^{\bullet,\bullet}$ es el complejo cohomológico

$$\text{Tot}^n(C) = \bigoplus_{p+q=n} C^{p,q}, \quad d_{\text{Tot}} = d' + d''.$$

Verificación de que $d_{\text{Tot}}^2 = 0$. Tomemos $x \in C^{p,q}$. Entonces

$$d^2(x) = d'(d'(x)) + d'(d''(x)) + d''(d'(x)) + d''(d''(x)).$$

Los términos extremos se anulan porque $(d')^2 = (d'')^2 = 0$, y los términos centrales se cancelan por la relación $d'd'' + d''d' = 0$. Así $d^2 = 0$. $\square$

11.2 Las dos filtraciones naturales

Existen dos filtraciones crecientes o decrecientes estándar sobre el complejo total; para fijar ideas, trabajaremos con la filtración por columnas:

$$F^p \text{Tot}^n(C) = \bigoplus_{i \geq p} C^{i, n-i}.$$

El hecho de que el complejo sea del primer cuadrante garantiza que cada suma sea finita y que la filtración sea exhaustiva y separada. La diferencial total preserva esta filtración, pues d' aumenta el índice p y d'' lo deja fijo.

El cociente graduado asociado es

$$\text{gr}_F^p \text{Tot}^{p+q}(C) \simeq C^{p,q},$$

y la diferencial inducida sobre dicho graduado es precisamente la vertical d'' , porque el término d' aumenta la filtración y desaparece en el cociente.

11.3 Primera sucesión espectral de un bicomplejo

Teorema 11.3. *Sea $C^{\bullet,\bullet}$ un complejo doble cohomológico del primer cuadrante. La filtración por columnas del complejo total da lugar a una sucesión espectral convergente*

$$E_r^{p,q} \implies H^{p+q}(\text{Tot}(C)),$$

con

$$E_1^{p,q} \simeq H^q(C^{p,\bullet}, d''), \quad E_2^{p,q} \simeq H^p(H^q(C^{\bullet,\bullet}, d''), d'_*).$$

Dualmente, la filtración por filas produce una sucesión espectral con

$${}^pE_1^{p,q} \simeq H^p(C^{\bullet,q}, d'), \quad {}^pE_2^{p,q} \simeq H^q(H^p(C^{\bullet,\bullet}, d'), d''_*).$$

Demostración. La construcción general de la sucesión espectral asociada a un complejo filtrado se simplifica mucho en este contexto. Como el graduado asociado en bidegrado (p, q) es $C^{p,q}$, la diferencial de la página E_0 es la inducida por el diferencial total sobre el graduado, es decir, d'' . Por tanto,

$$E_1^{p,q} = H^q(C^{p,\bullet}, d'').$$

La diferencial d_1 de la página siguiente es la parte del diferencial total que sobrevive al pasar a cohomología vertical. Esa parte es exactamente la diferencial horizontal inducida d'_* , ya que la componente vertical ya se ha quotienteado. En consecuencia,

$$E_2^{p,q} = H^p(E_1^{p,q}, d_1) = H^p(H^q(C^{\bullet,\bullet}, d''), d'_*).$$

La convergencia hacia la cohomología del complejo total se debe a que, al estar el bicomplejo en el primer cuadrante, la filtración es finita en cada grado total. Esto impide fenómenos patológicos de completación y asegura que la información estabilizada recupera la cohomología total.

La segunda sucesión espectral se obtiene intercambiando el papel de filas y columnas. □

Observación 11.4. La notación d'_* o d''_* recuerda que, a partir de la página E_1 , las diferenciales ya no son las originales sino las aplicaciones inducidas en cohomología. Conceptualmente, la sucesión espectral realiza un proceso de homología iterada: primero se toma homología en una dirección, luego en la otra, y se repite corrigiendo los errores de aproximación en páginas sucesivas.

11.4 Acilicidad del total bajo hipótesis de exactitud por filas o columnas

Proposición 11.5. Sea $C^{\bullet,\bullet}$ un complejo doble del primer cuadrante.

- (1) Si cada columna $C^{p,\bullet}$ es exacta, entonces el complejo total es acíclico.
- (2) Si cada fila $C^{\bullet,q}$ es exacta, entonces el complejo total es acíclico.

Demostración. Si cada columna es exacta, entonces

$$E_1^{p,q} = H^q(C^{p,\bullet}, d'') = 0$$

para todo (p, q) . La sucesión espectral por columnas es, pues, nula desde la página E_1 , y necesariamente

$$H^n(\text{Tot}(C)) = 0 \quad \text{para todo } n.$$

El argumento dual vale si todas las filas son exactas, usando la sucesión espectral por filas. $\square$

Corolario 11.6. Si todas las columnas son exactas salvo, quizá, en grado vertical 0, y si denotamos por

$$K^p = H^0(C^{p,\bullet}, d''),$$

entonces la sucesión espectral por columnas se colapsa en la fila $q = 0$ y produce isomorfismos canónicos

$$H^n(\text{Tot}(C)) \simeq H^n(K^\bullet).$$

Demostración. Por hipótesis, $E_1^{p,q} = 0$ para $q > 0$ y $E_1^{p,0} = K^p$. No puede haber diferenciales no triviales que entren o salgan de la fila $q = 0$, de modo que $E_2 = E_\infty$ y coincide con la cohomología horizontal del complejo $K^\bullet$. $\square$

11.5 El bicomplejo $\text{Hom}_A(P_\bullet, I^\bullet)$ y la independencia de la variable derivada

Teorema 11.7. Sea $P_\bullet \rightarrow M$ una resolución proyectiva y sea $0 \rightarrow N \rightarrow I^\bullet$ una resolución inyectiva. Consideremos el bicomplejo

$$C^{p,q} = \text{Hom}_A(P_p, I^q).$$

Entonces

$$H^n(\text{Tot}(C)) \simeq \text{Ext}_A^n(M, N).$$

Más precisamente, la sucesión espectral por columnas se colapsa en la página E_2 y coincide con la cohomología de $\text{Hom}_A(P_\bullet, N)$; la sucesión por filas se colapsa en la página $'E_2$ y coincide con la cohomología de $\text{Hom}_A(M, I^\bullet)$.

Demostración. Analicemos primero las columnas. Fijado p , el complejo vertical es

$$\text{Hom}_A(P_p, I^0) \rightarrow \text{Hom}_A(P_p, I^1) \rightarrow \cdots$$

Como P_p es proyectivo, el funtor $\text{Hom}_A(P_p, -)$ es exacto. Aplicado a la resolución inyectiva de N , produce un complejo exacto salvo en grado 0, donde la cohomología es $\text{Hom}_A(P_p, N)$. Por tanto,

$$E_1^{p,q} = \begin{cases} \text{Hom}_A(P_p, N), & q = 0, \\ 0, & q > 0. \end{cases}$$

El corolario anterior muestra entonces que

$$H^n(\text{Tot}(C)) \simeq H^n(\text{Hom}_A(P_\bullet, N)) = \text{Ext}_A^n(M, N).$$

Veamos ahora las filas. Fijado q , el complejo horizontal es

$$\text{Hom}_A(P_0, I^q) \rightarrow \text{Hom}_A(P_1, I^q) \rightarrow \text{Hom}_A(P_2, I^q) \rightarrow \cdots.$$

Como I^q es inyectivo, el funtor contravariante $\text{Hom}_A(-, I^q)$ es exacto sobre sucesiones exactas cortas; aplicado a la resolución proyectiva de M , resulta un complejo exacto salvo en grado 0, donde la cohomología es $\text{Hom}_A(M, I^q)$. Por consiguiente,

$${}^pE_1^{p,q} = \begin{cases} \text{Hom}_A(M, I^q), & p = 0, \\ 0, & p > 0. \end{cases}$$

La sucesión espectral por filas se colapsa a la columna $p = 0$, y obtenemos

$$H^n(\text{Tot}(C)) \simeq H^n(\text{Hom}_A(M, I^\bullet)).$$

Comparando ambos cálculos se deduce el isomorfismo canónico

$$H^n(\text{Hom}_A(P_\bullet, N)) \simeq H^n(\text{Hom}_A(M, I^\bullet)),$$

que expresa exactamente la independencia de la resolución elegida y de la variable en la que se deriva. $\square$

11.6 Cinco términos y lectura práctica

En muchas aplicaciones no hace falta desarrollar toda la maquinaria; basta con retener la filosofía de las primeras páginas. Cuando una sucesión espectral proviene de un bicomplejo del primer cuadrante, la página E_2 ofrece una aproximación por gradas a la cohomología total, y los diferenciales posteriores miden el fallo de que “la homología iterada sea ya la respuesta final”. Cuando una de las dos familias de cohomologías se concentra en una sola fila o una sola columna, la sucesión espectral colapsa y el cálculo se vuelve inmediato.

Esta es precisamente la razón por la que el bicomplejo $\text{Hom}_A(P_\bullet, I^\bullet)$ resulta tan eficiente: la exactitud aportada por la proyectividad en una dirección y por la inyectividad en la otra fuerza el colapso de ambas sucesiones espectrales. En problemas más finos, donde no se dispone de tal concentración, las páginas superiores registran obstrucciones sucesivas.

11.7 Dos ejercicios resueltos

Ejercicio 11.8 (Extensiones de grupos cíclicos revisadas por Yoneda). Sea M un grupo abeliano y $n \geq 1$. Mostrar directamente, a partir de la descripción de Yoneda, que

$$\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, M) \simeq M/nM.$$

Solución. Tomemos la resolución libre corta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot n} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Según la descripción explícita de Yoneda, una clase de $\text{Ext}_{\mathbb{Z}}^1(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, M)$ viene dada por un morfismo

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow M,$$

es decir, por un elemento $m = f(1) \in M$, módulo los cobordes. Un coborde es un morfismo de la forma $h \circ (\cdot n)$ con $h: \mathbb{Z} \rightarrow M$, y está determinado por $h(1) = u \in M$; su valor en 1 es entonces nu . Por tanto las clases están parametrizadas por M módulo la relación $m \sim m + nu$, es decir, por M/nM .

Si se desea ver la extensión correspondiente al elemento $m \in M$, basta construir

$$E_m = (M \oplus \mathbb{Z}) / \langle (m, n) \rangle.$$

La sucesión

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_m \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

se escinde exactamente cuando $m \in nM$, en perfecta concordancia con la interpretación de Yoneda. $\square$

Ejercicio 11.9 (El cuerpo residual de una localización principal). Sea $A = k[x]_{(x)}$ y sea $k = A/(x)$ su cuerpo residual. Calcular $\text{Ext}_A^i(k, A)$ para todo i .

Solución. Como x no es divisor de cero en el dominio local A , la sucesión

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\cdot x} A \longrightarrow k \longrightarrow 0$$

es una resolución libre de k de longitud 1. Aplicando $\text{Hom}_A(-, A)$ obtenemos el complejo

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_A(A, A) \xrightarrow{\cdot x} \text{Hom}_A(A, A) \longrightarrow 0,$$

que identificamos con

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\cdot x} A \longrightarrow 0.$$

Su cohomología en grado 0 es el núcleo de la multiplicación por x , que es cero porque A es un dominio. Su cohomología en grado 1 es el cokernel, esto es,

$$A/xA \simeq k.$$

No hay más términos, luego

$$\text{Ext}_A^0(k, A) = 0, \quad \text{Ext}_A^1(k, A) \simeq k, \quad \text{Ext}_A^i(k, A) = 0 \quad (i \geq 2).$$

Este cálculo es el prototipo de lo que ocurre para sucesiones regulares de mayor longitud: el cuerpo residual aparece concentrado en el grado homológico máximo. $\square$

Capítulo 12

Clases de equivalencia en $M_{p,q}(k[T])$

12.1 Equivalencia de matrices

Fijamos un cuerpo k . Dos matrices $A, B \in M_{p,q}(k[T])$ se dicen *equivalentes* si existen matrices invertibles $P \in GL_p(k[T])$ y $Q \in GL_q(k[T])$ tales que

$$B = PAQ.$$

La equivalencia corresponde a efectuar operaciones elementales por filas y columnas con coeficientes en $k[T]$. Como $k[T]$ es un dominio euclídeo, cabe esperar una forma normal muy precisa.

12.2 Forma normal de Smith

Teorema 12.1 (Forma normal de Smith). *Sea R un dominio principal y sea $A \in M_{p,q}(R)$. Entonces existen $P \in GL_p(R)$ y $Q \in GL_q(R)$ tales que*

$$PAQ = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0),$$

donde $r = \text{rg}(A)$ y los elementos no nulos satisfacen

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

Los d_i están determinados de manera única salvo multiplicación por unidades.

Demostración. La prueba procede por inducción sobre $\min(p, q)$ y utiliza el algoritmo de Euclides. Se escoge una entrada no nula de grado mínimo y mediante operaciones elementales se la sitúa en la posición $(1, 1)$. Si alguna otra entrada de la primera fila o columna no es divisible por ella, se divide por el algoritmo euclídeo y se reemplaza esa entrada por un resto de menor grado, contradiciendo la minimalidad. Se concluye entonces que la primera fila y la primera columna son múltiplos de la entrada $(1, 1)$, y nuevas operaciones elementales anulan dichos múltiplos fuera de la esquina superior izquierda. Queda un bloque menor al que se aplica la hipótesis inductiva. Finalmente se corrige la cadena de divisibilidad entre los invariantes diagonales combinando pares de entradas mediante máximos comunes divisores y mínimos comunes múltiplos. $\square$

Definición 12.2. Los polinomios monicos $d_1, \dots, d_r$ de la forma normal de Smith se llaman *factores invariantes* de A .

12.3 Divisores elementales

Si cada factor invariante se descompone en potencias de irreducibles,

$$d_i = \prod_{\pi} \pi^{e_{i,\pi}},$$

los bloques π^e que aparecen se llaman *divisores elementales*. Los factores invariantes y los divisores elementales contienen exactamente la misma información, pero organizan los datos de forma distinta: los primeros son aptos para la divisibilidad en cadena; los segundos, para la descomposición primaria.

Proposición 12.3. *Dos matrices en $M_{p,q}(k[T])$ son equivalentes si y sólo si tienen los mismos factores invariantes, o equivalentemente los mismos divisores elementales.*

Demostración. La existencia de la forma normal de Smith reduce el problema al caso diagonal. La unicidad de la diagonal normal demuestra que la lista de factores invariantes es un invariante completo de equivalencia. La equivalencia con los divisores elementales es una reformulación de la factorización única en $k[T]$. $\square$

12.4 Interpretación modular

Si $A \in M_{p,q}(R)$, se obtiene un morfismo de módulos libres

$$R^q \xrightarrow{A} R^p.$$

La clase de equivalencia de A depende únicamente del R -módulo presentado por su conúcleo. En efecto, si

$$R^q \xrightarrow{A} R^p \rightarrow M \rightarrow 0,$$

entonces la forma normal de Smith traduce directamente a una descomposición

$$M \simeq R^{p-r} \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_r).$$

Esta observación es el puente hacia el siguiente capítulo.

Capítulo 13

La forma normal de Smith: demostración detallada

13.1 Estrategia general

El resultado central del capítulo 3 del curso base consiste en clasificar las matrices rectangulares sobre un anillo principal por operaciones elementales de filas y columnas. En el texto principal de estas notas dimos la prueba en forma condensada. En este capítulo la desplegamos con más cuidado, porque aquí aparece en estado puro la combinación entre aritmética euclídea y álgebra lineal que domina una gran parte del curso.

Sea R un dominio principal y $A \in M_{p,q}(R)$. Queremos demostrar que A es equivalente a una matriz diagonal

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

La idea es una mezcla de dos procedimientos:

1. usar operaciones elementales para aislar una entrada de divisibilidad máxima;
2. repetir el proceso sobre un bloque de tamaño menor, controlando al final la cadena de divisibilidad.

La dificultad real no está en diagonalizar, sino en demostrar que los elementos diagonales obtenidos pueden elegirse con la condición fuerte $d_i \mid d_{i+1}$ y que ello conduce a invariantes únicos.

13.2 Primer paso: producción de un pivote generador

Lema 13.1. *Sea $A \in M_{p,q}(R)$ una matriz no nula. Entonces A es equivalente a una matriz cuyo coeficiente $(1,1)$ es un generador del ideal de R engendrado por todas las entradas de A .*

Demostración. Como el conjunto de entradas de A genera un ideal principal, existe un elemento $d \in R$ tal que

$$(d) = \sum_{i,j} (a_{ij}).$$

Por definición de ideal generado, existen coeficientes $u_{ij} \in R$ con

$$d = \sum_{i,j} u_{ij} a_{ij}.$$

La combinación lineal anterior puede realizarse a nivel matricial mediante una sucesión de operaciones elementales de filas y columnas: primero se concentra la combinación lineal en una fila, luego en una columna. Más concretamente, multiplicando a izquierda y derecha por matrices elementales adecuadas, puede hacerse aparecer d en la posición $(1, 1)$. Después se permutan filas y columnas para llevar ese coeficiente a la esquina superior izquierda. Como las operaciones empleadas son invertibles, la matriz obtenida es equivalente a la original. $\square$

Lema 13.2. *Supongamos que $A = (a_{ij})$ tiene una entrada a_{11} que divide a todas las demás entradas de la primera fila y de la primera columna. Entonces A es equivalente a una matriz de la forma*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}.$$

Demostración. Si $a_{11} \mid a_{1j}$ para todo j , existe $x_j \in R$ con $a_{1j} = a_{11}x_j$. Restando x_j veces la primera columna a la columna j , anulamos la entrada $(1, j)$ sin modificar la posición $(1, 1)$. Del mismo modo, si $a_{11} \mid a_{i1}$, restando el múltiplo adecuado de la primera fila a la fila i anulamos la entrada $(i, 1)$. Tras efectuar todas estas operaciones, la primera fila y la primera columna quedan fuera de la esquina superior izquierda exactamente como se quería. $\square$

13.3 Lema de descenso euclídeo

El punto delicado consiste en fabricar una situación donde el coeficiente $(1, 1)$ divida a la primera fila y a la primera columna. Aquí interviene el algoritmo de Euclides.

Lema 13.3 (descenso). *Sea $A \in M_{p,q}(R)$ no nula y supongamos que su coeficiente $(1, 1)$ es no nulo. Si alguna entrada de la primera fila o de la primera columna no es divisible por a_{11} , entonces A es equivalente a una matriz B cuyo coeficiente $(1, 1)$ genera un ideal estrictamente contenido en (a_{11}) .*

Demostración. Supongamos por ejemplo que a_{1j} no es divisible por a_{11} . En un dominio principal podemos dividir con resto:

$$a_{1j} = qa_{11} + r, \quad r = 0 \text{ o bien } (r) \subsetneq (a_{11}).$$

Por hipótesis, $r \neq 0$. Restando q veces la primera columna a la columna j , sustituimos a_{1j} por el resto r . Luego permutamos la columna j con la columna 1; ahora el nuevo coeficiente $(1, 1)$ es precisamente r , que engendra un ideal estrictamente más pequeño. El mismo razonamiento funciona si la entrada problemática estaba en la primera columna. $\square$

Teorema 13.4 (Smith, existencia detallada). *Toda matriz $A \in M_{p,q}(R)$ es equivalente a una matriz diagonal*

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$$

con $d_i \neq 0$ y $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$.

Demostración. Procedemos por inducción sobre $\min(p, q)$. Si $A = 0$, no hay nada que demostrar. Si $A \neq 0$, por el primer lema podemos suponer que a_{11} genera el ideal de todas las entradas de una matriz equivalente a A . En particular, toda entrada es múltiplo de a_{11} , y en particular lo son las de la primera fila y la primera columna. Por el segundo lema, A es equivalente a una matriz bloque diagonal

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}.$$

Aplicamos la hipótesis inductiva a A' , obteniendo una diagonal $e_2, \dots, e_r$. Con esto ya hemos diagonalizado A .

Queda imponer la condición de divisibilidad en cadena. Para ello se razona por inducción adicional sobre el número de coeficientes no nulos. Basta tratar el caso de dos bloques diagonales consecutivos a y b . Sea $d = \gcd(a, b)$ y sea m un mínimo común múltiplo, de modo que $(ab) = (dm)$. Mediante operaciones elementales sobre el bloque diagonal $\text{diag}(a, b)$ puede reemplazarse por un bloque equivalente $\text{diag}(d, m)$. Repitiendo este procedimiento local a lo largo de la diagonal, se consigue una nueva diagonal en la que cada término divide al siguiente. El proceso termina porque en cada etapa los ideales principales generados por los prefijos diagonales quedan fijados y la inducción controla la terminación. $\square$

13.4 Unicidad por ideales determinantes

La unicidad de la forma de Smith se entiende mejor mediante los ideales determinantes.

Definición 13.5. Para $A \in M_{p,q}(R)$ y $r \geq 1$, el r -ésimo ideal determinante $\Delta_r(A)$ es el ideal generado por todos los menores $r \times r$ de A . Por convenio, $\Delta_0(A) = R$.

Proposición 13.6. Si A y B son equivalentes, entonces

$$\Delta_r(A) = \Delta_r(B) \quad \text{para todo } r.$$

Demostración. Basta comprobar la invariancia bajo multiplicación a izquierda o derecha por matrices elementales. Una operación elemental de fila reemplaza una fila por combinación lineal de filas; los menores resultantes son entonces combinaciones lineales de menores anteriores. Como la operación es invertible, se obtiene inclusión en ambos sentidos. Lo mismo vale para operaciones de columna. $\square$

Proposición 13.7. Si A tiene forma normal de Smith con diagonal $d_1, \dots, d_r$, entonces

$$\Delta_s(A) = (d_1 \cdots d_s) \quad (1 \leq s \leq r).$$

En particular, los cocientes

$$\frac{\Delta_s(A)}{\Delta_{s-1}(A)}$$

determinan los factores invariantes salvo unidades.

Demostración. En una matriz diagonal, todo menor $s \times s$ es nulo salvo los obtenidos escogiendo s entradas diagonales. Por la cadena de divisibilidad, todo producto de s coeficientes diagonales es múltiplo de $d_1 \cdots d_s$, y este producto aparece efectivamente como un menor. Luego el ideal generado por todos los menores de tamaño s es precisamente $(d_1 \cdots d_s)$. $\square$

Corolario 13.8. Los factores invariantes de la forma normal de Smith son únicos salvo unidades.

Demostración. Los ideales determinantes son invariantes completos de la clase de equivalencia y determinan sucesivamente los productos $d_1, d_1 d_2, \dots, d_1 \cdots d_r$. Por cociente entre ideales principales se recupera cada d_s salvo multiplicación por una unidad. $\square$

13.5 Lectura modular

La forma de Smith puede reformularse de modo conceptual así: todo módulo de tipo finito sobre un dominio principal se descompone como suma de una parte libre y una parte de torsión cíclica. La matriz no es más que un dispositivo concreto para presentar dicho módulo. Desde este punto de vista, la diagonal de Smith no es un artificio computacional, sino la forma explícita del teorema de estructura.

Capítulo 14

Clases de similitud en $M_n(k)$

14.1 El diccionario entre endomorfismos y $k[T]$ -módulos

Sea V un k -espacio vectorial de dimensión finita y sea $a \in \text{End}_k(V)$. Definimos una acción de $k[T]$ sobre V por

$$P(T) \cdot v := P(a)(v).$$

Denotaremos por V_a al módulo resultante.

Proposición 14.1. Sean $a \in \text{End}_k(V)$ y $b \in \text{End}_k(W)$. Entonces a y b son semejantes si y sólo si los $k[T]$ -módulos V_a y W_b son isomorfos.

Demostración. Si $u : V \rightarrow W$ es un isomorfismo tal que $uau^{-1} = b$, entonces para todo polinomio P se tiene

$$uP(a) = P(b)u,$$

de modo que u es $k[T]$ -lineal. Recíprocamente, si $u : V_a \rightarrow W_b$ es $k[T]$ -lineal, en particular verifica $u(T \cdot v) = T \cdot u(v)$, es decir, $u(a(v)) = b(u(v))$; por tanto $uau^{-1} = b$. $\square$

14.2 Polinomio mínimo, polinomio característico y aniquilador

Como V_a es un módulo de tipo finito sobre el dominio principal $k[T]$, su parte de torsión está controlada por un polinomio no nulo. El ideal

$$\text{Ann}_{k[T]}(V_a) = \{P \in k[T] \mid P(a) = 0\}$$

es principal y está generado por el *polinomio mínimo* μ_a . El polinomio característico χ_a sigue siendo el determinante de $T \text{Id} - a$, y el teorema de Cayley–Hamilton asegura que $\chi_a(a) = 0$, de modo que $\mu_a \mid \chi_a$.

14.3 Forma racional de Frobenius

Teorema 14.2 (Clasificación racional). Sea $a \in \text{End}_k(V)$ con $\dim_k V = n$. Entonces existen polinomios mónicos no constantes

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_r$$

tales que

$$V_a \simeq k[T]/(f_1) \oplus \cdots \oplus k[T]/(f_r).$$

En consecuencia, en una base adecuada, la matriz de a es bloque diagonal con bloques compañeros de los f_i . Esta forma normal es única salvo el orden canónico impuesto por la divisibilidad.

Demostración. El módulo V_a es de tipo finito y de torsión sobre el anillo principal $k[T]$, pues todo vector es aniquilado por un polinomio no nulo. El teorema de estructura de módulos de tipo finito sobre un dominio principal produce la descomposición por factores invariantes. Cada cociente $k[T]/(f_i)$ admite la base residual $(1, T, \dots, T^{d_i-1})$, respecto de la cual la acción de T está dada por la matriz compañera del polinomio f_i . $\square$

Corolario 14.3. *El último factor invariante coincide con el polinomio mínimo de a , y el producto de todos los factores invariantes coincide con el polinomio característico.*

Demostración. El aniquilador del módulo directo es el mínimo común múltiplo de los aniquiladores de los sumandos, que por divisibilidad en cadena es precisamente f_r . El polinomio característico del bloque compañero de f_i es f_i ; al tomar suma directa, los polinomios característicos se multiplican. $\square$

14.4 Endomorfismos cíclicos

Definición 14.4. Se dice que $a \in \text{End}_k(V)$ es *cíclico* si existe $v \in V$ tal que

$$V = \text{Span}\{v, a(v), \dots, a^{n-1}(v)\}.$$

Equivalente y conceptualmente, V_a es un módulo cíclico sobre $k[T]$.

Proposición 14.5. *El endomorfismo a es cíclico si y sólo si $V_a \simeq k[T]/(\mu_a)$, y esto ocurre si y sólo si $\mu_a = \chi_a$.*

Demostración. Si V_a es cíclico, está generado por un elemento y por tanto es isomorfo a $k[T]/I$ con $I = (\mu_a)$. Su dimensión como k -espacio vectorial es entonces $\deg \mu_a$. Como también es $n = \dim V$, se obtiene $\deg \mu_a = n$, es decir, $\mu_a = \chi_a$ porque ambos son mónicos y uno divide al otro. La recíproca es inmediata por comparación de dimensiones. $\square$

14.5 Diagonalización y reducción de Jordan

Si χ_a se escinde sobre k , el paso desde la forma racional a la forma de Jordan consiste en refinar la descomposición por factores invariantes mediante divisores elementales.

Teorema 14.6 (Criterio de diagonalización). *Supóngase que χ_a se escinde en $k[T]$. Entonces a es diagonalizable si y sólo si μ_a no tiene raíces múltiples, es decir, si y sólo si es producto de factores lineales distintos.*

Demostración. Si a es diagonalizable, en una base propia se tiene

$$\mu_a(T) = \prod_{\lambda \in \text{Spec}(a)} (T - \lambda),$$

sin repeticiones. Recíprocamente, si μ_a es libre de cuadrados y se escinde, por el lema chino del resto se obtiene

$$k[T]/(\mu_a) \simeq \bigoplus_{\lambda} k[T]/(T - \lambda),$$

y la descomposición primaria de V_a muestra que V es suma directa de espacios propios. $\square$

Teorema 14.7 (Forma de Jordan). *Supóngase que χ_a se escinde. Entonces a es semejante a una matriz en forma de Jordan, única salvo el orden de los bloques. Los tamaños de los bloques de Jordan asociados a cada valor propio vienen dados por los divisores elementales $(T - \lambda)^m$ del módulo V_a .*

14.6 Descomposición primaria

Teorema 14.8. *Sea*

$$\mu_a = \prod_{i=1}^r \pi_i^{m_i}$$

la descomposición del polinomio mínimo en irreducibles dos a dos distintos. Entonces

$$V = \text{Ker}(\pi_1(a)^{m_1}) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(\pi_r(a)^{m_r}).$$

Además cada sumando es estable por a , y en él el polinomio mínimo es una potencia de un irreducible.

Demostración. Como los polinomios $\pi_i^{m_i}$ son coprimos dos a dos, el lema chino del resto produce polinomios u_i tales que

$$\sum_{i=1}^r u_i(T) \prod_{j \neq i} \pi_j(T)^{m_j} = 1.$$

Evaluando en a se obtiene una descomposición de la identidad en proyectores mutuamente ortogonales. Sus imágenes son precisamente los núcleos indicados. $\square$

14.7 Comutante

Un beneficio del enfoque modular es que el comutante de un operador cíclico se describe con total claridad.

Proposición 14.9. *Si a es cíclico, entonces todo endomorfismo que conmuta con a es un polinomio en a . En otras palabras,*

$$\{u \in \text{End}_k(V) \mid ua = au\} = k[a].$$

Demostración. Sea v un vector cíclico. Si u conmuta con a , el vector $u(v)$ determina completamente a u , pues

$$u(P(a)v) = P(a)u(v).$$

Como todo vector de V es de la forma $Q(a)v$, existe un polinomio Q con $u(v) = Q(a)v$, y por la identidad anterior se sigue que $u = Q(a)$. $\square$

Capítulo 15

Correspondencia entre endomorfismos y módulos sobre $k[T]$

15.1 Del álgebra lineal a la teoría de módulos

El paso decisivo del curso consiste en ver un endomorfismo $a \in \text{End}_k(V)$ como una acción del polinomio indeterminado T sobre V . Una vez hecha esta observación, muchos invariantes clásicos del operador dejan de ser puramente matriciales y se vuelven estructurales.

Proposición 15.1. *Sea $a \in \text{End}_k(V)$ con $\dim_k V < \infty$. Entonces el $k[T]$ -módulo V_a es de torsión y de tipo finito.*

Demostración. Es de tipo finito porque, como espacio vectorial, V posee una base finita, que genera también a V_a como $k[T]$ -módulo. Para la torsión, fijemos $v \in V$. Los vectores

$$v, a(v), a^2(v), \dots, a^n(v)$$

son linealmente dependientes si $n = \dim_k V$. Luego existe un polinomio no nulo P_v con $P_v(a)(v) = 0$. Como esto vale para todo v , cada elemento del módulo es torsión. $\square$

Lema 15.2. *Si*

$$V_a \simeq \bigoplus_{i=1}^r k[T]/(f_i) \quad \text{con } f_1 \mid \dots \mid f_r,$$

entonces

$$\mu_a = f_r, \quad \chi_a = f_1 \cdots f_r.$$

Demostración. El aniquilador de un módulo directo es el mínimo común múltiplo de los aniquiladores de los sumandos. Como éstos están ordenados por divisibilidad, el mínimo común múltiplo es f_r . Por otra parte, la acción de T sobre $k[T]/(f_i)$ en la base residual tiene matriz compañera de f_i , cuyo polinomio característico es exactamente f_i . La matriz de a en la suma directa es bloque diagonal, y su polinomio característico es el producto de los de los bloques. $\square$

15.2 Bloques compañeros y cyclicidad

Definición 15.3. Sea

$$f(T) = T^m + c_{m-1}T^{m-1} + \dots + c_0$$

un polinomio mónico. Su *matriz compañera* es

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{m-1} \end{pmatrix}.$$

Proposición 15.4. *La acción de multiplicación por T en $k[T]/(f)$, respecto de la base residual $(1, T, \dots, T^{m-1})$, está dada por $C(f)$.*

Demostración. Para $0 \leq j \leq m-2$, la multiplicación por T envía T^j en T^{j+1} , lo cual produce la subdiagonal de unos. Para T^{m-1} , la relación $f(T) = 0$ en el cociente implica

$$T^m = -(c_{m-1}T^{m-1} + \cdots + c_0),$$

y esto determina la última columna. □

Teorema 15.5 (criterio de cíclicidad, versión desarrollada). *Para $a \in \text{End}_k(V)$ son equivalentes:*

- (I) V_a es un $k[T]$ -módulo cíclico;
- (II) existe $v \in V$ tal que $(v, a(v), \dots, a^{n-1}(v))$ genera V ;
- (III) a es semejante a una matriz compañera;
- (IV) $\mu_a = \chi_a$.

Demostración. La equivalencia entre (i) y (ii) es la traducción literal entre generación de V_a y generación por un vector cíclico. Si (i) vale, entonces $V_a \simeq k[T]/(f)$ con $f = \mu_a$, y la base residual proporciona una matriz compañera: tenemos (iii). A su vez, una matriz compañera tiene polinomios mínimo y característico iguales a f , de donde (iii) $\Rightarrow$ (iv). Finalmente, si $\mu_a = \chi_a$, en la descomposición por factores invariantes el producto de todos los factores coincide con el último factor. Esto sólo es posible si hay un solo factor invariante, de modo que V_a es cíclico. Queda demostrada la equivalencia. □

15.3 Descomposición primaria con proyectores explícitos

Sea

$$\mu_a = \pi_1^{m_1} \cdots \pi_r^{m_r}$$

con factores irreducibles dos a dos coprimos. Escribamos

$$Q_i = \prod_{j \neq i} \pi_j^{m_j}.$$

Como los ideales (Q_i) son coprimos, existen polinomios u_i con

$$\sum_i u_i Q_i = 1.$$

Evaluando en a , obtenemos endomorfismos

$$e_i = u_i(a)Q_i(a)$$

que satisfacen

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_j = 0 \ (i \neq j), \quad \sum_i e_i = \text{id}_V.$$

Por tanto V se descompone como suma directa de las imágenes de estos proyectores. Además,

$$\text{Im}(e_i) = \text{Ker}(\pi_i(a)^{m_i}).$$

Esta construcción es extremadamente útil: no sólo demuestra la descomposición primaria, sino que fabrica los proyectores canónicos sobre cada componente. Desde el punto de vista conceptual, la descomposición no es un mero isomorfismo abstracto, sino una partición efectiva del operador en bloques primarios definidos polinómicamente en a .

Capítulo 16

Semi-simplicidad y descomposición de Jordan–Chevalley

16.1 Módulos semi-simples

Definición 16.1. Un módulo M se llama *semi-simple* si es suma de submódulos simples, o equivalentemente si todo submódulo admite complemento.

En un cuerpo, todos los módulos son semi-simples; en $\mathbb{Z}$, sólo los grupos abelianos torsión finitos con exponentes cuadrados libres presentan un comportamiento semi-simple sencillo. En $k[T]$, la semi-simplicidad se detecta por la ausencia de potencias repetidas de irreducibles.

Teorema 16.2. Sea M un $k[T]$ -módulo de tipo finito y de torsión. Entonces M es semi-simple si y sólo si su aniquilador es un producto de irreducibles distintos. Equivalentemente, todos sus divisores elementales son irreducibles de exponente 1.

Demostración. Si M es semi-simple, es suma de módulos simples; los módulos simples sobre $k[T]$ son exactamente los cocientes $k[T]/(\pi)$ con π irreducible. Por tanto el aniquilador de M es producto de irreducibles distintos. Recíprocamente, si

$$\text{Ann}(M) = \pi_1 \cdots \pi_r$$

con π_i distintos, el lema chino del resto da

$$k[T]/(\text{Ann}(M)) \simeq \bigoplus_i k[T]/(\pi_i),$$

y la descomposición primaria muestra que M es suma de módulos simples. □

16.2 Criterio de semi-simplicidad para endomorfismos

Definición 16.3. Un endomorfismo $a \in \text{End}_k(V)$ se dice *semi-simple* si el módulo V_a es semi-simple.

Proposición 16.4. Supóngase que k es perfecto. Entonces a es semi-simple si y sólo si μ_a es libre de cuadrados.

Demostración. El resultado anterior dice que V_a es semi-simple si y sólo si su aniquilador, que es (μ_a) , está generado por un producto de irreducibles distintos. La hipótesis de perfección garantiza que la condición “libre de cuadrados” coincide con la separabilidad de los factores irreducibles, que es la formulación habitual en términos de teoría espectral. □

16.3 Descomposición de Jordan–Chevalley

Teorema 16.5 (Jordan–Chevalley). *Supóngase que k es perfecto. Para todo $a \in \text{End}_k(V)$ existe una descomposición única*

$$a = s + n,$$

donde s es semi-simple, n es nilpotente y $sn = ns$. Además s y n son polinomios en a .

Demostración. Escribamos

$$\mu_a = \prod_{i=1}^r \pi_i^{m_i},$$

con π_i irreducibles distintos. Por la descomposición primaria,

$$V = \bigoplus_i V_i, \quad V_i := \text{Ker}(\pi_i(a)^{m_i}).$$

En cada V_i , como k es perfecto, π_i es separable; sea α_i una raíz de π_i en una clausura algebraica. El operador $a|_{V_i}$ tiene una parte semi-simple dada por el endomorfismo cuyo polinomio mínimo es π_i , y una parte nilpotente obtenida al restar dicha contribución. Más concretamente, mediante interpolación polinómica y el lema chino del resto se construye un polinomio P tal que $s := P(a)$ actúe sobre V_i como la raíz “semi-simple” correspondiente y $n := a - s$ sea nilpotente sobre cada componente primaria. El hecho de que s y n conmuten es inmediato por ser ambos polinomios en a .

Para la unicidad, si $a = s_1 + n_1 = s_2 + n_2$ con s_i semi-simples, n_i nilpotentes y todas las partes conmutando, entonces

$$s_1 - s_2 = n_2 - n_1.$$

El miembro izquierdo es semi-simple y el derecho nilpotente. Un endomorfismo que sea simultáneamente semi-simple y nilpotente debe ser nulo; por tanto $s_1 = s_2$ y $n_1 = n_2$. $\square$

Corolario 16.6. *Si además χ_a se escinde sobre k , la parte semi-simple s es diagonalizable y la parte nilpotente n es la suma de los bloques nilpotentes de Jordan. En una base de Jordan, s es la diagonal de valores propios y n la parte estrictamente superior triangular.*

Capítulo 17

Jordan–Chevalley por cálculo polinómico

17.1 Separación de la parte semi-simple y la parte nilpotente

Volvamos a un cuerpo perfecto k y a un endomorfismo $a \in \text{End}_k(V)$. La descomposición de Jordan–Chevalley afirma que puede escribirse de manera única como

$$a = s + n,$$

donde s es semi-simple, n es nilpotente y $sn = ns$. En este capítulo describimos una construcción explícita de s y n como polinomios en a .

Lema 17.1. *Sea $\pi \in k[T]$ irreducible y separable. Entonces en el anillo local $k[T]/(\pi^m)$ la clase de T puede escribirse como suma de un elemento algebraico con polinomio mínimo π y un elemento nilpotente.*

Demostración. Como π es separable, $(\pi, \pi') = 1$. Por Bézout existen polinomios u, v con $u\pi + v\pi' = 1$. Esto permite levantar raíces simples módulo potencias de π de manera análoga al lema de Hensel. En el cociente $k[T]/(\pi^m)$, la clase de T difiere de una raíz “exacta” de π por un elemento perteneciente al ideal maximal $(\pi)/(\pi^m)$, el cual es nilpotente. Esa raíz define la parte semi-simple local y la diferencia la parte nilpotente local. $\square$

Teorema 17.2 (construcción polinómica). *Sea*

$$\mu_a = \pi_1^{m_1} \cdots \pi_r^{m_r}$$

con π_i irreducibles distintos. Entonces existe un único polinomio $P \in k[T]$ tal que, para cada i , la clase de $P(T)$ módulo $\pi_i^{m_i}$ coincide con una raíz simple de π_i . Definiendo

$$s = P(a), \quad n = a - P(a),$$

se obtiene la descomposición de Jordan–Chevalley de a .

Demostración. Para cada i , el lema precedente produce una clase $\alpha_i \in k[T]/(\pi_i^{m_i})$ tal que $\pi_i(\alpha_i) = 0$ y $T - \alpha_i$ es nilpotente. Como los ideales $(\pi_i^{m_i})$ son coprimos dos a dos, el teorema chino del resto da un isomorfismo

$$k[T]/(\mu_a) \simeq \prod_i k[T]/(\pi_i^{m_i}).$$

Por tanto existe una única clase $P(T)$ módulo μ_a cuya imagen en el i -ésimo factor sea α_i . Evaluando en a , obtenemos $s = P(a)$. En cada componente primaria V_i , el operador s

satisface $\pi_i(s) = 0$, luego es semi-simple; además $a - s$ pertenece al ideal generado por $\pi_i(a)$, por lo que es nilpotente en V_i . Como todo está construido polinómicamente en a , las partes conmutan. La unicidad ya se explicó en el texto principal: diferencia de dos descomposiciones iguales da un operador simultáneamente semi-simple y nilpotente, luego nulo. $\square$

17.2 Relación con la forma de Jordan escindida

Si además χ_a se escinde en $k[T]$, entonces la situación se vuelve muy visual. Sobre el espacio propio generalizado de un valor propio λ , el operador s actúa por multiplicación escalar por λ y n coincide con la parte estrictamente superior triangular de los bloques de Jordan. La construcción polinómica anterior muestra, sin escoger base, que esa separación ya estaba contenida en el cálculo funcional de a .

17.3 Unicidad reforzada

Proposición 17.3. *Supongamos que*

$$a = s_1 + n_1 = s_2 + n_2,$$

con s_i semi-simples, n_i nilpotentes y cada par s_i, n_i conmutando. Entonces $s_1 = s_2$ y $n_1 = n_2$.

Demostración. Sea $x = s_1 - s_2 = n_2 - n_1$. Como s_1 y s_2 son polinomios en a , conmutan entre sí; análogamente con n_1, n_2 . El operador x conmuta con s_1 y s_2 . Además, como diferencia de dos nilpotentes conmutantes, x es nilpotente. Por otra parte, sobre cada componente primaria de a , el operador s_i tiene polinomio mínimo libre de cuadrados; la diferencia de dos tales operadores que conmutan es de nuevo polinómicamente controlable y, al pertenecer simultáneamente al subálgebra separable generada por a y al radical nilpotente de la subálgebra local, debe ser cero. Una forma equivalente de decirlo es que un endomorfismo que sea a la vez semi-simple y nilpotente tiene necesariamente espectro reducido a $\{0\}$ y, por diagonalizabilidad, debe anularse. $\square$

Capítulo 18

Órbitas nilpotentes y orden de dominancia

18.1 Particiones y tipos de Jordan nilpotentes

Sea $N \in M_n(k)$ nilpotente, con k algebraicamente cerrado. La forma reducida de Jordan de N viene determinada por una partición

$$\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r), \quad \sum_i \lambda_i = n,$$

que registra los tamaños de los bloques. Conviene introducir la partición conjugada

$$\lambda' = (\lambda'_1 \geq \lambda'_2 \geq \cdots),$$

donde λ'_j es el número de bloques de tamaño al menos j . Esta notación transforma cuestiones lineales en desigualdades combinatorias muy transparentes.

Proposición 18.1. Si N tiene tipo de Jordan λ , entonces para todo $m \geq 1$ se tiene

$$\dim \operatorname{Ker}(N^m) = \lambda'_1 + \cdots + \lambda'_m.$$

Equivalente y dualmente,

$$\operatorname{rg}(N^m) = n - (\lambda'_1 + \cdots + \lambda'_m).$$

Demostración. En un bloque nilpotente de tamaño s , el núcleo de la m -ésima potencia tiene dimensión $\min(m, s)$. Sumando sobre todos los bloques se obtiene

$$\dim \operatorname{Ker}(N^m) = \sum_i \min(m, \lambda_i).$$

Pero esta suma cuenta exactamente, para cada columna del diagrama de Ferrers, cuántas celdas aparecen en las primeras m filas del diagrama conjugado; por tanto

$$\sum_i \min(m, \lambda_i) = \sum_{j=1}^m \lambda'_j.$$

La fórmula del rango se deduce de la identidad

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker}(N^m) + \operatorname{rg}(N^m).$$

□

Corolario 18.2. *Dos matrices nilpotentes son semejantes si y sólo si las funciones $m \mapsto \dim \text{Ker}(N^m)$ coinciden para todo $m \geq 1$.*

Demostración. La sucesión $\dim \text{Ker}(N^m)$ determina la partición conjugada λ' por diferencias successivas:

$$\lambda'_m = \dim \text{Ker}(N^m) - \dim \text{Ker}(N^{m-1}).$$

Por consiguiente determina la partición λ y, con ella, la clase de semejanza nilpotente. $\square$

18.2 Cierre de órbitas nilpotentes

Sea $\mathcal{O}_\lambda \subset \mathfrak{gl}_n(k)$ la órbita de una matriz nilpotente de tipo λ bajo conjugación por $GL_n(k)$. El curso de referencia dedica un bloque importante a la topología de estas órbitas: el punto clave es que el orden de adherencia queda codificado por el orden de dominancia sobre particiones.¹

Definición 18.3. Para dos particiones λ, μ de n escribimos

$$\mu \preceq \lambda$$

si para todo $r \geq 1$ se cumple

$$\mu_1 + \cdots + \mu_r \leq \lambda_1 + \cdots + \lambda_r.$$

Éste es el orden de dominancia.

Teorema 18.4. *Si k es algebraicamente cerrado, entonces*

$$\overline{\mathcal{O}_\lambda} = \bigcup_{\mu \preceq \lambda} \mathcal{O}_\mu.$$

En otras palabras, una órbita nilpotente está contenida en la adherencia de otra si y sólo si el tipo de Jordan correspondiente es menor en el orden de dominancia.

Idea estructural de la prueba. La implicación necesaria se obtiene mediante semicontinuidad del rango. Si $X_t \in \mathcal{O}_\lambda$ converge a X , entonces para cada m la función

$$Y \mapsto \text{rg}(Y^m)$$

es semicontinua superior, de donde

$$\text{rg}(X^m) \leq \text{rg}(X_t^m)$$

para t próximo al límite. Traduciendo esta desigualdad a dimensiones de núcleos y luego a particiones conjugadas, se deduce la condición de dominancia.

La implicación suficiente se reduce a mostrar que ciertas operaciones elementales sobre diagramas de Young pueden realizarse mediante familias uniparamétricas de matrices. Basta entonces tratar el caso donde μ se obtiene de λ desplazando una celda una fila hacia abajo. En términos matriciales, esto corresponde a fundir dos cadenas de Jordan mediante una perturbación lineal dependiente de un parámetro t y dejar que $t \rightarrow 0$. Encadenando estas degeneraciones elementales se construye una familia cuya fibra general tiene tipo λ y cuya fibra especial tiene tipo μ . $\square$

Observación 18.5. Este resultado explica por qué el estudio topológico de las clases de similitud nilpotentes no es una digresión ajena a la clasificación algebraica, sino su complemento geométrico natural. La forma de Jordan clasifica puntos; el orden de dominancia clasifica degeneraciones.

¹La tabla de materias del curso base dedica el capítulo 8 a la topología de las clases de similitud, con subsecciones específicas sobre órbitas nilpotentes, orden y dualidad sobre particiones, y deformaciones de matrices nilpotentes.

18.3 Una deformación elemental

Un ejemplo de degeneración que conviene tener siempre presente es el paso de un bloque de tamaño $p + q$ a dos bloques de tamaños p y q . En una base adaptada, considérese la familia

$$N_t = \begin{pmatrix} J_p(0) & tE_{p,1} \\ 0 & J_q(0) \end{pmatrix}, \quad t \in k,$$

donde $E_{p,1}$ designa la matriz elemental que conecta el último vector de la primera cadena con el primero de la segunda. Para $t \neq 0$, tras un cambio de base explícito, la matriz es semejante a $J_{p+q}(0)$; para $t = 0$ se obtiene la suma directa $J_p(0) \oplus J_q(0)$. Así, la órbita correspondiente a $(p + q)$ contiene en su adherencia la órbita correspondiente a (p, q) .

18.4 Dimensión de una órbita nilpotente

La descripción por particiones también permite calcular la dimensión de la órbita.

Proposición 18.6. *Si N tiene tipo de Jordan λ , entonces*

$$\dim Z_{GL_n}(N) = \sum_j (\lambda'_j)^2, \quad \dim \mathcal{O}_\lambda = n^2 - \sum_j (\lambda'_j)^2.$$

Esquema de prueba. El centralizador de N puede describirse como el álgebra de endomorfismos del $k[T]$ -módulo nilpotente asociado

$$V_N \simeq \bigoplus_i k[T]/(T^{\lambda_i}).$$

Por tanto

$$\text{End}_{k[T]}(V_N) \simeq \bigoplus_{i,j} \text{Hom}_{k[T]}(k[T]/(T^{\lambda_i}), k[T]/(T^{\lambda_j})).$$

Cada sumando tiene dimensión $\min(\lambda_i, \lambda_j)$. Sumando sobre i, j se obtiene la identidad clásica

$$\sum_{i,j} \min(\lambda_i, \lambda_j) = \sum_j (\lambda'_j)^2.$$

Finalmente,

$$\dim \mathcal{O}_\lambda = \dim GL_n - \dim Z_{GL_n}(N) = n^2 - \sum_j (\lambda'_j)^2.$$

□

18.5 Ejercicios resueltos: formas normales y clases de similitud

Ejercicio 18.7. Encontrar la forma normal de Smith de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} T^2 & T \\ 0 & T^3 \end{pmatrix} \in M_2(k[T]).$$

Solución detallada. Recordemos que la forma normal de Smith de una matriz sobre el PID $k[T]$ es una matriz diagonal

$$\text{diag}(d_1, d_2)$$

con $d_1 \mid d_2$, determinada a unidades cerca, y tal que los divisores determinantalmente definidos satisfacen

$$\delta_1 = d_1, \quad \delta_2 = d_1 d_2.$$

Aquí δ_1 es el máximo común divisor de los menores de tamaño 1, es decir, de todas las entradas de A .

Paso 1: calcular d_1 . Las entradas de A son $T^2, T, 0, T^3$. El ideal que generan es simplemente (T) , pues T divide a todas y además ya aparece como entrada. Por tanto,

$$d_1 = T.$$

Paso 2: calcular d_2 . El único menor de tamaño 2 es el determinante completo:

$$\det(A) = T^2 \cdot T^3 - 0 = T^5.$$

Así,

$$d_1 d_2 = T^5.$$

Como $d_1 = T$, se sigue que

$$d_2 = T^4.$$

En consecuencia, la forma normal de Smith debe ser

$$\text{diag}(T, T^4).$$

Paso 3: reducción explícita por operaciones elementales. Es instructivo verificarlo directamente. Partimos de

$$A = \begin{pmatrix} T^2 & T \\ 0 & T^3 \end{pmatrix}.$$

Hacemos la operación elemental de columnas

$$C_1 \leftarrow C_1 - TC_2.$$

Entonces

$$\begin{pmatrix} T^2 & T \\ 0 & T^3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & T \\ -T^4 & T^3 \end{pmatrix}.$$

Ahora permutamos las dos columnas:

$$\begin{pmatrix} T & 0 \\ T^3 & -T^4 \end{pmatrix}.$$

Luego hacemos la operación elemental de filas

$$L_2 \leftarrow L_2 - T^2 L_1,$$

y obtenemos

$$\begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & -T^4 \end{pmatrix}.$$

Finalmente, multiplicar la segunda fila por la unidad -1 da

$$\begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & T^4 \end{pmatrix}.$$

Esto coincide con el cálculo por divisores determinánticos. □

Ejercicio 18.8. Sea $a \in \text{End}_k(V)$ con

$$\chi_a(T) = (T-1)^2(T+2)^3, \quad \mu_a(T) = (T-1)(T+2)^2.$$

Determinar los factores invariantes del $k[T]$ -módulo V_a .

Solución detallada. Los factores invariantes $f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_r$ de V_a satisfacen dos condiciones fundamentales:

$$\chi_a = f_1 \cdots f_r, \quad f_r = \mu_a.$$

Por tanto, el último factor invariante está forzado a ser

$$f_r = (T-1)(T+2)^2.$$

Queremos reconstruir los anteriores respetando la divisibilidad y el producto total.

Paso 1: mirar prima por prima. Trabajemos por separado con los irreducibles $(T-1)$ y $(T+2)$.

Para el primo $(T-1)$, el polinomio característico contiene exponente total 2 y el polinomio minimal contiene exponente máximo 1. Eso significa que, en la lista de exponentes de $(T-1)$ que aparecen en los factores invariantes, el mayor exponente es 1 y la suma total de exponentes es 2. La única posibilidad no trivial es entonces

$$1, 1.$$

En otras palabras, habrá exactamente dos factores invariantes no triviales que contengan un factor $(T-1)$.

Para el primo $(T+2)$, el exponente total es 3 y el exponente máximo es 2. Por la misma razón, la lista no trivial de exponentes debe ser

$$1, 2.$$

Paso 2: recombinar respetando la divisibilidad. Los factores invariantes se obtienen alineando estas listas en orden creciente. Así, el primer factor no trivial recoge los exponentes menores y el último recoge los mayores:

$$f_1 = (T-1)(T+2), \quad f_2 = (T-1)(T+2)^2.$$

Se verifica enseguida que

$$f_1 \mid f_2, \quad f_1 f_2 = (T-1)^2 (T+2)^3 = \chi_a, \quad f_2 = \mu_a.$$

Por tanto, éstos son los factores invariantes buscados.

Conclusión. La descomposición por factores invariantes es

$$V_a \simeq k[T]/((T-1)(T+2)) \oplus k[T]/((T-1)(T+2)^2).$$

Comentario. Nótese que, aunque los divisores elementales son

$$(T-1), (T-1), (T+2), (T+2)^2,$$

la cadena de divisibilidad obliga a reagruparlos de una única manera a nivel de factores invariantes. $\square$

Ejercicio 18.9. Sea N un endomorfismo nilpotente de un espacio vectorial de dimensión 7 tal que

$$\operatorname{rg}(N) = 4, \quad \operatorname{rg}(N^2) = 2, \quad \operatorname{rg}(N^3) = 1, \quad \operatorname{rg}(N^4) = 0.$$

Determinar la forma de Jordan de N .

Solución detallada. Para un nilpotente, la forma de Jordan está completamente determinada por los tamaños de los bloques nilpotentes. La manera más estable de recuperarlos a partir de los rangos consiste en pasar a los núcleos.

Como $\dim V = 7$, tenemos

$$\dim \operatorname{Ker}(N) = 7 - \operatorname{rg}(N) = 3,$$

$$\dim \operatorname{Ker}(N^2) = 7 - \operatorname{rg}(N^2) = 5,$$

$$\dim \operatorname{Ker}(N^3) = 7 - \operatorname{rg}(N^3) = 6,$$

$$\dim \operatorname{Ker}(N^4) = 7 - \operatorname{rg}(N^4) = 7.$$

Ahora usamos el hecho clásico de que, para un nilpotente, el número de bloques de Jordan de tamaño al menos j es

$$\dim \operatorname{Ker}(N^j) - \dim \operatorname{Ker}(N^{j-1}).$$

Calculemos estas diferencias:

$$\dim \operatorname{Ker}(N) - \dim \operatorname{Ker}(\operatorname{id}) = 3 - 0 = 3,$$

$$\dim \operatorname{Ker}(N^2) - \dim \operatorname{Ker}(N) = 5 - 3 = 2,$$

$$\dim \operatorname{Ker}(N^3) - \dim \operatorname{Ker}(N^2) = 6 - 5 = 1,$$

$$\dim \operatorname{Ker}(N^4) - \dim \operatorname{Ker}(N^3) = 7 - 6 = 1.$$

Por tanto:

- hay 3 bloques de tamaño al menos 1;
- hay 2 bloques de tamaño al menos 2;
- hay 1 bloque de tamaño al menos 3;
- hay 1 bloque de tamaño al menos 4.

De aquí se leen los tamaños exactos. Si representamos por una partición decreciente los tamaños de los bloques, la información anterior equivale a decir que la partición conjugada es

$$(3, 2, 1, 1).$$

La partición original es entonces

$$(4, 2, 1).$$

En efecto:

- un bloque de tamaño 4 aporta contribuciones a los niveles 1, 2, 3, 4;
- uno de tamaño 2 aporta en los niveles 1, 2;
- uno de tamaño 1 aporta sólo en el nivel 1.

Esto produce exactamente la secuencia $(3, 2, 1, 1)$ de números de bloques de tamaño al menos j .

En conclusión, la forma de Jordan de N es

$$J_4(0) \oplus J_2(0) \oplus J_1(0).$$

□

Ejercicio 18.10. Sea $a \in \text{End}_k(V)$ cuyo polinomio minimal es producto de irreducibles distintos:

$$\mu_a = P_1 P_2 \cdots P_r,$$

con los P_i dos a dos coprimos. Probar que V_a es semisimple.

Solución detallada. La idea es que la ausencia de potencias repetidas en el polinomio minimal impide la aparición de componentes nilpotentes “pegadas” dentro del módulo. Procedamos con cuidado.

Por el teorema de descomposición primaria aplicado al $k[T]$ -módulo V_a , la coprimidad de los P_i implica

$$V_a = \bigoplus_{i=1}^r V_a[P_i].$$

Por tanto, basta estudiar cada sumando $V_a[P_i]$ por separado.

Ahora, si M es un $k[T]$ -módulo aniquilado por un irreducible P , entonces la acción de $k[T]$ sobre M factoriza a través del cociente

$$k[T]/(P),$$

que es un cuerpo. Pero un módulo sobre un cuerpo no es otra cosa que un espacio vectorial. En particular, todo submódulo admite complemento: es un módulo semisimple.

Aplicando esto a cada componente $V_a[P_i]$, deducimos que cada uno es semisimple como $k[T]$ -módulo. Finalmente, una suma directa finita de módulos semisimples es semisimple. Por lo tanto,

$$V_a \text{ es semisimple.}$$

Observación. Cuando k es perfecto, este criterio se traduce en la forma clásica: un endomorfismo es semisimple si y sólo si su polinomio minimal es libre de cuadrados. $\square$

Capítulo 19

Dualidad en dimensión finita

19.1 Espacio dual y base dual

Sea V un k -espacio vectorial de dimensión finita. Su dual es

$$V^* := \text{Hom}_k(V, k).$$

Si $(e_1, \dots, e_n)$ es una base de V , existe una única base dual $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ definida por

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij}.$$

Proposición 19.1. *La aplicación natural*

$$V \longrightarrow V^{**}, \quad v \longmapsto (\varphi \mapsto \varphi(v))$$

es un isomorfismo cuando $\dim V < \infty$.

Demostración. En una base dada, la aplicación envía e_i a la funcional que toma valor 1 en e_i^* y 0 en las demás, es decir, a la base dual de la base dual. Por tanto envía una base de V a una base de V^{**} . $\square$

19.2 Anuladores y ortogonalidad formal

Para un subespacio $W \subset V$, su anulador es

$$W^\perp := \{\varphi \in V^* \mid \varphi(w) = 0 \text{ para todo } w \in W\}.$$

Análogamente, si $E \subset V^*$, definimos

$${}^\perp E := \{v \in V \mid \varphi(v) = 0 \text{ para toda } \varphi \in E\}.$$

Proposición 19.2. *Si $W \subset V$ es un subespacio, entonces*

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V$$

y, usando la identificación $V \simeq V^{**}$,

$${}^\perp(W^\perp) = W.$$

Demostración. Se elige una base adaptada $e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n$ donde los primeros vectores formen una base de W . Entonces $W^\perp$ está generado por $e_{r+1}^*, \dots, e_n^*$, de donde la fórmula de dimensiones. La segunda identidad se deduce del mismo cálculo de bases. $\square$

19.3 Transpuesta de un endomorfismo

Si $u : V \rightarrow W$ es lineal, su transpuesta es

$${}^t u : W^* \rightarrow V^*, \quad {}^t u(\psi) = \psi \circ u.$$

Proposición 19.3. *Se tiene*

$$\text{Ker}({}^t u) = \text{Im}(u)^\perp, \quad \text{Im}({}^t u) = \text{Ker}(u)^\perp.$$

En particular,

$$\text{rg}({}^t u) = \text{rg}(u).$$

Demostración. La primera igualdad es inmediata de la definición: ${}^t u(\psi) = 0$ equivale a que ψ se anule sobre la imagen de u . La segunda resulta de comparar dimensiones usando exactitud y anuladores. La igualdad de rangos sigue entonces de las fórmulas de dimensión. $\square$

19.4 Ortogonal para una forma bilineal no degenerada

Si $b : V \times V \rightarrow k$ es una forma bilineal no degenerada, define un isomorfismo

$$\flat_b : V \rightarrow V^*, \quad v \mapsto b(v, -).$$

Esto transporta las nociones duales al propio espacio V . Para $W \subset V$, definimos

$$W^{\perp_b} := \{v \in V \mid b(v, w) = 0 \forall w \in W\}.$$

Entonces

$$\dim W + \dim W^{\perp_b} = \dim V, \quad (W^{\perp_b})^{\perp_b} = W.$$

Esta forma de razonar será la espina dorsal de la geometría cuadrática.

Capítulo 20

Subespacios estables y subespacios característicos

20.1 Subespacios estables

Sea $a \in \text{End}_k(V)$. Un subespacio $W \subset V$ es *a-estable* si $a(W) \subset W$. Equivale a decir que W es un submódulo del $k[T]$ -módulo V_a .

Proposición 20.1. Para todo polinomio $P \in k[T]$, los subespacios $\text{Ker}P(a)$ y $\text{Im}P(a)$ son *a-estables*.

Demostración. Como a conmuta con todo polinomio en a , si $P(a)v = 0$, entonces

$$P(a)(a(v)) = a(P(a)v) = 0.$$

Análogamente, si $v = P(a)w$, entonces $a(v) = P(a)a(w)$ pertenece a la imagen. $\square$

20.2 Subespacios característicos

Un subespacio $W \subset V$ se llama *característico* si es estable por todo automorfismo que conmuta con a . Todo subespacio de la forma $\text{Ker}P(a)^m$ es característico. En el caso nilpotente, esta observación explica por qué las columnas de un diagrama de Young no dependen de la base elegida.

20.3 Descomposición primaria revisitada

Sea

$$\mu_a = \prod_i \pi_i^{m_i}.$$

Los subespacios

$$V_{\pi_i} := \text{Ker}\pi_i(a)^{m_i}$$

son simultáneamente estables y característicos. Son los *subespacios primarios* de a . Si el polinomio característico se escinde, estos son exactamente los subespacios propios generalizados.

Corolario 20.2. Supóngase que

$$\chi_a(T) = \prod_{\lambda} (T - \lambda)^{n_{\lambda}}$$

se escinde. Entonces

$$V = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}^{\text{gen}}, \quad V_{\lambda}^{\text{gen}} = \text{Ker}(a - \lambda \text{id})^{n_{\lambda}}.$$

20.4 Polinomios anuladores locales

La estructura de un bloque primario asociado a π está gobernada por la filtración

$$0 \subset \operatorname{Ker}\pi(a) \subset \operatorname{Ker}\pi(a)^2 \subset \cdots \subset \operatorname{Ker}\pi(a)^m.$$

Las diferencias de dimensiones entre estos términos codifican el tamaño de los bloques de Jordan (si π es lineal) o, más generalmente, la distribución de divisores elementales. Esta observación enlaza el álgebra lineal con la combinatoria de particiones.

Capítulo 21

Topología de las clases de similitud

21.1 Órbitas de conjugación

Trabajaremos en este capítulo sobre $\mathbb{C}$. La clase de similitud de una matriz $A \in M_n(\mathbb{C})$ es su órbita bajo la acción de conjugación de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$:

$$\mathcal{O}_A = \{gAg^{-1} \mid g \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})\}.$$

Estas órbitas son variedades algebraicas localmente cerradas, y estudiar su adherencia equivale a estudiar qué formas de Jordan pueden degenerar en cuáles otras.

21.2 Órbitas nilpotentes y particiones

A toda matriz nilpotente se le asocia una partición de n dada por los tamaños de sus bloques de Jordan. Escribiremos $\mathcal{O}_\lambda$ para la órbita nilpotente correspondiente a una partición λ .

Teorema 21.1 (Orden de clausura para nilpotentes). *Sean λ y μ particiones de n . Entonces*

$$\mathcal{O}_\mu \subset \overline{\mathcal{O}_\lambda}$$

si y sólo si $\mu \preceq \lambda$ en el orden de dominancia, es decir,

$$\mu_1 + \cdots + \mu_r \leq \lambda_1 + \cdots + \lambda_r \quad \text{para todo } r \geq 1.$$

Idea de la prueba. Para una matriz nilpotente N , los rangos de las potencias N^m determinan la partición de Jordan. Estos rangos son funciones semicontinuas superiores en familias algebraicas; por ello, si una órbita está en la clausura de otra, aparecen desigualdades entre particiones. La recíproca se obtiene construyendo deformaciones explícitas que fusionan o separan bloques nilpotentes. En dimensión finita, el fenómeno esencial ya aparece al deformar un bloque de tamaño $p + q$ hacia la suma de dos bloques de tamaños p y q . $\square$

21.3 Caso general

Para una matriz cualquiera, la clausura de la órbita se describe separando primero por valores propios y aplicando después el orden de dominancia a cada parte nilpotente del bloque primario correspondiente. Es decir, los valores propios permanecen fijos en familias de conjugación, mientras que la parte nilpotente de cada componente primaria sólo puede degenerar hacia particiones más pequeñas en el orden de dominancia.

21.4 Comentario geométrico

La topología de las órbitas de conjugación enlaza álgebra lineal, teoría de representaciones y geometría algebraica. Incluso en este nivel elemental, conviene retener la idea de que las formas normales no sólo clasifican objetos “estáticos”, sino que también ordenan sus degeneraciones posibles.

Capítulo 22

Recordatorios sobre anillos factoriales

22.1 Irreducibles, primos y factorialidad

Definición 22.1. Un dominio de integridad R es *factorial* si todo elemento no nulo no invertible admite una factorización en irreducibles y ésta es única salvo unidades y permutación.

En un dominio principal toda irreducible es prima, luego todo dominio principal es factorial. La dirección recíproca es falsa: por ejemplo, $k[X, Y]$ es factorial pero no principal.

22.2 Contenido de un polinomio

Si R es factorial y

$$f(T) = a_0 + a_1T + \cdots + a_nT^n \in R[T],$$

definimos su *contenido* $c(f)$ como un máximo común divisor de sus coeficientes, bien definido salvo unidades.

Lema 22.2 (Gauss). Si R es factorial, entonces para todo par de polinomios $f, g \in R[T]$ se tiene

$$c(fg) = c(f)c(g)$$

salvo unidades. En particular, el producto de dos polinomios primitivos es primitivo.

Demostración. Tras factorizar el contenido, basta probar el caso primitivo. Sea p un irreducible de R . Si fg no fuera primitivo, todos sus coeficientes serían divisibles por p . Al pasar al anillo cociente $R/(p)$, dominio de integridad, el producto de las clases de f y g sería nulo, contradicción. $\square$

22.3 Transferencia de factorialidad

Teorema 22.3. Si R es factorial, entonces $R[T]$ es factorial.

Demostración. Todo polinomio no nulo puede escribirse como producto de su contenido y un polinomio primitivo. La unicidad del contenido se reduce a la factorialidad de R , mientras que la unicidad de la parte primitiva se verifica en el cuerpo de fracciones $K(T)$ usando el lema de Gauss: si un polinomio primitivo es reducible en $K[T]$, puede elegirse una factorización con coeficientes en $R[T]$ y factores primitivos. Así, la irreducibilidad en $R[T]$ coincide con la irreducibilidad en $K[T]$ para polinomios primitivos. $\square$

Este teorema explica por qué la aritmética en anillos de polinomios sobre cuerpos o sobre dominios principales conserva la buena teoría de divisibilidad necesaria para la forma de Smith y para muchas construcciones geométricas elementales.

Capítulo 23

Formas bilineales y sesquilineales

23.1 Formas bilineales

Sea V un k -espacio vectorial finito. Una aplicación

$$b : V \times V \rightarrow k$$

es *bilineal* si es lineal en cada variable por separado. Dada una base (e_i) , la matriz de b es

$$B = (b(e_i, e_j))_{i,j}.$$

Si x, y son columnas de coordenadas, entonces

$$b(x, y) = {}^t x B y.$$

Definición 23.1. El *radical izquierdo* de b es

$$\text{Rad}_\ell(b) = \{x \in V \mid b(x, y) = 0 \ \forall y \in V\},$$

y el *radical derecho* se define análogamente. La forma es *no degenerada* si ambos radicales son nulos.

Proposición 23.2. La forma b es no degenerada si y sólo si su matriz en una base, cualquiera que sea, es invertible.

Demostración. La matriz de b representa la aplicación lineal

$$V \rightarrow V^*, \quad x \mapsto b(x, -).$$

El núcleo de esta aplicación es el radical izquierdo. Como en dimensión finita una matriz cuadrada es invertible si y sólo si su núcleo es nulo, obtenemos el criterio. $\square$

23.2 Formas sesquilineales

Supóngase ahora que k lleva una involución $x \mapsto \bar{x}$ (por ejemplo, conjugación compleja en $\mathbb{C}$). Una forma

$$h : V \times V \rightarrow k$$

es *sesquilineal* si es lineal en una variable y semilineal respecto de la involución en la otra; por ejemplo,

$$h(\lambda x, \mu y) = \lambda \bar{\mu} h(x, y).$$

El caso hermitiano se obtiene imponiendo además

$$h(y, x) = \overline{h(x, y)}.$$

23.3 Adjunto

Sea b una forma bilineal no degenerada. Para todo endomorfismo $u \in \text{End}_k(V)$ existe un único endomorfismo $u^\dagger$ tal que

$$b(u(x), y) = b(x, u^\dagger(y)) \quad \text{para todo } x, y \in V.$$

Se llama *adjunto* de u respecto de b .

Proposición 23.3. Si B es la matriz de b y U la matriz de u en una base, entonces la matriz de $u^\dagger$ es

$$U^\dagger = B^{-1} {}^t U B.$$

En el caso hermitiano, la transpuesta se reemplaza por la transpuesta conjugada.

Demostración. La identidad definitoria del adjunto se escribe matricialmente como

$${}^t(Ux)By = {}^t x B(U^\dagger y)$$

para todo x, y , esto es,

$${}^t x {}^t U B y = {}^t x B U^\dagger y.$$

Por arbitrariedad de x, y , se deduce ${}^t U B = B U^\dagger$. □

Capítulo 24

Formas bilineales generales

24.1 Descomposición por radicales

Las formas bilineales generales, sin hipótesis de simetría, se comprenden primero separando su parte degenerada de su parte regular.

Proposición 24.1. *Sea b una forma bilineal sobre V . Entonces existe una descomposición*

$$V = R_\ell \oplus W = R_r \oplus W',$$

donde R_ℓ y R_r son los radicales izquierdo y derecho, y las restricciones correspondientes de b a $W \times V$ y $V \times W'$ son no degeneradas por el lado adecuado.

Demostración. Basta escoger complementos vectoriales de los radicales. La no degeneración parcial es inmediata de la maximalidad de dichos radicales. $\square$

24.2 Congruencia

Dos matrices B y B' representan la misma forma bilineal en bases distintas si y sólo si están relacionadas por

$$B' = {}^t P B P, \quad P \in \text{GL}_n(k).$$

Este problema de clasificación es, en general, más sutil que el de formas simétricas o alternadas. Por ello, en estas notas nos limitaremos a resultados estructurales y a los casos más clásicos.

24.3 Casos manejables

Sobre un cuerpo algebraicamente cerrado de característica distinta de 2, las formas alternadas no degeneradas se clasifican por la dimensión y las formas simétricas no degeneradas también. En cambio, una forma bilineal arbitraria no simétrica puede contener información adicional ligada a su operador adjunto y a la interacción entre radicales izquierdo y derecho. Por esta razón, la parte esencial del curso se concentra a partir de ahora en las formas ε -simétricas y en las cuadráticas.

24.4 Ejercicios resueltos: dualidad y ortogonalidad

Ejercicio 24.2. Sea b una forma bilineal no degenerada sobre un espacio vectorial finito V y sea $W \subset V$ un subespacio. Demostrar que

$$\dim W + \dim W^\perp = \dim V,$$

donde

$$W^\perp = \{v \in V \mid b(v, w) = 0 \text{ para todo } w \in W\}.$$

Solución detallada. Consideremos la aplicación lineal

$$\varphi : V \longrightarrow W^*, \quad \varphi(v)(w) = b(v, w).$$

Esta aplicación restringe la forma bilineal a un primer argumento variable en V y un segundo argumento fijo en W .

Su núcleo es exactamente $W^\perp$, pues

$$\varphi(v) = 0 \iff b(v, w) = 0 \text{ para todo } w \in W \iff v \in W^\perp.$$

Luego, por el teorema del rango,

$$\dim V = \dim W^\perp + \operatorname{rg}(\varphi).$$

Basta entonces probar que $\operatorname{rg}(\varphi) = \dim W$.

Para ello observemos que la no degeneración de b induce un isomorfismo

$$\tilde{b} : V \longrightarrow V^*, \quad v \longmapsto b(v, -).$$

La aplicación φ es la composición de $\tilde{b}$ con la restricción natural $V^* \rightarrow W^*$, que es sobreyectiva. Como $\tilde{b}$ es sobreyectiva, la composición también lo es. Por tanto,

$$\operatorname{rg}(\varphi) = \dim W^* = \dim W.$$

Sustituyendo en la fórmula del rango obtenemos

$$\dim V = \dim W^\perp + \dim W.$$

Esto es precisamente lo que queríamos demostrar. $\square$

Ejercicio 24.3. Demostrar que en un espacio euclidiano todo subespacio admite complemento ortogonal único. Más precisamente, si $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es euclidiano y $W \subset V$ es un subespacio, entonces

$$V = W \oplus W^\perp.$$

Solución detallada. La forma euclidiana es positiva definida. Esto tiene dos consecuencias fundamentales: primero, todo subespacio hereda una estructura euclidiana; segundo, la intersección de un subespacio con su ortogonal es necesariamente nula.

Paso 1: construir la descomposición. Tomemos una base ortonormal $(e_1, \dots, e_r)$ de W ; existe por el proceso de Gram–Schmidt. Completamos esta familia a una base ortonormal de todo V :

$$(e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n).$$

Sea

$$U = \operatorname{Span}(e_{r+1}, \dots, e_n).$$

Entonces todo vector de U es ortogonal a cada e_i con $1 \leq i \leq r$, luego $U \subset W^\perp$. Recíprocamente, si $x \in W^\perp$ y escribimos

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i,$$

entonces, para $1 \leq j \leq r$,

$$0 = \langle x, e_j \rangle = x_j.$$

Así x sólo tiene componentes en $e_{r+1}, \dots, e_n$, es decir, $x \in U$. Concluimos que

$$W^\perp = U.$$

Como la familia completa es base de V , se obtiene

$$V = W \oplus W^\perp.$$

Paso 2: unicidad de la descomposición. Supongamos que

$$x = w_1 + z_1 = w_2 + z_2, \quad w_i \in W, z_i \in W^\perp.$$

Entonces

$$w_1 - w_2 = z_2 - z_1.$$

El lado izquierdo pertenece a W y el derecho a $W^\perp$. Por tanto ambos pertenecen a la intersección $W \cap W^\perp$. Pero si $y \in W \cap W^\perp$, entonces

$$\langle y, y \rangle = 0,$$

y como la forma es positiva definida, esto implica $y = 0$. Luego $W \cap W^\perp = \{0\}$ y de aquí sigue que $w_1 = w_2, z_1 = z_2$.

Así, cada vector admite una descomposición ortogonal única. $\square$

Capítulo 25

Formas ε -simétricas y formas cuadráticas

25.1 Ortogonalidad

Sea b una forma bilineal en V y sea $\varepsilon \in \{1, -1\}$. Diremos que b es ε -simétrica si

$$b(y, x) = \varepsilon b(x, y) \quad \text{para todos } x, y \in V.$$

El caso $\varepsilon = 1$ es el simétrico; el caso $\varepsilon = -1$ es el alternado (en característica distinta de 2). Si $W \subset V$, definimos su ortogonal

$$W^\perp = \{x \in V \mid b(x, w) = 0 \forall w \in W\}.$$

25.2 Formas alternadas

Teorema 25.1. *Supóngase $\text{car}(k) \neq 2$. Toda forma alternada no degenerada tiene dimensión par y admite una base simpléctica*

$$(e_1, f_1, \dots, e_m, f_m)$$

respecto de la cual su matriz es

$$J_{2m} = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}.$$

En particular, dos formas alternadas no degeneradas son isométricas si y sólo si viven sobre espacios de la misma dimensión.

Demostración. Se procede por inducción sobre la dimensión. Elegido $0 \neq x \in V$, la no degeneración produce $y \in V$ tal que $b(x, y) \neq 0$. Reescalando, podemos suponer $b(x, y) = 1$. Entonces el plano $P = \text{Span}(x, y)$ es no degenerado y

$$V = P \oplus P^\perp.$$

La restricción de b a P tiene matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$; la inducción sobre $P^\perp$ concluye. $\square$

25.3 Formas cuadráticas

Definición 25.2. Sea $\text{car}(k) \neq 2$. Una forma cuadrática en V es una aplicación $q : V \rightarrow k$ tal que

$$q(\lambda x) = \lambda^2 q(x)$$

y cuya forma polar

$$b_q(x, y) = \frac{1}{2}(q(x + y) - q(x) - q(y))$$

es bilineal simétrica.

En esta situación, $q(x) = b_q(x, x)$. La forma cuadrática es no degenerada cuando lo es su forma polar.

25.4 Base ortogonal y diagonalización

Teorema 25.3 (Diagonalización ortogonal). *Sea (V, q) un espacio cuadrático no degenerado sobre un cuerpo de característica distinta de 2. Entonces existe una base $(e_1, \dots, e_n)$ de V tal que*

$$q\left(\sum x_i e_i\right) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2, \quad a_i \in k^\times.$$

Demostración. Si q es no degenerada, existe v con $q(v) \neq 0$; de lo contrario la forma polar sería nula. El subespacio kv es no degenerado y

$$V = kv \oplus v^\perp.$$

La restricción de q a $v^\perp$ sigue siendo no degenerada. Una inducción sobre la dimensión produce la base buscada. $\square$

25.5 Planos hiperbólicos y descomposición de Witt

Definición 25.4. Un *plano hiperbólico* es un plano cuadrático con base (e, f) tal que

$$q(e) = q(f) = 0, \quad b_q(e, f) = 1.$$

Su matriz polar es

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

y su forma cuadrática es $q(xe + yf) = 2xy$.

Teorema 25.5 (Descomposición de Witt). *Sea (V, q) un espacio cuadrático no degenerado sobre k , con $\text{car}(k) \neq 2$. Entonces existe una descomposición ortogonal*

$$V \simeq H^{\oplus r} \perp A,$$

donde H es el plano hiperbólico, $r \geq 0$ y A es anisótropo. El entero r y la clase de isometría de A están determinados por q .

Demostración. Si q es anisótropa, no hay nada que demostrar. En caso contrario, existe $0 \neq e \in V$ con $q(e) = 0$. Como la forma es no degenerada, existe f con $b_q(e, f) \neq 0$; reescalando podemos suponer $b_q(e, f) = 1$. Sustituyendo f por

$$f - \frac{q(f)}{2}e,$$

obtenemos un vector todavía denotado f tal que $q(f) = 0$ y el plano $H = \text{Span}(e, f)$ es hiperbólico. Entonces

$$V = H \perp H^\perp.$$

Se itera el procedimiento hasta que el complemento ortogonal sea anisótropo. La unicidad de r y de la clase de A es el contenido del teorema de cancelación de Witt. $\square$

25.6 Invariantes

Los invariantes elementales de una forma cuadrática no degenerada son:

- la dimensión o rango;
- el discriminante, definido en $k^\times / (k^\times)^2$;
- el índice de Witt r ;
- en $\mathbb{R}$, la firma (p, q) .

25.7 Clasificación sobre algunos cuerpos

Teorema 25.6. *Sea k algebraicamente cerrado, $\text{car}(k) \neq 2$. Entonces toda forma cuadrática no degenerada de rango n es isométrica a*

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2.$$

Demostración. Tras diagonalizar, basta observar que todo coeficiente no nulo es un cuadrado en un cuerpo algebraicamente cerrado. Reescalando cada vector de la base se normaliza cada coeficiente a 1. $\square$

Teorema 25.7 (Ley de inercia de Sylvester). *Toda forma cuadrática no degenerada sobre $\mathbb{R}$ es isométrica a*

$$x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2, \quad p + q = n,$$

y el par (p, q) es único.

Demostración. La existencia se obtiene por diagonalización y normalización de coeficientes a ± 1 . La unicidad equivale a que las dimensiones máximas de subespacios positivos y negativos están bien definidas; esto puede probarse por el teorema min-max elemental o por un argumento de intersección no trivial entre subespacios positivos de dimensión demasiado grande. $\square$

Teorema 25.8. *Sea $k = \mathbb{F}_q$ con q impar. Entonces, para cada dimensión $n \geq 1$, hay exactamente una clase de isometría si n es impar y exactamente dos si n es par.*

Comentario. La clasificación se reduce al discriminante y al hecho de que el índice de Witt en cuerpos finitos es máximo salvo una pequeña ambigüedad en dimensión par. Una demostración completa usa conteo elemental y el grupo de Witt del cuerpo finito. $\square$

25.8 Teorema de prolongación de Witt

Teorema 25.9 (Witt). *Sea (V, q) un espacio cuadrático no degenerado. Toda isometría entre dos subespacios no degenerados de V se prolonga a una isometría global de V .*

Esquema de prueba. Se reduce primero al caso de un subespacio de codimensión 1 y luego a prolongar un vector anisótropo a otro de la misma norma mediante composiciones de reflexiones. La descomposición de Witt permite tratar separadamente la parte hiperbólica y la anisótropa. El punto conceptual es que una isometría parcial respeta la ortogonalidad y por ello puede extenderse en cadena sobre una base ortogonal adaptada. $\square$

Capítulo 26

Formas cuadráticas, descomposición de Witt y ley de inercia

26.1 Extracción de planos hiperbólicos

La descomposición de Witt descansa en un pequeño truco algebraico que conviene recordar. Si q es isotropa y $e \neq 0$ satisface $q(e) = 0$, la no degeneración de la forma polar proporciona un vector f con $b_q(e, f) \neq 0$. Tras reescalar, suponemos $b_q(e, f) = 1$. Entonces el vector

$$f' := f - \frac{q(f)}{2}e$$

satisface

$$q(f') = q(f) - q(f)b_q(e, f) + \frac{q(f)^2}{4}q(e) = 0,$$

y además $b_q(e, f') = 1$. Con ello hemos construido un plano hiperbólico canónico a partir de un vector isotropo.

Lema 26.1. *En la situación anterior, el plano $H = \text{Span}(e, f')$ es no degenerado y*

$$V = H \perp H^\perp.$$

Demostración. La matriz polar de $q|_H$ en la base (e, f') es

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

de determinante -1 , luego H es no degenerado. En consecuencia, la suma $H + H^\perp$ es directa y sus dimensiones suman $\dim V$; por tanto coincide con todo V . $\square$

26.2 Índice de Witt y maximalidad

Proposición 26.2. *Toda familia de vectores isotropos mutuamente ortogonales linealmente independientes en un espacio cuadrático no degenerado tiene cardinal a lo más igual al índice de Witt.*

Demostración. Si

$$e_1, \dots, e_r$$

son isotropos y mutuamente ortogonales, generan un subespacio totalmente isotropo E . Por definición, la dimensión de un subespacio totalmente isotropo no puede exceder la dimensión máxima de tales subespacios, esto es, el índice de Witt. El contenido real del resultado es que la descomposición de Witt fabrica subespacios totalmente isotropos de esa dimensión máxima, de modo que el índice no sólo existe sino que se alcanza. $\square$

Teorema 26.3 (cancelación de Witt, forma básica). *Si H es un plano hiperbólico y*

$$H \perp A \simeq H \perp B$$

como espacios cuadráticos no degenerados, entonces $A \simeq B$.

Idea precisa. Se considera una isometría

$$\varphi : H \perp A \longrightarrow H \perp B.$$

El subespacio isotropo $ke \subset H$ se envía a una recta isotropa. Usando el teorema de prolongación de Witt y la transitividad del grupo ortogonal sobre rectas isotropas dentro de una parte hiperbólica, se modifica φ por una isometría global del lado derecho para suponer que $\varphi(e) = e$. Entonces φ preserva el ortogonal de e , y al pasar al cociente $e^\perp/ke$ se identifica precisamente una isometría entre A y B . La demostración completa requiere un pequeño trabajo de seguimiento de ortogonales, pero este es el núcleo conceptual: el plano hiperbólico es cancelable. $\square$

26.3 Ley de inercia de Sylvester con detalle adicional

Sea q una forma cuadrática no degenerada sobre $\mathbb{R}$. Tras diagonalización tenemos

$$q \simeq a_1 x_1^2 + \cdots + a_n x_n^2, \quad a_i \in \mathbb{R}^\times.$$

Al reescalar la base, cada a_i se reduce a ± 1 . La existencia de una expresión con p signos positivos y q negativos es inmediata. La unicidad requiere un argumento geométrico sencillo.

Proposición 26.4. *Si un subespacio $E \subset V$ satisface $q(x) > 0$ para todo $x \in E \setminus \{0\}$, entonces $\dim E \leq p$ para cualquier descomposición de Sylvester con p signos positivos. De manera dual, si q es negativa definida sobre un subespacio F , entonces $\dim F \leq q$.*

Demostración. Escribamos

$$V = V_+ \oplus V_-,$$

donde q es positiva definida en V_+ y negativa definida en V_- . Si $\dim E > p = \dim V_+$, entonces la proyección lineal $E \rightarrow V_+$ no puede ser inyectiva. Existe por tanto $0 \neq x \in E \cap V_-$. Pero entonces $q(x) < 0$, contradicción. $\square$

Corolario 26.5. *Los enteros p y q de la ley de inercia de Sylvester están unívocamente determinados por q .*

Demostración. El número p es la dimensión máxima de un subespacio en el que q es positiva definida; de manera análoga, q es la dimensión máxima de un subespacio negativo definido. Ambos quedan determinados intrínsecamente por la forma. $\square$

26.4 Reflexiones y Cartan–Dieudonné revisitado

La fórmula de la reflexión

$$s_v(x) = x - 2 \frac{b_q(x, v)}{q(v)} v$$

no sólo prueba que s_v es isometría: también muestra cómo se construyen transformaciones ortogonales con un control muy fino sobre hiperplanos. La demostración de Cartan–Dieudonné se resume entonces así: una isometría cualquiera puede corregirse por una

reflexión para fijar un vector anisótropo, y luego se razona por inducción sobre el ortogonal. Desde el punto de vista del curso, este teorema es la culminación natural del bloque sobre formas cuadráticas: conocer bien los planos hiperbólicos, los ortogonales y la prolongación de Witt permite describir el grupo ortogonal mediante generadores extremadamente concretos.

Capítulo 27

El grupo ortogonal

27.1 Definición

Sea (V, q) un espacio cuadrático no degenerado. El *grupo ortogonal* es

$$O(q) = \{u \in \text{GL}(V) \mid q(u(x)) = q(x) \forall x \in V\}.$$

Cuando $\dim V = n$ y se ha fijado una base, este grupo se identifica con las matrices U tales que

$${}^t U Q U = Q,$$

donde Q es la matriz de la forma polar.

27.2 Reflexiones

Si $v \in V$ es anisótropo, la *reflexión ortogonal* respecto del hiperplano $v^\perp$ es

$$s_v(x) = x - 2 \frac{b_q(x, v)}{q(v)} v.$$

Proposición 27.1. La transformación s_v pertenece a $O(q)$, fija puntualmente $v^\perp$ y envía v en $-v$.

Demostración. Basta verificar la identidad sobre la forma polar. Si $x \in v^\perp$, entonces $b_q(x, v) = 0$ y $s_v(x) = x$. Además

$$s_v(v) = v - 2v = -v.$$

Una sustitución directa muestra que $b_q(s_v(x), s_v(y)) = b_q(x, y)$. □

27.3 Teorema de Cartan–Dieudonné

Teorema 27.2 (Cartan–Dieudonné). Sea (V, q) no degenerado, $\text{car}(k) \neq 2$, $\dim V = n$. Entonces toda isometría de V es producto de a lo más n reflexiones.

Idea de la prueba. La demostración es inductiva sobre n . Dada una isometría u , se elige un vector anisótropo x . Si $u(x) = x$, entonces u preserva el hiperplano no degenerado $x^\perp$ y se aplica la hipótesis inductiva. Si $u(x) \neq x$, uno de los vectores $u(x) - x$ o $u(x) + x$ es anisótropo; componiendo u con la reflexión adecuada se obtiene una nueva isometría que fija x , y de nuevo se concluye por inducción. □

27.4 Similitudes y grupo especial ortogonal

Una *similitud* de (V, q) es un automorfismo u tal que existe $\lambda \in k^\times$ con

$$q(u(x)) = \lambda q(x) \quad \forall x \in V.$$

El caso $\lambda = 1$ corresponde a las isometrías. El subgrupo de determinante 1 dentro de $O(q)$ se denota por $SO(q)$.

Capítulo 28

Geometría euclidiana

28.1 Espacios euclidianos

Un espacio euclidiano es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial finito con una forma cuadrática definida positiva. Su forma polar se denota habitualmente por $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y produce una norma

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Teorema 28.1 (Cauchy–Schwarz). *Para todo x, y en un espacio euclidiano,*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|,$$

con igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Demostración. Si $y = 0$, no hay nada que probar. Si $y \neq 0$, considérese el polinomio real

$$P(t) = \|x - ty\|^2 = \langle x - ty, x - ty \rangle.$$

Como $P(t) \geq 0$ para todo t , su discriminante es no positivo, es decir,

$$4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leq 0.$$

La condición de igualdad equivale a que P tenga una raíz doble, esto es, a que $x - ty = 0$ para algún t . □

28.2 Ortogonalización de Gram–Schmidt

Teorema 28.2. *Todo espacio euclidiano admite una base ortonormal. Más precisamente, dada una base $(v_1, \dots, v_n)$, el procedimiento de Gram–Schmidt produce una base ortonormal $(e_1, \dots, e_n)$ tal que*

$$\text{Span}(v_1, \dots, v_r) = \text{Span}(e_1, \dots, e_r) \quad \text{para todo } r.$$

Demostración. Se define inductivamente

$$u_1 = v_1, \quad u_r = v_r - \sum_{j < r} \frac{\langle v_r, e_j \rangle}{\langle e_j, e_j \rangle} e_j,$$

y luego $e_r = v_r / \|v_r\|$. Por construcción, v_r es ortogonal a los anteriores y no nulo, pues de lo contrario v_r estaría en la envolvente de los precedentes. □

28.3 Proyección ortogonal

Si $W \subset V$ es un subespacio, todo vector $x \in V$ se descompone de manera única como

$$x = \text{proj}_W(x) + z, \quad z \in W^\perp.$$

La aplicación proj_W es lineal y auto-adjunta; minimiza la distancia euclidiana a W .

28.4 Operadores auto-adjuntos y teorema espectral

Definición 28.3. Un endomorfismo u de un espacio euclidiano es *auto-adjunto* si

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle \quad \forall x, y.$$

En una base ortonormal, su matriz es simétrica real.

Teorema 28.4 (Teorema espectral real). *Todo endomorfismo auto-adjunto de un espacio euclidiano es diagonalizable en una base ortonormal. Sus valores propios son reales.*

Demostración. Sea u auto-adjunto. Si $\lambda \in \mathbb{C}$ es un valor propio complejo de la complejificación y $v \neq 0$ un vector propio, entonces

$$\lambda \langle v, v \rangle = \langle u(v), v \rangle = \langle v, u(v) \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle,$$

luego $\lambda \in \mathbb{R}$. Existe por tanto un vector propio real. Su ortogonal es estable por u y se aplica inducción sobre la dimensión. $\square$

28.5 Operadores normales y matrices ortogonales

Un operador u es *normal* si conmuta con su adjunto. En el caso real, la clasificación ortogonal de operadores normales no siempre es diagonal: aparecen también bloques de rotación

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

En particular, una matriz ortogonal real es ortogonalmente semejante a una matriz bloque diagonal formada por bloques $[1]$, $[-1]$ y bloques de rotación de tamaño 2.

28.6 Conicas y cuádricas

Una aplicación clásica de la diagonalización ortogonal es la clasificación afín y métrica de cuádricas reales. Tras completar cuadrados y diagonalizar la parte cuadrática, una ecuación de grado 2 en $\mathbb{R}^n$ se reduce a una lista normal: elipsoides, hiperboloides, paraboloides, conos, cilindros, etc. El verdadero mecanismo algebraico detrás de la clasificación es siempre el mismo: elegir coordenadas adaptadas a una forma cuadrática real.

Capítulo 29

Geometría hermitiana compleja

29.1 Espacios hermitianos

Un espacio hermitiano es un $\mathbb{C}$ -espacio vectorial finito provisto de un producto hermitiano positivo definido

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}, \quad \langle \lambda x, \mu y \rangle = \lambda \bar{\mu} \langle x, y \rangle.$$

La parte real define un producto escalar euclidiano en el espacio real subyacente.

Teorema 29.1 (Gram–Schmidt complejo). *Todo espacio hermitiano admite una base ortonormal.*

Demostración. El mismo algoritmo de Gram–Schmidt funciona sin cambios sustanciales, reemplazando la linealidad bilateral por la sesquilinealidad. La positividad garantiza que los vectores construidos tienen norma no nula. $\square$

Teorema 29.2 (Cauchy–Schwarz complejo). *Para todo x, y en un espacio hermitiano,*

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}.$$

29.2 Adjunto hermitiano

Para $u \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ existe un único u^* tal que

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle.$$

En una base ortonormal, la matriz de u^* es la transpuesta conjugada $\bar{U}^t$.

29.3 Operadores unitarios, hermitianos y normales

Definición 29.3. Un operador u es *unitario* si $u^*u = uu^* = I$. Es *hermitiano* si $u = u^*$ y *normal* si $u^*u = uu^*$.

Teorema 29.4 (Teorema espectral unitario). *Todo operador normal en un espacio hermitiano es diagonalizable en una base ortonormal. En particular,*

- si u es hermitiano, todos sus valores propios son reales;
- si u es unitario, todos sus valores propios tienen módulo 1.

Demostración. La prueba se basa en triangularización de Schur: toda matriz compleja es unitariamente semejante a una triangular superior. Si además es normal, el cálculo de normas de las columnas y filas muestra que la triangular debe ser diagonal. Las afirmaciones finales se obtienen aplicando la ecuación definitoria a un vector propio. $\square$

29.4 El grupo unitario

El grupo unitario

$$U(n) = \{U \in M_n(\mathbb{C}) \mid \bar{U}^t U = I\}$$

es el análogo complejo del grupo ortogonal. Es compacto para la topología usual y actúa transitivamente sobre la esfera unitaria de $\mathbb{C}^n$. Su subgrupo de determinante 1 es $SU(n)$.

Capítulo 30

Teoremas espectrales reales y complejos

30.1 Operadores autoadjuntos reales

Sea $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclidiano real de dimensión finita y sea $u \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ autoadjunto, es decir,

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle \quad \text{para todo } x, y \in V.$$

Lema 30.1. *Todo valor propio complejo de u es real.*

Demostración. Extendamos escalarmente a $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ y prolonguemos sesquilinealmente el producto interno. Si $u(v) = \lambda v$ con $v \neq 0$, entonces

$$\lambda \langle v, v \rangle = \langle u(v), v \rangle = \langle v, u(v) \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle.$$

Como $\langle v, v \rangle > 0$, se concluye $\lambda = \bar{\lambda}$. □

Teorema 30.2 (Teorema espectral real). *Todo operador autoadjunto en un espacio euclidiano real admite una base ortonormal de vectores propios. En particular, su matriz en una base ortonormal es diagonal real.*

Demostración. El polinomio característico de u tiene una raíz real λ por el lema anterior aplicado a la complejificación. Sea $E_{\lambda} = \text{Ker}(u - \lambda \text{id}) \neq 0$. Si $x \in E_{\lambda}$ y $y \in E_{\lambda}^{\perp}$, entonces

$$\langle (u - \lambda \text{id})y, x \rangle = \langle y, (u - \lambda \text{id})x \rangle = 0,$$

luego $(u - \lambda \text{id})y \in E_{\lambda}^{\perp}$; por tanto $E_{\lambda}^{\perp}$ es estable por u . La restricción de u a $E_{\lambda}^{\perp}$ sigue siendo autoadjunta, y una inducción sobre la dimensión produce una base ortonormal de vectores propios en ese ortogonal. Uniendo esa base con una base ortonormal de E_{λ} obtenemos la diagonalización ortonormal buscada. □

30.2 Operadores normales complejos

Sea ahora (V, h) un espacio hermitiano complejo y sea $u \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ normal, es decir,

$$uu^* = u^*u.$$

Lema 30.3. *Si u es normal, entonces*

$$\text{Ker}(u - \lambda \text{id}) = \text{Ker}(u^* - \bar{\lambda} \text{id})$$

para todo $\lambda \in \mathbb{C}$.

Demostración. Sea $v \in V$. Por normalidad,

$$\|(u - \lambda)v\|^2 = \langle (u - \lambda)v, (u - \lambda)v \rangle = \langle (u^* - \bar{\lambda})v, (u^* - \bar{\lambda})v \rangle = \|(u^* - \bar{\lambda})v\|^2.$$

Así, una de las dos cantidades es nula si y sólo si lo es la otra. $\square$

Teorema 30.4 (Teorema espectral complejo). *Todo operador normal en un espacio hermitiano complejo de dimensión finita admite una base ortonormal de vectores propios. Equivalentemente, es unitariamente diagonalizable.*

Demostración. Como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, u posee un valor propio λ y un vector propio no nulo v . El lema anterior implica que la recta $\mathbb{C}v$ es estable también por u^* . Si $W = (\mathbb{C}v)^\perp$, entonces para todo $w \in W$,

$$\langle u(w), v \rangle = \langle w, u^*(v) \rangle = \langle w, \bar{\lambda}v \rangle = 0,$$

de modo que W es estable por u . La restricción de u a W sigue siendo normal. Una inducción sobre la dimensión concluye. $\square$

30.3 Aplicaciones inmediatas

Proposición 30.5. *Si u es unitario, todos sus valores propios tienen módulo 1. Si u es autoadjunto complejo, todos sus valores propios son reales. Si u es anti-autoadjunto, todos sus valores propios son puramente imaginarios.*

Demostración. La primera afirmación ya se verificó en un ejercicio guiado. Para la segunda, si $u(v) = \lambda v$, entonces

$$\lambda h(v, v) = h(u(v), v) = h(v, u(v)) = \bar{\lambda} h(v, v),$$

y por positividad se obtiene $\lambda \in \mathbb{R}$. Para la tercera, de $u^* = -u$ resulta

$$\lambda h(v, v) = h(u(v), v) = h(v, -u(v)) = -\bar{\lambda} h(v, v),$$

por lo que $\lambda + \bar{\lambda} = 0$. $\square$

Proposición 30.6 (Descomposición polar). *Todo automorfismo complejo $g \in GL(V)$ puede escribirse de manera única como*

$$g = up,$$

donde u es unitario y $p = (g^*g)^{1/2}$ es autoadjunto positivo definido.

Demostración. El operador g^*g es autoadjunto positivo; por el teorema espectral existe una base ortonormal que lo diagonaliza con valores propios estrictamente positivos. Definimos entonces $(g^*g)^{1/2}$ diagonalizando y tomando raíces cuadradas positivas. Sea $p = (g^*g)^{1/2}$ y definamos $u = gp^{-1}$. Entonces

$$u^*u = p^{-1}g^*gp^{-1} = p^{-1}p^2p^{-1} = \text{id},$$

por lo que u es unitario. La unicidad se obtiene observando que en una descomposición $g = u'p'$ con u' unitario y p' positivo, necesariamente

$$g^*g = (p')^2,$$

y la raíz cuadrada positiva de un operador autoadjunto positivo es única. $\square$

30.4 Comentario geométrico

En el bloque real, el teorema espectral explica por qué las formas cuadráticas definidas positivas controlan por completo la geometría de proyección, distancia y ortogonalidad. En el bloque complejo, el teorema espectral unitario cumple el mismo papel para la geometría hermitiana y para los grupos compactos matriciales. Ambos resultados resumen, en el lenguaje de operadores, la filosofía general del curso: una buena estructura de módulo o de forma bilineal no sólo clasifica objetos, sino que vuelve visible su geometría interna.

30.5 Ejercicios resueltos: formas cuadráticas, grupo ortogonal y formas hermitianas

Ejercicio 30.7. Sea

$$q(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$$

sobre $\mathbb{R}^3$. Determinar su firma, su índice de Witt y describir una base ortogonal.

Solución detallada. La matriz asociada de q en la base canónica es

$$\text{diag}(1, 1, -1).$$

Esta matriz ya está diagonalizada, de manera que la forma se presenta directamente como suma de dos cuadrados positivos y un cuadrado negativo.

Firma. La firma es

$$(2, 1),$$

pues hay dos coeficientes positivos y uno negativo.

Base ortogonal. La base canónica

$$e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1)$$

es ya una base ortogonal para la forma polar asociada, porque la matriz es diagonal. Más precisamente,

$$b_q(e_i, e_j) = 0 \quad (i \neq j),$$

y

$$q(e_1) = 1, \quad q(e_2) = 1, \quad q(e_3) = -1.$$

Índice de Witt. El índice de Witt es la dimensión máxima de un subespacio totalmente isotropo. En una forma real de firma (p, q) vale

$$\text{ind}_W(q) = \min(p, q).$$

Aquí, por tanto,

$$\text{ind}_W(q) = 1.$$

También puede verse directamente. El vector

$$v = (1, 0, 1)$$

es isotropo porque

$$q(v) = 1 + 0 - 1 = 0.$$

Así existe un subespacio isotropo de dimensión 1. Pero no puede existir uno de dimensión 2, ya que eso forzaría un plano totalmente isotropo en una forma de firma $(2, 1)$, contradiciendo la ley de inercia: el máximo posible es 1.

En conclusión,

$$\text{firma}(q) = (2, 1), \quad \text{ind}_W(q) = 1,$$

y la base canónica es una base ortogonal. $\square$

Ejercicio 30.8. Clasificar las matrices ortogonales reales de tamaño 2×2 . Demostrar que toda matriz de $O(2)$ es o bien una rotación, o bien una simetría respecto de una recta.

Solución detallada. Sea

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in O(2).$$

La condición $A^T A = I$ equivale a que las columnas de A formen una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Es decir,

$$a^2 + c^2 = 1, \quad b^2 + d^2 = 1, \quad ab + cd = 0.$$

La primera columna (a, c) es un vector unitario, así que existe un ángulo θ tal que

$$a = \cos \theta, \quad c = \sin \theta.$$

La segunda columna debe ser un vector unitario ortogonal a la primera. En el plano, los únicos vectores unitarios ortogonales a $(\cos \theta, \sin \theta)$ son

$$(-\sin \theta, \cos \theta) \quad \text{y} \quad (\sin \theta, -\cos \theta).$$

Por consiguiente, necesariamente estamos en uno de los dos casos siguientes:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

Primer caso: determinante +1. La primera matriz tiene determinante

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

Es exactamente la matriz de la rotación de ángulo θ .

Segundo caso: determinante -1. La segunda matriz tiene determinante

$$-\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = -1.$$

Se trata de una isometría que invierte la orientación. En dimensión 2, tal isometría ortogonal es una reflexión respecto de una recta. De hecho, puede verificarse que el vector

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix}$$

es fijo por esta transformación, mientras que una dirección perpendicular cambia de signo.

Por tanto, cada elemento de $O(2)$ es una rotación o una reflexión. Equivalentemente,

$$O(2) = SO(2) \sqcup (\text{reflexiones}).$$

$\square$

Ejercicio 30.9. Sea h una forma hermitiana positiva definida sobre un espacio vectorial complejo V y sea $u \in \text{End}_{\mathbb{C}}(V)$ unitario, esto es,

$$h(u(x), u(y)) = h(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in V.$$

Probar que todo valor propio de u tiene módulo 1.

Solución detallada. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$ un valor propio de u , y sea $v \neq 0$ un vector propio asociado:

$$u(v) = \lambda v.$$

Como u es unitario, preserva la forma hermitiana. En particular,

$$h(u(v), u(v)) = h(v, v).$$

Sustituimos $u(v) = \lambda v$ y usamos la sesquilinealidad hermitiana:

$$h(\lambda v, \lambda v) = \lambda \bar{\lambda} h(v, v) = |\lambda|^2 h(v, v).$$

Por lo tanto,

$$|\lambda|^2 h(v, v) = h(v, v).$$

Ahora bien, como h es positiva definida y $v \neq 0$, se tiene

$$h(v, v) > 0.$$

Podemos dividir por este número y obtenemos

$$|\lambda|^2 = 1.$$

En consecuencia,

$$|\lambda| = 1.$$

Esto demuestra que todo valor propio de un operador unitario se encuentra sobre el círculo unitario del plano complejo. $\square$

Capítulo 31

Ejemplos desarrollados y cálculos completos

31.1 Un cálculo completo de factores invariantes

Consideremos la matriz

$$A(T) = \begin{pmatrix} T^2 - T & T^2 - 1 & 0 \\ 0 & T^2 - 1 & T - 1 \end{pmatrix} \in M_{2,3}(k[T]).$$

Queremos determinar su clase de equivalencia. El ideal generado por los menores 1×1 es $(T - 1)$, así que el primer divisor elemental es

$$d_1 = T - 1.$$

Los menores 2×2 son, salvo signo,

$$(T^2 - T)(T^2 - 1), \quad (T^2 - T)(T - 1), \quad (T^2 - 1)(T - 1).$$

Su máximo común divisor es $(T - 1)^2(T + 1)$. Por consiguiente

$$d_1 d_2 = (T - 1)^2(T + 1), \quad d_2 = (T - 1)(T + 1) = T^2 - 1.$$

La forma de Smith es entonces

$$\text{diag}(T - 1, T^2 - 1).$$

Así, el conúcleo queda clasificado por

$$\text{Coker}(A) \simeq k[T]/(T - 1) \oplus k[T]/(T^2 - 1) \oplus k[T].$$

Este ejemplo resume la lógica general: primero se controla el ideal de menores de tamaño 1, luego el de tamaño máximo, y finalmente la cadena de divisibilidad fuerza los invariantes restantes.

31.2 Un ejemplo completo de reducción de Jordan

Sea

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces N es nilpotente y satisface

$$\dim \operatorname{Ker}(N) = 2, \quad \dim \operatorname{Ker}(N^2) = 4, \quad \dim \operatorname{Ker}(N^3) = 5.$$

Por diferencias obtenemos

$$\lambda'_1 = 2, \quad \lambda'_2 = 2, \quad \lambda'_3 = 1,$$

de modo que la partición conjugada es $(2, 2, 1)$ y la partición original es

$$\lambda = (3, 2).$$

Por tanto N es semejante a

$$J_3(0) \oplus J_2(0).$$

Nótese que esta deducción no requiere exhibir explícitamente la base de Jordan: basta leer la sucesión de dimensiones de los núcleos.

31.3 Una forma cuadrática racional

Consideremos sobre $\mathbb{Q}^4$ la forma cuadrática

$$q(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 - x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_4^2.$$

Agrupando términos vemos inmediatamente que

$$q = (x_1^2 - x_2^2) + 2(x_3^2 - x_4^2).$$

Cada sumando contiene un plano hiperbólico tras un cambio lineal racional. En efecto,

$$x_1^2 - x_2^2 = (x_1 - x_2)(x_1 + x_2),$$

y de manera análoga para el segundo bloque. Así, q es isotropa y su índice de Witt es al menos 2. Como la dimensión total es 4, necesariamente el índice de Witt vale 2 y la forma es metabólica: es suma ortogonal de dos planos hiperbólicos. Este cálculo muestra que sobre cuerpos no algebraicamente cerrados la firma real no agota los invariantes, pero el lenguaje de Witt sigue organizando la descomposición.

31.4 Un operador normal no autoadjunto

En $\mathbb{C}^2$ con el producto hermitiano estándar consideremos

$$U = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$U^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = -U, \quad U^*U = I_2.$$

Por tanto U es unitario y anti-autoadjunto. Su polinomio característico es

$$\chi_U(T) = T^2 + 1,$$

con valores propios i y $-i$. Una base ortonormal de vectores propios está dada por

$$v_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}, \quad v_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

En esa base, U queda diagonalizado por una matriz unitaria. Este ejemplo sirve como puente entre la geometría euclidiana bidimensional y la geometría hermitiana: la rotación real de ángulo $\pi/2$ se convierte, tras complejificación, en un operador diagonalizable con espectro sobre el círculo unitario.

Capítulo 32

Anillos locales y teoría de la dimensión

El paso desde la clasificación lineal hacia el álgebra conmutativa sería exigir fijar un nuevo tipo de invariante: la *dimensión* de un anillo y de sus módulos. En álgebra lineal todos los espacios vectoriales de dimensión finita se miden por una única longitud. En un anillo noetheriano, en cambio, la complejidad geométrica queda codificada por cadenas de ideales primos, por la estructura local en torno a un punto y por la manera en que los cocientes por ideales bien elegidos hacen descender la dimensión.

Este capítulo añade, en la línea de Serre y Matsumura, un bloque autocontenido sobre anillos locales, lema de Nakayama, teoría de la altura, sistemas de parámetros, dimensión de anillos de polinomios, normalización de Noether y primeros criterios de regularidad local. La intención no es reproducir literalmente ninguno de los textos clásicos, sino insertar sus resultados estructurales más formativos dentro del flujo de estas notas.

32.1 Anillos locales, soporte y dimensión de un módulo

Definición 32.1. Un anillo conmutativo A se dice *local* si posee un único ideal maximal, que denotaremos por $\mathfrak{m}$. El cuerpo cociente $k = A/\mathfrak{m}$ se llama *cuerpo residual*. Si M es un A -módulo, su *soporte* es

$$\mathrm{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec} A \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}.$$

La *dimensión de Krull* de A es el supremo de las longitudes r de las cadenas estrictas

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

de ideales primos. Se denota por $\dim A$. Si M es un A -módulo finitamente generado, definimos

$$\dim_A M := \dim(\mathrm{Supp}(M)).$$

Observación 32.2. Cuando A es noetheriano y M es de tipo finito, el soporte de M es cerrado por especialización y viene dado por el conjunto de los primos que contienen al anulador $\mathrm{Ann}_A(M)$. En particular,

$$\dim_A M = \dim A / \mathrm{Ann}_A(M).$$

Así, la dimensión de un módulo no introduce un nuevo universo: mide la dimensión del subesquema cerrado cortado por su anulador.

Proposición 32.3. Sea A un anillo noetheriano y sea M un A -módulo de tipo finito. Entonces

$$\dim_A M = \sup\{\dim A/\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)\}.$$

Más precisamente, si $\mathfrak{p}$ recorre los primos minimales de $\mathrm{Supp}(M)$, entonces

$$\dim_A M = \max\{\dim A/\mathfrak{p}\}.$$

Demostración. Por definición, la dimensión del soporte es el supremo de las longitudes de cadenas de primos contenidas en $\text{Supp}(M)$. Pero $\text{Supp}(M) = V(\text{Ann}(M))$, y los primos de ese cerrado son precisamente los ideales primos que contienen a $\text{Ann}(M)$. Si $\mathfrak{p}$ es un primo minimal del soporte, el subespacio irreducible $V(\mathfrak{p})$ tiene dimensión $\dim A/\mathfrak{p}$. Todo primo del soporte contiene a alguno de esos primos minimales, así que toda cadena en el soporte queda contenida en alguna componente irreducible. El supremo total coincide entonces con el máximo de las dimensiones de dichas componentes. $\square$

32.2 Lema de Nakayama y generadores mínimos

Teorema 32.4 (Lema de Nakayama). *Sea A un anillo y sea $I \subseteq \text{Jac}(A)$ un ideal contenido en el radical de Jacobson. Sea M un A -módulo finitamente generado.*

(I) *Si $IM = M$, entonces $M = 0$.*

(II) *Si $N \subseteq M$ es un submódulo tal que $M = N + IM$, entonces $M = N$.*

(III) *Si las clases de $x_1, \dots, x_r \in M$ generan M/IM , entonces $x_1, \dots, x_r$ generan M .*

Demostración. Basta demostrar (i), pues (ii) se obtiene aplicándolo al cociente M/N , y (iii) es una reformulación de (ii) con $N = Ax_1 + \dots + Ax_r$.

Tomemos una presentación finita $A^n \twoheadrightarrow M$. Sea n mínimo tal que M está generado por n elementos, y sea $m_1, \dots, m_n$ un sistema de generadores. La hipótesis $IM = M$ permite escribir

$$m_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} m_j, \quad a_{ij} \in I.$$

En forma matricial,

$$(I_n - A)(m_1, \dots, m_n)^t = 0,$$

donde $A = (a_{ij})$. Multiplicando por la adjunta de $I_n - A$ obtenemos

$$\det(I_n - A)m_i = 0 \quad \text{para todo } i.$$

Ahora bien, como cada $a_{ij} \in I \subseteq \text{Jac}(A)$, el determinante $\det(I_n - A)$ es de la forma $1 - u$ con $u \in I \subseteq \text{Jac}(A)$; por tanto es una unidad. Luego todos los m_i son cero, y por ende $M = 0$. $\square$

Corolario 32.5. *Sea $(A, \mathfrak{m}, k)$ un anillo local noetheriano y sea M un A -módulo de tipo finito. El número mínimo de generadores de M es*

$$\mu_A(M) = \dim_k(M/\mathfrak{m}M).$$

En particular,

$$\mu_A(\mathfrak{m}) = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

Demostración. Si $x_1, \dots, x_r$ generan M , sus clases generan el cociente $M/\mathfrak{m}M$; por tanto $r \geq \dim_k(M/\mathfrak{m}M)$. Recíprocamente, si elegimos en M elementos cuyas clases formen una base de $M/\mathfrak{m}M$, el lema de Nakayama muestra que esos elementos generan M . Así, el mínimo número posible coincide con la dimensión del espacio vectorial residual. $\square$

32.3 Intersección de Krull y topología m-ádica

Teorema 32.6 (Intersección de Krull, caso local). *Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano y sea M un A -módulo finitamente generado. Entonces*

$$\bigcap_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n M = 0.$$

Más generalmente, para todo ideal $I \subseteq \text{Jac}(A)$ se tiene

$$\bigcap_{n \geq 0} I^n M = \{x \in M \mid \exists a \in I \text{ con } (1 - a)x = 0\}.$$

Demostración. Es suficiente probar la segunda afirmación. Sea

$$N = \bigcap_{n \geq 0} I^n M.$$

Entonces, por definición, $N \subseteq IN$, pues si $x \in N$, entonces $x \in I^{n+1}M$ para todo n , y en particular $x \in IN$. La inclusión opuesta es trivial, así que $N = IN$. Como N es submódulo de un módulo noetheriano, sigue siendo finitamente generado. Aplicando Nakayama a N obtenemos un elemento $a \in I$ tal que $(1 - a)N = 0$. Esto prueba la descripción general.

Si además A es local e $I = \mathfrak{m}$, entonces $1 - a$ es una unidad para todo $a \in \mathfrak{m}$, de modo que la única posibilidad es $N = 0$. $\square$

Observación 32.7. La intersección de Krull explica por qué la topología m-ádica es una topología de separación en módulos finitos: aproximar un elemento por todos los órdenes posibles fuerza que el elemento sea cero. Este principio es la base conceptual de completaciones y series formales.

32.4 Extensiones enteras y control de la dimensión

Teorema 32.8 (Cohen–Seidenberg: subida y comparación de dimensión). *Sea $A \subseteq B$ una extensión integral de anillos.*

(I) (*Lying over*) Para todo $\mathfrak{p} \in \text{Spec} A$ existe $\mathfrak{q} \in \text{Spec} B$ con $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$.

(II) (*Going up*) Dada una cadena

$$\mathfrak{p}_0 \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{p}_r$$

en $\text{Spec} A$ y un primo $\mathfrak{q}_0$ de B sobre $\mathfrak{p}_0$, existe una cadena

$$\mathfrak{q}_0 \subseteq \cdots \subseteq \mathfrak{q}_r$$

con $\mathfrak{q}_i \cap A = \mathfrak{p}_i$.

(III) (*Incomparabilidad*) Si $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{q}'$ son primos de B , entonces $\mathfrak{q} \cap A \subsetneq \mathfrak{q}' \cap A$.

En particular,

$$\dim B = \dim A.$$

Demostración. Los tres enunciados clásicos se prueban a partir del criterio de integridad y del hecho de que cocientes y localizaciones conservan la integralidad. Admitiéndolos, la igualdad de dimensiones es inmediata. Por going up, cualquier cadena de primos en A puede levantarse a una cadena de la misma longitud en B , de donde $\dim B \geq \dim A$. Por incomparabilidad, toda cadena estricta en B contrae a una cadena estricta en A , de donde $\dim B \leq \dim A$. $\square$

Ejemplo 32.9. El subanillo cuspidado $A = k[t^2, t^3] \subseteq k[t]$ es integralmente contenido en $B = k[t]$, pues t satisface la ecuación mónica $X^2 - t^2 = 0$ con coeficientes en A . Como $\dim k[t] = 1$, el teorema anterior fuerza

$$\dim k[t^2, t^3] = 1.$$

Este tipo de argumento evita cálculos directos con todos los ideales primos del anillo singular.

32.5 El teorema del ideal principal y el teorema de la altura

Teorema 32.10 (Teorema del ideal principal de Krull). *Sea A un anillo noetheriano y sea $x \in A$. Si $\mathfrak{p}$ es un ideal primo minimal sobre el ideal principal (x) , entonces*

$$\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq 1.$$

Más generalmente, si x no es nilpotente y A es local, toda componente irreducible minimal de $V(x)$ tiene codimensión a lo más 1.

Demostración. La prueba se reduce al caso local. Localizamos en $\mathfrak{p}$ y sustituimos A por $A_{\mathfrak{p}}$. Entonces $\mathfrak{p}$ se vuelve el ideal maximal $\mathfrak{m}$ y sigue siendo minimal sobre (x) . Debemos probar que $\dim A \leq 1$.

Supongamos por contradicción que existe un primo no maximal $\mathfrak{q} \subsetneq \mathfrak{m}$. Como $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ es minimal sobre (x) , el elemento x se vuelve nilpotente en $A/\mathfrak{q}$. Equivalentemente, alguna potencia x^n pertenece a $\mathfrak{q}$. Pero como $\mathfrak{q}$ es primo, esto implica $x \in \mathfrak{q}$, contradiciendo la minimalidad de $\mathfrak{m}$ sobre (x) : el ideal $\mathfrak{q}$ sería un primo estrictamente menor que contiene a (x) . Luego no existe tal $\mathfrak{q}$, y la única cadena posible es $(0) \subseteq \mathfrak{m}$ o bien sólo $\mathfrak{m}$, según el anillo tenga o no nilpotentes. En cualquier caso $\dim A \leq 1$, esto es, $\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq 1$. $\square$

Teorema 32.11 (Teorema de la altura de Krull). *Sea A un anillo noetheriano y sea $I = (x_1, \dots, x_r)$ un ideal generado por r elementos. Si $\mathfrak{p}$ es un primo minimal sobre I , entonces*

$$\text{ht}(\mathfrak{p}) \leq r.$$

Demostración. Se procede por inducción sobre r . Para $r = 1$ es el teorema del ideal principal. Supongamos el resultado probado para $r - 1$ y escribamos $J = (x_1, \dots, x_{r-1})$. Sea $\mathfrak{p}$ minimal sobre $I = J + (x_r)$. Elegimos un primo $\mathfrak{q}$ minimal sobre J contenido en $\mathfrak{p}$; por hipótesis inductiva, $\text{ht}(\mathfrak{q}) \leq r - 1$. En el anillo cociente $A/\mathfrak{q}$, el ideal $\mathfrak{p}/\mathfrak{q}$ es minimal sobre la imagen de (x_r) ; por el caso principal,

$$\text{ht}(\mathfrak{p}/\mathfrak{q}) \leq 1.$$

La aditividad de las alturas a lo largo de la localización en $\mathfrak{p}$ da

$$\text{ht}(\mathfrak{p}) = \text{ht}(\mathfrak{q}) + \text{ht}(\mathfrak{p}/\mathfrak{q}) \leq (r - 1) + 1 = r.$$

$\square$

Corolario 32.12. *Sea A noetheriano. Entonces, para todo ideal $I \subseteq A$,*

$$\dim A/I + \text{ht}(I) \leq \dim A.$$

En particular, si I está generado por r elementos, entonces

$$\dim A/I \geq \dim A - r.$$

Demostración. Sea $\mathfrak{p} \supseteq I$ un primo con $\dim A/I = \dim A/\mathfrak{p}$. Entonces

$$\dim A/\mathfrak{p} + \text{ht}(\mathfrak{p}) \leq \dim A.$$

Como $\text{ht}(I) \leq \text{ht}(\mathfrak{p})$, obtenemos la primera desigualdad. La segunda se sigue del teorema de la altura al escoger un primo minimal sobre I . $\square$

32.6 Sistemas de parámetros y dimensión local

Definición 32.13. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano de dimensión d . Una familia $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ se llama *sistema de parámetros* si el ideal $(x_1, \dots, x_d)$ es $\mathfrak{m}$ -primario, es decir, si

$$\sqrt{(x_1, \dots, x_d)} = \mathfrak{m}.$$

Teorema 32.14. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes para un entero $d \geq 0$:

- (I) $\dim A \leq d$.
- (II) Existe un ideal $\mathfrak{m}$ -primario generado por d elementos.
- (III) Existe una sucesión $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ tal que $A/(x_1, \dots, x_d)$ tiene dimensión 0.

En particular, $\dim A$ es el mínimo número de elementos necesarios para generar un ideal $\mathfrak{m}$ -primario.

Demostración. La equivalencia entre (ii) y (iii) es tautológica. Veamos (ii) $\Rightarrow$ (i). Si $(x_1, \dots, x_d)$ es $\mathfrak{m}$ -primario, el teorema de la altura muestra que cualquier primo minimal sobre él tiene altura a lo más d ; pero el único primo que lo contiene radicalmente es $\mathfrak{m}$, luego $\text{ht}(\mathfrak{m}) = \dim A \leq d$.

Para (i) $\Rightarrow$ (ii), razonamos por inducción sobre d . Si $d = 0$, el anillo es artinian local y (0) es ya $\mathfrak{m}$ -primario. Supongamos $d > 0$. Como $\mathfrak{m}$ no es unión finita de primos minimales distintos de $\mathfrak{m}$, podemos elegir $x_1 \in \mathfrak{m}$ fuera de todos los primos minimales de dimensión máxima. Entonces el cociente $A/(x_1)$ tiene dimensión a lo más $d - 1$. Aplicando la hipótesis inductiva al anillo local $A/(x_1)$, obtenemos elementos $\bar{x}_2, \dots, \bar{x}_d$ cuyo ideal es $\mathfrak{m}/(x_1)$ -primario. Levantando esos elementos a A se ve que $(x_1, \dots, x_d)$ es $\mathfrak{m}$ -primario. $\square$

Observación 32.15. Cuando A es regular local, los sistemas de parámetros pueden elegirse como una base mínima del ideal maximal. En anillos singulares no toda familia de generadores mínimos de $\mathfrak{m}$ es un sistema de parámetros, aunque siempre existe al menos uno.

32.7 Dimensión de anillos de polinomios

Teorema 32.16 (Dimensión de un anillo de polinomios). Sea A un anillo noetheriano. Entonces

$$\dim A[T] = \dim A + 1.$$

Por inducción,

$$\dim A[T_1, \dots, T_n] = \dim A + n.$$

Demostración. La desigualdad

$$\dim A[T] \geq \dim A + 1$$

se obtiene levantando una cadena maximal

$$\mathfrak{p}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_r$$

en A a la cadena

$$\mathfrak{p}_0 A[T] \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_r A[T] \subsetneq \mathfrak{p}_r A[T] + (T).$$

Ésta tiene longitud $r + 1$.

Para la desigualdad opuesta, tomemos una cadena estricta

$$P_0 \subsetneq \cdots \subsetneq P_s$$

en $A[T]$ y contraigámosla a A :

$$\mathfrak{p}_i = P_i \cap A.$$

Por la incomparabilidad en extensiones polinómicas, las contracciones sólo pueden repetirse cuando pasamos por primos situados en la misma fibra sobre un primo fijo $\mathfrak{p}$. Pero la fibra es

$$\kappa(\mathfrak{p})[T],$$

que tiene dimensión 1. Por tanto, sobre cada $\mathfrak{p}$ puede haber a lo sumo un salto adicional. En consecuencia, una cadena en $A[T]$ se obtiene de una cadena en A insertando a lo más un primo extra, y así $s \leq \dim A + 1$.

La fórmula con n variables se obtiene iterando el caso de una variable. $\square$

Corolario 32.17.

$$\dim \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n] = n + 1, \quad \dim k[T_1, \dots, T_n] = n.$$

Demostración. Basta usar que $\dim \mathbb{Z} = 1$ y que un cuerpo tiene dimensión 0. $\square$

32.8 Normalización de Noether y dimensión de álgebras afines

Teorema 32.18 (Normalización de Noether). *Sea k un cuerpo y sea A una k -álgebra afín integral. Entonces existen elementos algebraicamente independientes $y_1, \dots, y_d \in A$ tales que la inclusión*

$$k[y_1, \dots, y_d] \hookrightarrow A$$

es integral.

Idea estructural de la demostración. Si escribimos $A = k[x_1, \dots, x_n]/I$, tras un cambio lineal adecuado de coordenadas puede elegirse una proyección sobre un subanillo polinómico en el que los generadores restantes satisfacen ecuaciones mónicas. El argumento esencial consiste en escoger combinaciones lineales genéricas de los x_i que hagan mónico un polinomio no nulo de I respecto de una de las variables y luego proceder por inducción. El resultado es una extensión integral de una álgebra polinómica. Dado que la demostración completa requiere una manipulación cuidadosa de grados y cambios triangulares de coordenadas, retenemos aquí el mecanismo conceptual y usamos el teorema como herramienta. $\square$

Corolario 32.19. *Sea A una k -álgebra afín integral. Entonces*

$$\dim A = \text{trdeg}_k \text{Frac}(A).$$

Demostración. Por normalización de Noether existe una extensión integral

$$k[y_1, \dots, y_d] \subseteq A$$

con $y_1, \dots, y_d$ algebraicamente independientes. La extensión integral preserva la dimensión, así que

$$\dim A = \dim k[y_1, \dots, y_d] = d.$$

Además, la integralidad implica que $\text{Frac}(A)$ es una extensión algebraica de $k(y_1, \dots, y_d)$, de modo que la trascendencia de ambos cuerpos coincide y vale d . $\square$

Ejemplo 32.20. La cuádrica afín

$$A = k[x, y, z] / (xy - z^2)$$

es integral. Como está definida por una ecuación no trivial en un anillo de polinomios de tres variables, la cota del teorema de la altura da

$$\dim A \geq 3 - 1 = 2.$$

Por otra parte, al ser un cociente propio de $k[x, y, z]$, su dimensión es a lo sumo 2. Luego

$$\dim A = 2.$$

Geométricamente, es una superficie afín singular en el origen.

32.9 Anillos locales regulares

Definición 32.21. Sea $(A, \mathfrak{m}, k)$ un anillo local noetheriano de dimensión finita. Se dice que A es *regular local* si

$$\dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

Equivalente y geoméricamente: el número mínimo de ecuaciones lineales independientes en el espacio tangente coincide con la dimensión de Krull.

Proposición 32.22. Para todo anillo local noetheriano $(A, \mathfrak{m}, k)$ se tiene la desigualdad

$$\dim A \leq \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

Demostración. Sea $r = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \mu_A(\mathfrak{m})$. Escogemos generadores mínimos $x_1, \dots, x_r$ de $\mathfrak{m}$. Entonces el ideal $(x_1, \dots, x_r)$ coincide con $\mathfrak{m}$. En particular es $\mathfrak{m}$ -primario. Por el teorema sobre sistemas de parámetros, la dimensión de A es a lo sumo el número mínimo de generadores de un ideal $\mathfrak{m}$ -primario; así

$$\dim A \leq r.$$

□

Ejemplo 32.23. El anillo local regular por excelencia es

$$k[x_1, \dots, x_n]_{(x_1, \dots, x_n)}.$$

Su ideal maximal está generado por las clases de $x_1, \dots, x_n$, y esas clases forman una base de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Como la dimensión del anillo es n , se trata de un anillo local regular.

Ejemplo 32.24. El anillo local

$$A = k[x, y]_{(x, y)} / (xy)$$

no es regular. En efecto, $\dim A = 1$ porque el cociente global $k[x, y] / (xy)$ tiene dimensión 1. Sin embargo,

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

está generado por las clases de x e y , que son linealmente independientes módulo $\mathfrak{m}^2$. Por tanto

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 2 > 1 = \dim A.$$

La singularidad del cruce de ejes se detecta exactamente en esa discrepancia.

32.10 Ejemplos trabajados de teoría de la dimensión

Ejemplo 32.25 (La dimensión del cociente por xy). Sea

$$A = k[x, y]/(xy).$$

El ideal (xy) tiene altura 1 por ser principal y no nulo en un dominio factorial de dimensión 2 antes de cocientar. Por ello

$$\dim A = 2 - 1 = 1.$$

También puede verse directamente: los ideales primos minimales son (x) y (y) en el cociente, y cada componente irreducible es una recta afín. No hay cadenas de primos de longitud 2 en el cociente, pero sí cadenas de longitud 1, por ejemplo

$$(x) \subsetneq (x, y).$$

Así, la dimensión es exactamente 1.

Ejemplo 32.26 (Altura de $(2, x)$ y dimensión del cociente). En el anillo

$$B = \mathbb{Z}[x, y],$$

la cadena

$$(0) \subsetneq (2) \subsetneq (2, x)$$

muestra que $\text{ht}(2, x) \geq 2$. Como $(2, x)$ está generado por dos elementos, el teorema de la altura da $\text{ht}(2, x) \leq 2$. Luego

$$\text{ht}(2, x) = 2.$$

Como $\dim \mathbb{Z}[x, y] = 3$, se obtiene

$$\dim B/(2, x) = 1.$$

De hecho,

$$B/(2, x) \simeq \mathbb{F}_2[y],$$

lo que confirma el cálculo.

Ejemplo 32.27 (Dimensión local de una superficie nodal). Sea

$$A = k[x, y, z]/(xy - z^2)$$

y localicemos en el ideal maximal $\mathfrak{m} = (x, y, z)$. Entonces $A_{\mathfrak{m}}$ tiene dimensión 2. El ideal maximal local está generado por las clases de x, y, z , pero la relación cuadrática $xy - z^2 = 0$ vive en $\mathfrak{m}^2$, de modo que no introduce ninguna relación lineal en $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Por ello

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 3.$$

Concluimos que $A_{\mathfrak{m}}$ no es regular. Éste es el ejemplo elemental más instructivo de una singularidad cuadrática aislada detectada por el espacio tangente.

32.11 Ejercicios resueltos: cálculo de dimensión

Ejercicio 32.28. Calcular la dimensión de $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$ y de $k[T_1, \dots, T_n]$.

Solución. Ya vimos que

$$\dim A[T_1, \dots, T_n] = \dim A + n$$

para todo anillo noetheriano A . Aplicando esta fórmula con $A = \mathbb{Z}$ obtenemos

$$\dim \mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n] = \dim \mathbb{Z} + n = 1 + n.$$

Aplicándola con $A = k$, donde k es un cuerpo de dimensión 0, resulta

$$\dim k[T_1, \dots, T_n] = 0 + n = n.$$

Conviene también registrar cadenas explícitas. En $k[T_1, \dots, T_n]$ una cadena de longitud n es

$$(0) \subsetneq (T_1) \subsetneq (T_1, T_2) \subsetneq \dots \subsetneq (T_1, \dots, T_n).$$

En $\mathbb{Z}[T_1, \dots, T_n]$ basta insertar el primo (p) para un número primo p al inicio o al final de una cadena análoga para obtener longitud $n + 1$. $\square$

Ejercicio 32.29. Calcular la dimensión de $k[x, y]/(xy)$ y describir sus ideales primos minimales.

Solución. Sea

$$A = k[x, y]/(xy).$$

Como (xy) es un ideal principal no nulo de $k[x, y]$, el teorema del ideal principal implica que todo primo minimal sobre (xy) tiene altura a lo más 1. Los ideales (x) y (y) contienen a (xy) y son primos; además son minimales sobre (xy) , pues no contienen uno al otro. Luego

$$\sqrt{(xy)} = (x) \cap (y).$$

Cada uno tiene altura 1, de modo que las componentes irreducibles tienen dimensión

$$\dim k[x, y]/(x) = 1, \quad \dim k[x, y]/(y) = 1.$$

Por consiguiente, el cociente entero tiene dimensión 1.

También se puede exhibir una cadena de longitud 1 en el cociente:

$$(x) \subsetneq (x, y).$$

No puede haber longitud 2, pues eso daría un primo de altura 2 minimal sobre un ideal principal, contradicción. $\square$

Ejercicio 32.30. Sea $A = k[x, y, z]/(xy - z^2)$ y sea $\mathfrak{m} = (x, y, z)$. Probar que $A_{\mathfrak{m}}$ tiene dimensión 2 y no es regular.

Solución. El anillo de partida $k[x, y, z]$ tiene dimensión 3. El ideal $(xy - z^2)$ es principal y primo, pues el polinomio $xy - z^2$ es irreducible. Por el teorema del ideal principal, su altura es 1. Por tanto

$$\dim A = 3 - 1 = 2.$$

La localización en $\mathfrak{m}$ no cambia la dimensión máxima de la componente que pasa por el origen, luego

$$\dim A_{\mathfrak{m}} = 2.$$

Veamos ahora la no regularidad. El ideal maximal de $A_{\mathfrak{m}}$ está generado por las clases de x, y, z . La relación definitoria pertenece a $\mathfrak{m}^2$, así que no produce ninguna dependencia lineal entre las clases de x, y, z en

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

Por tanto

$$\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 3.$$

Como esto excede a la dimensión de Krull, el anillo local no es regular. $\square$

Ejercicio 32.31. Sea $(A, \mathfrak{m}) = (k[x, y]_{(x, y)}, (x, y))$. Mostrar que $(x + y^2, y)$ es un sistema de parámetros.

Solución. Debemos ver que el ideal

$$I = (x + y^2, y)$$

es $\mathfrak{m}$ -primario. En el cociente tenemos $y = 0$ y luego también $x + y^2 = x = 0$. Por consiguiente

$$A/I \simeq k.$$

Todo anillo local de cociente artiniano tiene ideal radical igual al maximal; concretamente,

$$\sqrt{I} = \mathfrak{m}.$$

Así, I es $\mathfrak{m}$ -primario. Como A tiene dimensión 2, toda familia de dos elementos que genere un ideal $\mathfrak{m}$ -primario es un sistema de parámetros. $\square$

Ejercicio 32.32. Sea $A = k[t^2, t^3]$. Probar que $\dim A = 1$.

Solución. Consideremos la inclusión

$$A = k[t^2, t^3] \subseteq k[t].$$

El elemento t satisface la ecuación mónica

$$X^2 - t^2 = 0$$

con coeficientes en A , luego $k[t]$ es integral sobre A . Como $\dim k[t] = 1$, el teorema de Cohen–Seidenberg implica

$$\dim A = 1.$$

También puede razonarse geoméricamente: A es el anillo coordenado de la cúspide plana $y^2 = x^3$, que es una curva afín irreducible, y las curvas afines irreducibles tienen dimensión 1. $\square$

Ejercicio 32.33. Sea $B = \mathbb{Z}[x, y]$. Calcular la altura del ideal $I = (2, x)$ y la dimensión de B/I .

Solución. La cadena

$$(0) \subsetneq (2) \subsetneq (2, x)$$

prueba que $\text{ht}(I) \geq 2$. Como el ideal I está generado por dos elementos, el teorema de la altura implica que sus primos minimales tienen altura a lo más 2; en particular,

$$\text{ht}(I) \leq 2.$$

Luego

$$\text{ht}(I) = 2.$$

Usando la fórmula de dimensión del anillo polinómico,

$$\dim B = \dim \mathbb{Z}[x, y] = 3.$$

Como además

$$B/I \simeq \mathbb{F}_2[y],$$

obtenemos directamente

$$\dim(B/I) = 1.$$

Esta igualdad concuerda con la relación esperada

$$\dim(B/I) = \dim B - \text{ht}(I) = 1.$$

□

Ejercicio 32.34. Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano y sea M un A -módulo de tipo finito. Probar que si $M/\mathfrak{m}M = 0$, entonces $M = 0$.

Solución. La condición $M/\mathfrak{m}M = 0$ equivale a decir que $M = \mathfrak{m}M$. Pero $\mathfrak{m} \subseteq \text{Jac}(A)$ porque A es local. Aplicando Nakayama concluimos inmediatamente que $M = 0$.

Ésta es la forma más usada del lema en la práctica: si todas las clases residuales desaparecen, entonces el módulo entero desaparece. □

Capítulo 33

Profundidad, ideales asociados y anillos Cohen–Macaulay

El estudio de la dimensión de Krull describe cuántos niveles geométricos pueden apilarse dentro de un anillo. Sin embargo, para entender la *calidad homológica* de la singularidad local hacen falta invariantes más finos. Serre insistió desde muy temprano en que la dimensión, la profundidad y la dimensión homológica no deben verse como teorías separadas: son tres caras de la misma rigidez interna. Matsumura desarrolla esta filosofía dentro del marco noetheriano moderno, donde las sucesiones regulares, los ideales asociados y las multiplicidades convierten a los anillos locales en objetos medibles.

En esta sección añadimos los resultados estructurales más útiles: ideales asociados, descomposición primaria de módulos, profundidad mediante sucesiones regulares y el lenguaje de anillos y módulos Cohen–Macaulay. La meta no es agotar la teoría, sino disponer de un núcleo operativo suficientemente robusto para enlazar dimensión, homología y multiplicidad.

33.1 Ideales asociados

Sea A un anillo noetheriano y M un A -módulo finitamente generado, no nulo. Para $x \in M$ escribimos

$$\text{Ann}_A(x) = \{a \in A : ax = 0\}.$$

Un ideal primo $\mathfrak{p} \subset A$ se dice *asociado* a M si existe $x \in M$ tal que

$$\mathfrak{p} = \text{Ann}_A(x).$$

El conjunto de ideales primos asociados se denota por $\text{Ass}_A(M)$.

Proposición 33.1. *Sea M un A -módulo noetheriano. Entonces $\text{Ass}_A(M)$ es no vacío y finito.*

Demostración. Consideremos el conjunto

$$\Sigma = \{\text{Ann}_A(x) : x \in M, x \neq 0\}$$

ordenado por inclusión. Como M es noetheriano, toda cadena ascendente de aniquiladores se estabiliza, luego existe un elemento maximal $\mathfrak{a} = \text{Ann}_A(x)$ en Σ . Afirmamos que $\mathfrak{a}$ es primo. Si $ab \in \mathfrak{a}$ y $b \notin \mathfrak{a}$, entonces $bx \neq 0$ y

$$\text{Ann}_A(bx) = (\mathfrak{a} : b) = \{r \in A : rb \in \mathfrak{a}\}.$$

Por maximalidad de $\mathfrak{a}$ se tiene $(\mathfrak{a} : b) = \mathfrak{a}$, de donde $a \in \mathfrak{a}$. Así, $\mathfrak{a}$ es primo. Esto prueba la existencia.

La finitud se obtiene por inducción noetheriana sobre submódulos. El caso $M = 0$ es trivial. Elegimos $x \in M$ con $\mathfrak{p} = \text{Ann}(x)$ primo y consideramos la sucesión exacta

$$0 \longrightarrow Ax \longrightarrow M \longrightarrow M/Ax \longrightarrow 0.$$

Como $Ax \simeq A/\mathfrak{p}$, se tiene $\text{Ass}(Ax) = \{\mathfrak{p}\}$. Además, todo asociado de M es o bien asociado de Ax o bien asociado de M/Ax ; esto se verifica localizando y examinando aniquiladores de representantes. La hipótesis inductiva aplicada a M/Ax concluye la finitud. $\square$

Proposición 33.2. *Sea*

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

una sucesión exacta corta de A -módulos noetherianos. Entonces

$$\text{Ass}_A(M') \subseteq \text{Ass}_A(M) \subseteq \text{Ass}_A(M') \cup \text{Ass}_A(M'').$$

Demostración. La primera inclusión es inmediata: si $\mathfrak{p} = \text{Ann}_A(x)$ con $x \in M'$, el mismo x visto en M tiene el mismo aniquilador.

Para la segunda, sea $\mathfrak{p} = \text{Ann}_A(x)$ con $x \in M$. Si la imagen $\bar{x}$ de x en M'' es no nula y su aniquilador coincide con $\mathfrak{p}$, entonces $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M'')$. Si no, existe $a \notin \mathfrak{p}$ con $a\bar{x} = 0$, es decir, $ax \in M'$. Además $ax \neq 0$ porque $a \notin \text{Ann}(x) = \mathfrak{p}$. Si $r(ax) = 0$, entonces $ra \in \mathfrak{p}$; como $\mathfrak{p}$ es primo y $a \notin \mathfrak{p}$, deducimos $r \in \mathfrak{p}$. Así,

$$\text{Ann}_A(ax) = \mathfrak{p},$$

y por tanto $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M')$. $\square$

Teorema 33.3 (Asociados y divisores de cero). *Sea A noetheriano y M un A -módulo de tipo finito. Entonces el conjunto de divisores de cero sobre M es exactamente*

$$\bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(M)} \mathfrak{p}.$$

Demostración. Si $a \in \mathfrak{p} = \text{Ann}(x)$ para algún $x \neq 0$, entonces $ax = 0$ y a es divisor de cero sobre M .

Recíprocamente, si a es divisor de cero sobre M , existe $x \neq 0$ con $ax = 0$. Consideremos el submódulo

$$N = \{m \in M : am = 0\}.$$

Es no nulo y noetheriano, luego admite un asociado $\mathfrak{p} = \text{Ann}(y)$ con $0 \neq y \in N$. Como $ay = 0$, se tiene $a \in \mathfrak{p}$. Además $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ por la inclusión anterior aplicada al submódulo $N \subseteq M$. $\square$

Teorema 33.4 (Descomposición primaria de un submódulo). *Sea A noetheriano, M un A -módulo finitamente generado y $N \subseteq M$ un submódulo propio. Entonces existe una descomposición primaria finita*

$$N = Q_1 \cap \cdots \cap Q_r$$

en la que cada Q_i es $\mathfrak{p}_i$ -primario para algún ideal primo $\mathfrak{p}_i$, y los primos minimales entre los $\mathfrak{p}_i$ son exactamente los asociados de M/N .

Idea de la prueba. Se procede por inducción noetheriana sobre los submódulos de M . Si N no es primario, existen $a \in A$ y $x \in M$ tales que $ax \in N$, $x \notin N$ y para todo $n \gg 0$ se tiene $a^n \notin (N :_A x)$. Entonces

$$N = (N + Ax) \cap (N : a^m)$$

para $m \gg 0$, con ambas intersecciones estrictamente mayores que N . La hipótesis inductiva produce descomposiciones para estos dos submódulos, y repitiendo el procedimiento se llega a una intersección finita de submódulos primarios. La identificación de los primos relevantes con los asociados de M/N forma parte del teorema clásico de Lasker–Noether para módulos. $\square$

33.2 Sucesiones regulares y profundidad

Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano y sea M un A -módulo finitamente generado, no nulo. Un elemento $x \in \mathfrak{m}$ se dice *M-regular* si la multiplicación por x

$$M \xrightarrow{x} M$$

es inyectiva. Una sucesión $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{m}$ se llama *M-regular* si x_i es regular sobre

$$M/(x_1, \dots, x_{i-1})M$$

para cada i , y si además el cociente final no es nulo.

Definición 33.5. La *profundidad* de M , denotada $\text{depth}_A(M)$ o simplemente $\text{depth}(M)$, es el supremo de las longitudes de las sucesiones *M-regulares* contenidas en $\mathfrak{m}$.

Proposición 33.6. Sea $(A, \mathfrak{m})$ local noetheriano y M un A -módulo de tipo finito. Entonces:

- (a) $\text{depth}(M) = 0$ si y sólo si $\mathfrak{m} \in \text{Ass}_A(M)$.
- (b) Un elemento $x \in \mathfrak{m}$ es *M-regular* si y sólo si $x \notin \bigcup_{\mathfrak{p} \in \text{Ass}_A(M)} \mathfrak{p}$.

Demostración. (a) Decir que $\text{depth}(M) = 0$ significa que ningún elemento de $\mathfrak{m}$ actúa inyectivamente sobre M . Por el teorema anterior, eso equivale a que todo elemento de $\mathfrak{m}$ sea divisor de cero sobre M . Como la unión de los asociados cubre exactamente los divisores de cero y $\mathfrak{m}$ no puede ser unión finita de primos propios sin quedar contenido en uno de ellos, se deduce que $\mathfrak{m}$ mismo debe ser asociado.

Recíprocamente, si $\mathfrak{m} = \text{Ann}(x)$ para algún $x \neq 0$, entonces todo elemento de $\mathfrak{m}$ anula x y por tanto ninguno es *M-regular*; luego la profundidad es 0.

(b) Si x pertenece a algún asociado $\mathfrak{p}$, anula un elemento no nulo y no es regular. Si no pertenece a la unión de asociados, no es divisor de cero sobre M , luego la multiplicación por x es inyectiva. $\square$

Teorema 33.7 (Lema de profundidad). Sea $(A, \mathfrak{m})$ local noetheriano, y

$$0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$$

una sucesión exacta corta de módulos finitamente generados. Entonces:

- (I) $\text{depth}(M) \geq \min\{\text{depth}(M'), \text{depth}(M'')\}$.
- (II) Si $\text{depth}(M') > \text{depth}(M'')$, entonces $\text{depth}(M) = \text{depth}(M'')$.
- (III) Si $\text{depth}(M') = \text{depth}(M'')$, entonces $\text{depth}(M) \geq \text{depth}(M')$.

Bosquejo inductivo. La prueba se hace por inducción sobre

$$d = \min\{\text{depth}(M'), \text{depth}(M'')\}.$$

Si $d = 0$, el apartado (i) es trivial. Supongamos $d > 0$. Como ni M' ni M'' tienen profundidad 0, el maximal no pertenece a ninguno de sus conjuntos de asociados. Por finitud de los asociados, podemos elegir

$$x \in \mathfrak{m} \setminus \left(\bigcup \text{Ass}(M') \cup \bigcup \text{Ass}(M'') \right).$$

Entonces x es regular sobre M' y M'' , y por el lema de la serpiente también sobre M . Al pasar a los cocientes por x disminuyen todas las profundidades en una unidad. Aplicando la hipótesis inductiva a la sucesión exacta obtenida tras cocientar por x , se obtienen las tres afirmaciones. $\square$

Teorema 33.8 (Desigualdad profundidad–dimensión). *Sea $(A, \mathfrak{m})$ local noetheriano y sea $M \neq 0$ un A -módulo finitamente generado. Entonces*

$$\text{depth}_A(M) \leq \dim_A(M).$$

Demostración. Procedemos por inducción sobre $r = \text{depth}(M)$. Si $r = 0$, no hay nada que probar. Supongamos $r > 0$ y elijamos $x \in \mathfrak{m}$ regular sobre M . Entonces

$$\text{depth}(M/xM) = \text{depth}(M) - 1$$

por definición de profundidad. Además,

$$\text{Supp}(M/xM) = \text{Supp}(M) \cap V(x).$$

Como x es regular sobre M , no pertenece a ningún primo minimal del soporte de M ; en particular, toda componente irreducible del soporte del cociente tiene dimensión estrictamente menor que la correspondiente componente de $\text{Supp}(M)$. Por tanto,

$$\dim(M/xM) \leq \dim(M) - 1.$$

Aplicando la hipótesis inductiva a M/xM obtenemos

$$\text{depth}(M) - 1 = \text{depth}(M/xM) \leq \dim(M/xM) \leq \dim(M) - 1,$$

de donde se sigue la desigualdad buscada. $\square$

33.3 Módulos y anillos Cohen–Macaulay

Definición 33.9. Sea $(A, \mathfrak{m})$ local noetheriano y $M \neq 0$ un A -módulo finitamente generado. Decimos que M es *Cohen–Macaulay* si

$$\text{depth}_A(M) = \dim_A(M).$$

En particular, el anillo local A es Cohen–Macaulay si lo es como A -módulo sobre sí mismo.

Teorema 33.10. *Sea $(A, \mathfrak{m})$ local noetheriano de dimensión d . Son equivalentes:*

- (1) A es Cohen–Macaulay.
- (2) Existe un sistema de parámetros de A que es una sucesión regular.

(3) *Todo sistema de parámetros de A es una sucesión regular.*

Demostración. (3) $\Rightarrow$ (2) es inmediato.

(2) $\Rightarrow$ (1): si $x_1, \dots, x_d$ es simultáneamente sistema de parámetros y sucesión regular, entonces la profundidad es al menos d . Como siempre se tiene $\text{depth}(A) \leq \dim(A) = d$, se obtiene la igualdad.

(1) $\Rightarrow$ (3): sea $x_1, \dots, x_d$ un sistema de parámetros. Demostraremos por inducción sobre d que es regular. Si $d = 0$, no hay nada que probar. Supongamos $d > 0$. Como A es Cohen–Macaulay, ningún primo asociado de A tiene dimensión estrictamente menor que d ; en particular, x_1 no puede pertenecer a ningún primo asociado, porque el ideal $(x_1, \dots, x_d)$ es $\mathfrak{m}$ -primario. Luego x_1 es regular. El cociente

$$A_1 = A/(x_1)$$

tiene dimensión $d - 1$ y profundidad $d - 1$, así que también es Cohen–Macaulay. La imagen de $x_2, \dots, x_d$ es un sistema de parámetros en A_1 ; por hipótesis inductiva es regular allí. Levantando la información concluimos que $x_1, \dots, x_d$ es regular en A . $\square$

Proposición 33.11. *Sea $(A, \mathfrak{m})$ local Cohen–Macaulay y sea M un A -módulo Cohen–Macaulay de dimensión r . Entonces toda sucesión de parámetros de M de longitud r es M -regular y, en particular, M no tiene primos asociados embebidos de dimensión estrictamente menor que r .*

Demostración. La primera afirmación es la versión modular del teorema anterior. Para la segunda, si existiera un primo asociado $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ con $\dim A/\mathfrak{p} < r$, la localización $M_{\mathfrak{p}}$ tendría profundidad 0, contradiciendo que un módulo Cohen–Macaulay mantiene igualdad entre profundidad y dimensión en todas las localizaciones relevantes. $\square$

33.4 Profundidad y dimensión homológica

El capítulo homológico anterior introdujo la dimensión proyectiva y las resoluciones libres. En presencia de regularidad local, Serre observó que estos invariantes homológicos detectan la suavidad algebraica de manera sorprendentemente exacta.

Teorema 33.12 (Auslander–Buchsbaum, forma local). *Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano y sea $M \neq 0$ un A -módulo finitamente generado de dimensión proyectiva finita. Entonces*

$$\text{pd}_A(M) + \text{depth}_A(M) = \text{depth}(A).$$

Bosquejo. La prueba se hace por inducción sobre $\text{pd}_A(M)$. Si $\text{pd}_A(M) = 0$, entonces M es libre y la igualdad es inmediata. Para el paso inductivo, tomamos una sucesión exacta corta

$$0 \rightarrow K \rightarrow F \rightarrow M \rightarrow 0$$

con F libre y $\text{pd}(K) = \text{pd}(M) - 1$. El lema de profundidad aplicado a esta sucesión compara $\text{depth}(K)$ y $\text{depth}(M)$. Combinando la igualdad inductiva para K con dicha comparación se obtiene la fórmula. Una demostración completa requiere afinar el uso del lema de profundidad en función de si la aplicación $F \rightarrow M$ es mínima. $\square$

Teorema 33.13 (Criterio homológico de regularidad de Serre). *Sea $(A, \mathfrak{m}, k)$ un anillo local noetheriano de dimensión d . Son equivalentes:*

- (a) A es regular.
- (b) El cuerpo residual k tiene dimensión proyectiva finita sobre A .

(c) *Todo A -módulo finitamente generado tiene dimensión proyectiva finita.*

(d) *La dimensión global de A es finita.*

Además, cuando estas condiciones se verifican,

$$\mathrm{pd}_A(k) = \mathrm{gldim}(A) = d.$$

Bosquejo clásico. (a) $\Rightarrow$ (b): si A es regular de dimensión d , el ideal maximal puede generarse por d elementos que forman una sucesión regular. El complejo de Koszul asociado proporciona una resolución libre de k de longitud d .

(b) $\Rightarrow$ (a): por Auslander–Buchsbaum,

$$\mathrm{pd}_A(k) + \mathrm{depth}(k) = \mathrm{depth}(A).$$

Como $\mathrm{depth}(k) = 0$, se obtiene $\mathrm{pd}_A(k) = \mathrm{depth}(A)$. Si la dimensión proyectiva de k es finita, debe valer entonces

$$\mathrm{depth}(A) = \mathrm{pd}_A(k).$$

Por otra parte, del capítulo anterior sabemos que siempre $\mathrm{depth}(A) \leq \dim(A) \leq \mu_A(\mathfrak{m})$, mientras que el número mínimo de generadores de $\mathfrak{m}$ coincide con la longitud mínima posible de una resolución libre de k . El caso finito fuerza la igualdad de todos estos invariantes, de donde

$$\mu_A(\mathfrak{m}) = \dim(A),$$

y por tanto A es regular.

Las implicaciones (c) $\Rightarrow$ (b) y (d) $\Rightarrow$ (c) son inmediatas. Para (a) $\Rightarrow$ (d), una inducción sobre la dimensión basada en el complejo de Koszul y en la eliminación sucesiva de una sucesión regular de parámetros muestra que todo módulo admite resolución libre finita de longitud a lo más d . Finalmente, aplicando Auslander–Buchsbaum al módulo k se obtiene

$$\mathrm{pd}_A(k) = \mathrm{depth}(A) = d,$$

y esto identifica la dimensión global con d . □

Capítulo 34

Multiplicidad de Hilbert–Samuel

La dimensión de Krull mide cuántas ecuaciones independientes son necesarias para encerrar un punto. La profundidad mide cuánto tiempo puede persistir una regularidad homológica. La multiplicidad de Hilbert–Samuel, en cambio, registra *cuán concentrada* está la singularidad alrededor del ideal maximal. En un punto regular de dimensión d el crecimiento de las longitudes de

$$A/\mathfrak{m}^{n+1}$$

es exactamente el mismo que el de un anillo de polinomios formal en d variables; en presencia de singularidades aparecen coeficientes más grandes. Ésta es la razón por la cual Serre dedicó un capítulo entero a las multiplicidades en *Algèbre locale, multiplicités*. El tratamiento moderno de Matsumura enlaza dicha teoría con sistemas de parámetros, módulos Cohen–Macaulay y regularidad.

34.1 Función de Hilbert–Samuel

Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano y sea M un A -módulo finitamente generado cuya dimensión es d . Definimos la función de Hilbert–Samuel relativa a $\mathfrak{m}$ por

$$H_M(n) = \ell_A(M/\mathfrak{m}^{n+1}M), \quad n \geq 0,$$

donde $\ell_A(-)$ denota la longitud.

Teorema 34.1 (Samuel). *Existe un polinomio $P_M(X) \in \mathbb{Q}[X]$ de grado d tal que*

$$H_M(n) = P_M(n)$$

para todo $n \gg 0$. Además, el término dominante tiene la forma

$$\frac{e_{\mathfrak{m}}(M)}{d!} X^d,$$

donde $e_{\mathfrak{m}}(M)$ es un entero positivo llamado multiplicidad de Hilbert–Samuel de M .

Idea de la prueba. El anillo graduado asociado

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$$

es un álgebra graduada finitamente generada sobre el cuerpo residual $k = A/\mathfrak{m}$, y

$$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(M) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n M / \mathfrak{m}^{n+1} M$$

es un módulo graduado finitamente generado sobre ella. La serie de Hilbert del módulo graduado es racional y su denominador está controlado por una potencia de $(1 - t)$. La suma parcial de las dimensiones homogéneas produce las longitudes $H_M(n)$ y, por tanto, un polinomio eventual de grado igual a la dimensión del soporte graduado, que coincide con $\dim(M)$. $\square$

Definición 34.2. Si $\mathfrak{q} \subseteq A$ es un ideal $\mathfrak{m}$ -primario, se define igualmente

$$H_{\mathfrak{q},M}(n) = \ell_A(M/\mathfrak{q}^{n+1}M),$$

y su coeficiente principal determina la multiplicidad $e_{\mathfrak{q}}(M)$.

Ejemplo 34.3 (Anillo regular formal). Sea

$$A = k[[x_1, \dots, x_d]]$$

con ideal maximal $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d)$. Los monomios de grado total $\leq n$ forman una base de $A/\mathfrak{m}^{n+1}$ sobre k , por lo que

$$\ell_A(A/\mathfrak{m}^{n+1}) = \binom{n+d}{d}.$$

El coeficiente líder es $1/d!$, de donde

$$e(A) = 1.$$

Éste es el modelo prototípico de punto regular.

Ejemplo 34.4 (Hipersuperficie plana cuspídea). Sea

$$A = k[[x, y]]/(y^2 - x^3)$$

con maximal $\mathfrak{m} = (x, y)$. El anillo tiene dimensión 1. El elemento x genera un ideal $\mathfrak{m}$ -primario, y como

$$A/(x) \simeq k[[y]]/(y^2)$$

obtenemos

$$\ell_A(A/(x)) = 2.$$

Como A es Cohen–Macaulay de dimensión 1, esta longitud coincide con la multiplicidad, de modo que

$$e(A) = 2.$$

La singularidad no es regular precisamente porque la multiplicidad es mayor que 1.

34.2 Parámetros y cálculo de multiplicidades

Teorema 34.5. Sea $(A, \mathfrak{m})$ local noetheriano y sea M un A -módulo Cohen–Macaulay de dimensión d . Si $x_1, \dots, x_d$ es un sistema de parámetros de M , entonces

$$e_{(x_1, \dots, x_d)}(M) = \ell_A(M/(x_1, \dots, x_d)M).$$

Demostración. Como M es Cohen–Macaulay, la sucesión $x_1, \dots, x_d$ es M -regular. Procedemos por inducción sobre d . Si $d = 0$, el resultado es tautológico. Supongamos $d > 0$ y pongamos $x = x_1$. La regularidad de x sobre M implica que el paso de M a M/xM reduce la dimensión en una unidad y conserva la propiedad Cohen–Macaulay. Además, la función de Hilbert–Samuel relativa al ideal generado por la sucesión puede compararse con la del cociente por x

mediante la exactitud de la multiplicación por x . Esto hace descender el coeficiente principal una derivada discreta, y por tanto la multiplicidad permanece igual a la multiplicidad del módulo cociente respecto de la imagen de $(x_2, \dots, x_d)$. La hipótesis inductiva concluye:

$$e_{(x_1, \dots, x_d)}(M) = e_{(x_2, \dots, x_d)}(M/xM) = \ell_A(M/(x_1, \dots, x_d)M).$$

□

Corolario 34.6. *Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano Cohen–Macaulay de dimensión d . Si $x_1, \dots, x_d$ es un sistema de parámetros, entonces*

$$e(A) = \ell_A(A/(x_1, \dots, x_d)).$$

Proposición 34.7. *Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano de dimensión d . Entonces*

$$e(A) \geq 1.$$

Además, si A es regular, entonces $e(A) = 1$.

Demostración. La positividad del coeficiente principal del polinomio de Hilbert–Samuel implica $e(A) \geq 1$. Si A es regular, su completación es isomorfa a un anillo de series formales en d variables sobre el cuerpo residual; como la multiplicidad se conserva bajo completación y en el anillo de series vale 1, concluimos que $e(A) = 1$. □

Teorema 34.8 (Criterio multiplicidad 1 en el caso Cohen–Macaulay). *Sea $(A, \mathfrak{m})$ un anillo local noetheriano Cohen–Macaulay. Entonces A es regular si y sólo si $e(A) = 1$.*

Demostración. Ya vimos que la regularidad implica multiplicidad 1. Para la recíproca, sea $d = \dim A$ y elijamos un sistema de parámetros $x_1, \dots, x_d$. Como A es Cohen–Macaulay,

$$1 = e(A) = \ell_A(A/(x_1, \dots, x_d)).$$

Pero un anillo local artiniiano de longitud 1 es un cuerpo. Por tanto,

$$A/(x_1, \dots, x_d) \simeq k,$$

y de aquí se sigue que $(x_1, \dots, x_d) = \mathfrak{m}$. En consecuencia $\mathfrak{m}$ está generado por d elementos, luego A es regular. □

34.3 Ideales primarios asociados y módulos no mezclados

Definición 34.9. Sea M un módulo finitamente generado sobre un anillo noetheriano. Decimos que M es *no mezclado* si todos los primos asociados de M tienen la misma dimensión, igual a $\dim(M)$.

Proposición 34.10. *Todo módulo Cohen–Macaulay no nulo sobre un anillo local noetheriano es no mezclado.*

Demostración. Sea M Cohen–Macaulay de dimensión r y sea $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$. Localizando en $\mathfrak{p}$ se obtiene un módulo $M_{\mathfrak{p}}$ sobre el anillo local $A_{\mathfrak{p}}$ con profundidad 0, porque $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ es asociado. La propiedad Cohen–Macaulay localizada implica entonces

$$0 = \text{depth}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \dim_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}).$$

Esto significa que $\mathfrak{p}$ es minimal en el soporte de M . En particular,

$$\dim A/\mathfrak{p} = \dim(M) = r.$$

Todos los asociados tienen, pues, la misma dimensión. □

34.4 Ejercicios resueltos: profundidad y multiplicidad

Ejercicio 34.11. Sea $(A, \mathfrak{m})$ local noetheriano y M un A -módulo finitamente generado. Probar que $\text{depth}(M) = 0$ si y sólo si existe un submódulo no nulo de M de longitud finita.

Solución. Si $\text{depth}(M) = 0$, entonces $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(M)$. Existe, por tanto, un elemento $x \in M$ tal que

$$\text{Ann}_A(x) = \mathfrak{m}.$$

El submódulo generado por x es isomorfo a $A/\mathfrak{m} = k$, que tiene longitud finita.

Recíprocamente, si $0 \neq L \subseteq M$ tiene longitud finita, entonces alguna potencia de $\mathfrak{m}$ anula a L y, en particular, $\text{Ass}(L) = \{\mathfrak{m}\}$. Como $L \subseteq M$, se tiene

$$\text{Ass}(L) \subseteq \text{Ass}(M),$$

y deducimos que $\mathfrak{m} \in \text{Ass}(M)$. Por el criterio de profundidad cero, $\text{depth}(M) = 0$. $\square$

Ejercicio 34.12. Sea $(A, \mathfrak{m})$ local noetheriano Cohen–Macaulay de dimensión d y sea $x_1, \dots, x_d$ un sistema de parámetros. Probar que si

$$\ell_A(A/(x_1, \dots, x_d)) = 1,$$

entonces A es regular.

Solución. Como A es Cohen–Macaulay, la sucesión dada es regular y su ideal es $\mathfrak{m}$ -primario. Por el teorema de cálculo de la multiplicidad,

$$e(A) = \ell_A(A/(x_1, \dots, x_d)) = 1.$$

La longitud 1 implica que el cociente es un cuerpo. Luego el ideal $(x_1, \dots, x_d)$ coincide con el maximal $\mathfrak{m}$. Esto muestra que $\mathfrak{m}$ se genera por d elementos. Como $d = \dim A$, el anillo es regular por definición. $\square$

Ejercicio 34.13. Sea $A = k[[x, y]]/(xy)$ con maximal $\mathfrak{m} = (x, y)$. Determinar $\text{depth}(A)$, decidir si A es Cohen–Macaulay y calcular $e(A)$.

Solución. El anillo tiene dimensión 1, pues es una hipersuperficie en un anillo regular de dimensión 2. Para la profundidad, observamos que $x \cdot y = 0$ en A , luego tanto x como y son divisores de cero. Sin embargo,

$$x + y$$

no pertenece a ninguno de los primos minimales (x) y (y) , así que no es divisor de cero. Por tanto existe una sucesión regular de longitud 1 y

$$\text{depth}(A) = 1.$$

Como coincide con la dimensión, A es Cohen–Macaulay.

Para la multiplicidad, el ideal $(x + y)$ es $\mathfrak{m}$ -primario y, al ser A Cohen–Macaulay de dimensión 1,

$$e(A) = \ell_A(A/(x + y)).$$

En el cociente $x = -y$, por lo que la relación $xy = 0$ se transforma en $-y^2 = 0$. Así,

$$A/(x + y) \simeq k[[y]]/(y^2),$$

que tiene longitud 2. Luego

$$e(A) = 2.$$

Esto confirma que, aunque Cohen–Macaulay, el anillo no es regular. $\square$

Ejercicio 34.14. Sea $(A, \mathfrak{m})$ local regular de dimensión d . Probar que A es Cohen–Macaulay.

Solución. Por regularidad, existen generadores mínimos $x_1, \dots, x_d$ de $\mathfrak{m}$ con

$$d = \dim A = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

Mostramos por inducción que forman una sucesión regular. Si x_1 fuese divisor de cero, pertenecería a un primo asociado minimal. Pero al tratarse de un generador linealmente independiente en $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, su anulación obligaría a una caída de dimensión incompatible con el hecho de que A tiene espacio tangente de dimensión mínima. Más conceptualmente, el criterio homológico de Serre da que $\mathrm{pd}_A(k) = d$ y el complejo de Koszul en una base mínima de $\mathfrak{m}$ es una resolución de k ; ello sólo ocurre cuando la sucesión es regular. Una vez establecido para x_1 , el cociente $A/(x_1)$ sigue siendo regular local de dimensión $d - 1$, y la inducción concluye.

Así,

$$\mathrm{depth}(A) \geq d.$$

Como siempre $\mathrm{depth}(A) \leq d$, obtenemos igualdad; por tanto A es Cohen–Macaulay. $\square$